



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS

CARRERA DE SOFTWARE

**SISTEMA DE RECOMENDACIÓN WEB PARA PRÁCTICAS
PREPROFESIONALES DE LA CARRERA DE SOFTWARE MEDIANTE
TÉCNICAS NLP Y MODELOS DE SIMILITUD SEMÁNTICA.**

PROYECTO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

Previa a la obtención del Título de:

INGENIERO DE SOFTWARE

AUTORES:

ANCHUNDIA CAICEDO NALDO JONNEL

GALARZA INDACOCHEA BRYAN GUILLERMO

TUTOR:

ING. ELEANOR VARELA TAPIA, MGS.

GUAYAQUIL – ECUADOR

2026

  		
REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS		
FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR		
TÍTULO: <i>“Sistema de recomendación web para prácticas preprofesionales de la Carrera de Software mediante técnicas NLP y modelos de similitud semántica”</i>		
AUTOR(ES): Naldo Jonnel Anchundia Caicedo Bryan Guillermo Galarza Indacochea	REVISOR(A): Nombres y apellidos del (la) docente revisor(a)	
INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil	FACULTAD: Ciencias Matemáticas y Físicas	
CARRERA: Software		
FECHA DE PUBLICACIÓN:	Nº DE PÁGS.: 999	
ÁREA TEMÁTICA: <i>Aplicación web, Desarrollo de Software.</i>		
PALABRAS CLAVES: <i>Matching, Plataforma web, NLP, prácticas preprofesionales, similitud semántica.</i>		
RESUMEN: <i>(Colocar el mismo resumen y palabras clave colocados en la sección del trabajo de integración curricular que corresponde a “RESUMEN”)</i>		
Nº DE REGISTRO:	Nº DE CLASIFICACIÓN:	
DIRECCIÓN URL: (PROYECTO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR EN LA WEB)		
ADJUNTO PDF	SI ☒	NO ☐
CONTACTO CON AUTOR(ES): Naldo Jonnel Anchundia Caicedo Bryan Guillermo Galarza Indacochea	Teléfono: 0990020956 0998094515	Email: naldo.anchundiac@ug.edu.ec bryan.galarzaind@ug.edu.ec
CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN	Nombre: Ab. Juan Chávez Atocha	
	Teléfono: 2307729	
	Email: juan.chaveza@ug.edu.ec	

APROBACIÓN DEL TUTOR

En mi calidad de Tutora del Trabajo de Integración Curricular, “SISTEMA DE RECOMENDACIÓN WEB PARA PRÁCTICAS PREPROFESIONALES DE LA CARRERA DE SOFTWARE MEDIANTE TÉCNICAS NLP Y MODELOS DE SIMILITUD SEMÁNTICA.” elaborados por los Sres. NALDO JONNEL ANCHUNDIA CAICEDO y BRYAN GUILLERMO GALARZA INDACOCHEA, **estudiantes no titulados** de la Carrera de Software, Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, previo a la obtención del Título de Ingeniero de Software, me permito declarar que luego de haber orientado, estudiado y revisado, la **apruebo** en todas sus partes.

Atentamente,

ING. ELEANOR VARELA TAPIA, MGS.

TUTORA

DEDICATORIA

Este trabajo se lo dedico a mis padres por ser mi pilar durante toda mi etapa universitaria y a mis amigos y familiares que me apoyaron siempre que lo necesitaba y me motivaban con sus palabras de aliento.

Bryan Guillermo Galarza Indacochea

Dedico este trabajo a mis padres, por su apoyo incondicional desde el inicio de esta carrera; a mi hermana, por su compañía y apoyo constante; a mis amigos, por su ánimo y motivación; a Noelia, quien en los momentos en que quise rendirme me brindó su apoyo para seguir adelante; y a Melanie, quien en un momento importante de mi vida fue una fortaleza y un gran apoyo.

Naldo Jonnel Anchundia Caicedo

AGRADECIMIENTO

Agradezco a mi familia, a mis compañeros y a cada uno de los docentes que fueron una guía durante todo este trayecto, pero sobre todo agradezco a Dios por darme fuerzas para no rendirme.

Bryan Guillermo Galarza Indacochea

Agradezco a Dios por darme la fortaleza para culminar este proyecto y a mi familia, por su apoyo y acompañamiento durante todo este proceso.

Naldo Jonnel Anchundia Caicedo

TRIBUNAL PROYECTO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

Ing. Douglas Iturburu Salvador, M. Sc.
DECANO DE LA FACULTAD
CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS

Ing. Leili Lopezdominguez Rivas, M. Sc.
DIRECTORA DE LA CARRERA DE
SOFTWARE

Nombres y Apellidos
DOCENTE TUTOR(A) DEL PROYECTO
DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

Nombre y Apellidos
DOCENTE REVISOR(A) DEL
PROYECTO DE INTEGRACIÓN
CURRICULAR

Ab. Juan Chávez Atocha, Esp.
SECRETARIO

DECLARACIÓN EXPRESA

“La responsabilidad del contenido de este Proyecto de Integración Curricular, me corresponden exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL”.

Bryan Guillermo Galarza Indacochea

Naldo Jonnel Anchundia Caicedo



CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR

Ingeniero

Douglas Iturburu Salvador, M. Sc.

DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS

Presente.

A través de este medio indico a usted que procedo a realizar la entrega de la cesión de derechos de autor en forma libre y voluntaria del trabajo de integración curricular “**SISTEMA DE RECOMENDACIÓN WEB PARA PRÁCTICAS PREPROFESIONALES DE LA CARRERA DE SOFTWARE MEDIANTE TÉCNICAS NLP Y MODELOS DE SIMILITUD SEMÁNTICA**”, realizado como requisito previo para la obtención del Título de Ingeniero(a) de Software de la Universidad de Guayaquil.

Guayaquil, _____ de _____.

A handwritten signature in purple ink, reading 'Bryan Galarza', is placed above a horizontal line.

Bryan Guillermo Galarza Indacochea
C.I. N° 0955236773

A handwritten signature in blue ink, reading 'Naldo', is placed above a horizontal line.

Naldo Jonnel Anchundia Caicedo
C.I. N° 0942646266



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS

CARRERA DE SOFTWARE

**SISTEMA DE RECOMENDACIÓN WEB PARA PRÁCTICAS PREPROFESIONALES
DE LA CARRERA DE SOFTWARE MEDIANTE TÉCNICAS
NLP Y MODELOS DE SIMILITUD SEMÁNTICA.**

Proyecto de Integración Curricular que se presenta como requisito para optar por el título de
INGENIERO DE SOFTWARE

Autores: Bryan Guillermo Galarza Indacochea

C.I. N° 0955236773

Naldo Jonnel Anchundia Caicedo

C.I. N° 0942646266

Tutora: Ing. Eleanor Varela Tapia, Mgs.

Guayaquil, _(Mes)_de_(Año)_

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR

En mi calidad de Tutor(a) del Proyecto de Integración Curricular, nombrado por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil.

CERTIFICO:

Que he analizado el Proyecto de Integración Curricular presentado por los estudiantes **NALDO JONNEL ANCHUNDIA CAICEDO, BRYAN GUILLERMO GALARZA INDACOCHEA**, como requisito previo para optar por el Título de Ingeniero(a) de Software cuyo proyecto es:

**SISTEMA DE RECOMENDACIÓN WEB PARA PRÁCTICAS PREPROFESIONALES
DE LA CARRERA DE SOFTWARE MEDIANTE TÉCNICAS
NLP Y MODELOS DE SIMILITUD SEMÁNTICA.**

Considero aprobado el trabajo en su totalidad.

Presentado por:



Bryan Guillermo Galarza Indacochea

Cédula de identidad N° 0955236773



Naldo Jonnel Anchundia Caicedo

Cédula de identidad N° 0942646266

Tutor(a): _____

Firma

Guayaquil, __ (Mes) __ de __ (Año) __



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS
CARRERA DE SOFTWARE

**AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE PROYECTO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR EN
 FORMATO DIGITAL**

1. Identificación del Proyecto de Integración Curricular

Nombre del Estudiante: Bryan Guillermo Galarza Indacochea	
Dirección: Sergio toral 2 etp.	
Teléfono: 0998094515	Email: bryan.galarzaind@ug.edu.ec

Nombre del Estudiante: Naldo Jonnel Anchundia Caicedo	
Dirección: Daule, parroquia Limonal	
Teléfono: 0990020956	Email: naldo.anchundiac@ug.edu.ec

Facultad: Ciencias Matemáticas y Físicas
Carrera: Software
Proyecto de Integración Curricular al que opta:
Docente Tutor:

Título del Proyecto de Integración Curricular: SISTEMA DE RECOMENDACIÓN WEB PARA PRÁCTICAS PREPROFESIONALES DE LA CARRERA DE SOFTWARE MEDIANTE TÉCNICAS NLP Y MODELOS DE SIMILITUD SEMÁNTICA.
--

Palabras Claves: <i>Matching, Plataforma web, NLP, prácticas preprofesionales, similitud semántica.</i>
--

2. Autorización de Publicación de Versión Electrónica del Proyecto de Integración Curricular

A través de este medio autorizo a la Biblioteca de la Universidad de Guayaquil y a la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas a publicar la versión electrónica de este Proyecto de Integración Curricular.

Publicación Electrónica:

Inmediata		Después de 1 año	
-----------	--	------------------	--

Firma Estudiante:

 Bryan Guillermo Galarza Indacochea

 Cédula de identidad N°0955236773

 Naldo Jonnel Anchundia Caicedo

 Cédula de identidad N°0942646266

3. Forma de envío:

El texto del Proyecto de Integración Curricular debe ser enviado en formato Word, como archivo .docx, .RTF o. Puf para PC. Las imágenes que la acompañen pueden ser: .gif, .jpg o .TIFF.

DVDROM ☐

CDROM ☐

ÍNDICE GENERAL

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR	2
APROBACIÓN DEL TUTOR.....	3
DEDICATORIA.....	4
AGRADECIMIENTO	5
TRIBUNAL PROYECTO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR.....	6
DECLARACIÓN EXPRESA.....	7
CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR	8
CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR	10
AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE PROYECTO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR EN FORMATO DIGITAL	11
ÍNDICE GENERAL	13
ÍNDICE DE TABLAS.....	18
ÍNDICE DE FIGURAS.....	19
ABREVIATURAS.....	20
SIMBOLOGÍA.....	21
RESUMEN.....	22
ABSTRACT	23
INTRODUCCIÓN	24
CAPÍTULO I.....	22

	14
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	22
Descripción de la situación problemática	22
Ubicación del problema en un contexto.....	22
Situación conflicto nudos críticos	22
Delimitación del problema.....	23
Evaluación del Problema	24
Causas y consecuencias del problema	24
Formulación del problema	28
Objetivos del proyecto	29
Objetivo general.....	30
Objetivos específicos	30
Alcance del problema	30
Justificación e importancia	32
Limitaciones del estudio	32
CAPÍTULO II	30
MARCO TEÓRICO	30
Antecedentes del estudio.....	30
Fundamentación teórica.....	30
Preguntas científicas a contestarse	81
Definiciones conceptuales.....	81

	15
CAPÍTULO III.....	31
PROPUESTA TECNOLÓGICA.....	31
Análisis de factibilidad	31
Factibilidad operacional.....	32
Factibilidad técnica	36
Factibilidad legal.....	37
Factibilidad económica	38
Metodologías del proyecto.....	40
Metodología de investigación.....	41
Población y muestra	43
Población.	43
Muestra.	43
Procesamiento y análisis.....	46
Técnicas de recolección de datos.....	46
Técnicas estadísticas para el procesamiento de la información.....	47
Metodología de gestión del proyecto (opcional)	52
Metodología de desarrollo del proyecto	53
Beneficiarios directos e indirectos del proyecto	54
Entregables del proyecto	56
Propuesta	56

	16
Criterios de validación de la propuesta	56
Resultados.....	57
CAPÍTULO IV	49
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	49
Criterios de aceptación del producto o servicio	49
Conclusiones	49
Recomendaciones	49
Trabajos futuros.....	50
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	51
BIBLIOGRAFÍA.....	52
ANEXOS.....	53
Anexo 1. Planificación de actividades del proyecto	55
Anexo 2. Geolocalización del problema.....	56
Anexo 3. Carta de autorización del proyecto.....	57
Anexo 4. Fundamentación Legal	58
Anexo 5. Criterios éticos a utilizarse en el desarrollo del proyecto.....	58
Anexo 6. Formatos de técnicas de recolección de datos aplicadas para variables cuantitativas o cualitativas.	62
Anexo 7. Validación de expertos.	66
Anexo 8. Bases de datos para análisis estadístico (Opcional)	70

Anexo 9. Diagramas de casos de uso (Dependiendo de la metodología que aplique en el proyecto)	76
Anexo 10. Acta de entrega y recepción definitiva.....	77
Anexo 11. Carta de uso de software (Aplica según se requiera)	79
Anexo 12. Evidencias fotográficas adicionales (Opcional).....	80
Anexo 13. Certificado del Docente-Tutor del Trabajo de Integración Curricular.....	82
Anexo 14. Certificado Porcentaje de Similitud	83
Anexo 15. Informe del Docente Revisor	84
Anexo 16. Manual técnico	85
Anexo 17. Manual de usuario	86

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Delimitación del problema.22

Tabla 2. Matriz de causas y consecuencias del problema24

Tabla 3. Tecnologías a utilizarse en el proyecto32

Tabla 4. Costos por recursos humanos en el proyecto 32

Tabla 5. Costos de inversión en hardware en el proyecto32

Tabla 6. Costos de inversión en software en el proyecto33

Tabla 7. Resumen de costos de inversión en el proyecto33

Tabla 8. Cálculo de la muestra.36

Tabla 9. Pregunta 4: ¿Tiene mascotas en casa actualmente?42

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Estructura de un objetivo general 26

Figura 2. Análisis comparativo: Ionic vs React Native vs Flutter 31

Figura 3. Pregunta 4: Análisis gráfico de la pregunta número 4 de la encuesta. 42

Figura 4. Descripción breve pero completa que explique la imagen o fotografía. . . . 82

ABREVIATURAS

ABP	Aprendizaje Basado en Problemas
CC.MM.FF	Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas
EDT	Estructura de Desglose de Trabajo
FTP	Archivos de Transferencia
g.l.	Grados de Libertad
HTML	Lenguaje de Marca de salida de Hyper Texto
HTTP	Protocolo de transferencia de Hyper Texto
Ing.	Ingeniero
ISP	Proveedor de Servicio de Internet
M. Sc.	Máster
Mtra.	Maestra
UG	Universidad de Guayaquil
URL	Localizador de Fuente Uniforme
WWW	World Wide Web (Red Mundial)

SIMBOLOGÍA

s	Desviación estándar
e	Error
E	Espacio muestral
$E(Y)$	Esperanza matemática de la v.a. y
s	Estimador de la desviación estándar
e	Exponencial



**UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS
CARRERA DE SOFTWARE**

**SISTEMA DE RECOMENDACIÓN WEB PARA PRÁCTICAS PREPROFESIONALES
DE LA CARRERA DE SOFTWARE MEDIANTE TÉCNICAS
NLP Y MODELOS DE SIMILITUD SEMÁNTICA.**

Autores: Naldo Jonnel Anchundia Caicedo
C.I. N° 0942646266
Bryan Guillermo Galarza Indacochea
C.I. N° 0955236773

Tutora: Ing. Eleanor Varela Tapia, Mgs.

RESUMEN

Realice una exposición corta y precisa de los puntos sustanciales de los contenidos del proyecto, en relación a: los objetivos que persigue, la orientación teórica o marco referencial, la metodología utilizada, la importancia, trascendencia y contenido y las conclusiones del trabajo. Preséntelo en forma de un solo párrafo, los contenidos se separan entre sí por puntos seguidos escritos a un solo espacio. No exceda de una página. Maneje interlineado sencillo. Se recomienda realizarlo cuando se haya concluido el desarrollo del proyecto). Se sugiere considerar 2 líneas para objetivos, 4 para el marco referencial 4 de metodología, 16 de contenido y 4 líneas de conclusiones (máximo 300 palabras en una sola hoja).

Palabras clave: Matching, Plataforma web, NLP, prácticas preprofesionales, similitud semántica.

Considere entre 5 a 8 palabras claves relevantes en su trabajo de integración curricular. Coloque cada una de ellas separadas por comas. Coloque junto a la última palabra el símbolo de punto.



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS
CARRERA DE SOFTWARE

SISTEMA DE RECOMENDACIÓN WEB PARA PRÁCTICAS PREPROFESIONALES
DE LA CARRERA DE SOFTWARE MEDIANTE TÉCNICAS
NLP Y MODELOS DE SIMILITUD SEMÁNTICA.

Autores: Naldo Jonnel Anchundia Caicedo
C.I. N° 0942646266
Bryan Guillermo Galarza Indacochea
C.I. N° 0955236773

Tutora: Ing. Eleanor Varela Tapia, Mgs.

ABSTRACT

Realice una exposición en idioma inglés corta y precisa de los puntos sustanciales de los contenidos del proyecto, en relación con: los objetivos que persigue, la orientación teórica o marco referencial, la metodología utilizada, la importancia, trascendencia y contenido y las conclusiones del trabajo. Preséntelo en forma de un solo párrafo, los contenidos se separan entre sí por puntos seguidos escritos a un solo espacio. No exceda de una página. Maneje interlineado sencillo. Se recomienda realizarlo cuando se haya concluido el desarrollo del proyecto). Se sugiere considerar 2 líneas para objetivos, 4 para el marco referencial 4 de metodología, 16 de contenido y 4 líneas de conclusiones (**máximo 300 palabras en una sola hoja**).

Key words: Considere entre 5 a 8 palabras claves relevantes en su trabajo de integración curricular. Coloque cada una de ellas separadas por comas. Coloque junto a la última palabra el símbolo de punto.

INTRODUCCIÓN

Uno de los componentes fundamentales dentro de la formación universitaria es la realización de prácticas preprofesionales las cuales permiten a los estudiantes sumergirse en la experiencia laboral, aplicar los conocimientos adquiridos durante su carrera y desarrollar sus habilidades. En los últimos años, la cantidad de estudiantes que se matriculan para una carrera universitaria en la Universidad de Guayaquil ha estado creciendo lo cual implica una mayor demanda de futuros profesionales que requerirán de un espacio para la realización de sus prácticas.

Es debido a esto que la universidad ha impulsado la firma de múltiples convenios con empresas de distintos sectores con el objetivo de ampliar la oferta de estos espacios. Sin embargo, a pesar de contar con una amplia red de convenios, el proceso de selección no está sistematizado por lo cual el acercamiento inicial que tienen los estudiantes con las empresas de convenio está bajo su responsabilidad teniendo que realizar una ardua gestión sobre la búsqueda de vacantes en base a un listado general en formato Excel que tiene como contenido los miles de nombres de empresas que cuentan con el convenio, pero con información muy básica de cada una de ellas como nombre, correo y facultad relacionada, es decir que los estudiantes no tienen a la mano detalles referente a perfiles requeridos o áreas de vacantes disponibles por lo cual ellos mismos deben investigar a cada una y solicitar mayor información.

El resultado de esta gestión autodidacta produce una alta tasa de postulaciones irrelevantes a través de correo electrónico, rechazos por una mala relación entre el perfil del estudiante y los requerimientos de la empresa y repetición de trámites al tener que empezar de cero en la búsqueda de otra empresa. Esto provoca pérdida de tiempo para los estudiantes al causar retrasos en el inicio de sus prácticas, así como también un hostigamiento y pérdida de tiempo en las empresas al tener que responder a una gran cantidad de correos de estudiantes y programar reuniones en donde en

ocasiones resulta que las habilidades del estudiante no se relacionan con los objetivos y áreas disponibles en la empresa.

Uno de los nudos críticos que surge a partir de esta problemática es la deficiente compatibilidad que existe entre el perfil del estudiante y los requerimientos de la empresa desencadenando otra serie de problemáticas como que las actividades que termina realizando el practicante no mantienen una relación directa con su formación profesional si no que son actividades comunes de gestión. Esto se da debido a que no existió de por medio un sistema de afinidad por lo que el conocimiento del estudiante puede no estar relacionado con los procesos o tecnologías que utiliza la empresa o simplemente por subestimación de parte de la empresa limitando el desarrollo profesional del estudiante, oportunidades de aprendizaje y una futura inserción laboral.

En base a este contexto resulta necesario el desarrollo de una solución tecnológica que permita la optimización del proceso de búsqueda, postulación y asignación de prácticas preprofesionales, mejorando la compatibilidad entre el perfil académico del estudiante y los requerimientos de las empresas. Es por esto por lo que la idea de una plataforma de matching bidireccional que utilice como base las técnicas de procesamiento de lenguaje natural y los modelos de similitud semántica representa una alternativa innovadora al permitir la automatización del análisis de compatibilidad relacionando los perfiles y promoviendo un sistema de recomendación.

El presente trabajo se estructura en 4 capítulos.

- **Capítulo 1:** Planteamiento del problema

En este capítulo se aborda toda la información acerca de los conflictos en los procesos actuales para la búsqueda y asignación de prácticas preprofesionales teniendo como puntos esenciales la delimitación del tema, definición de nudos críticos, objetivos, alcance y limitaciones además del planteamiento de la pregunta clave sobre la formulación del problema y la justificación e importancia del estudio.

- **Capítulo 2:** Marco teórico

En este capítulo se expone toda la información relevante que se pueda referenciar acerca de la temática planteada lo que incluye, prácticas, matching, técnicas de preprocesamiento de lenguaje natural, modelos de similitud semántica, desarrollo web, librerías y lenguajes de programación requeridos, así como la definición de la metodología que se utilizará. La información se desarrolla a partir de la lectura de artículos científicos, documentos de investigación y libros.

CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Descripción de la situación problemática

Ubicación del problema en un contexto

En estos últimos años la Universidad de Guayaquil ha experimentado un notable crecimiento en la cantidad de estudiantes matriculados en la Carrera de Software evidenciándose un mayor interés en las carreras tecnológicas. Debido a esta demanda académica se ha impulsado la firma de múltiples convenios con empresas de distintos sectores, con la finalidad de ampliar la oferta de espacios disponibles para la realización de prácticas preprofesionales de los estudiantes de Software puesto que son un componente primordial para su formación.

La Universidad cuenta con un sistema académico que se encarga del seguimiento de los estudiantes en su proceso de realización de prácticas preprofesionales desde el inicio hasta la finalización de sus horas incluyendo el acompañamiento con un tutor asignado durante este proceso, así como también se dispone del sitio web donde se puede consultar el listado Excel de convenios. Sin embargo, este sistema carece de información detallada acerca de vacantes o áreas disponibles que los estudiantes puedan aplicar.

Esta carencia es la principal causa de que los estudiantes de la Carrera de Software que se enfrentan por primera vez al proceso de prácticas preprofesionales presenten incertidumbre y atrasos ya que se encuentran limitados a información básica de las empresas como nombre, correo al cual dirigirse, fecha de inicio y fin de convenio y facultad. Información mediante la cual podrán

contactar a una empresa de su interés a través del correo electrónico y enviándoles su solicitud de postulación, sin garantía de que existan vacantes afines a su carrera.

La Carrera de Software perteneciente a la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil en donde se sitúa el contexto del proyecto se ubica en la avenida “Víctor Manuel Rendón” en la ciudad de Guayaquil. (Ver Anexo 2)

Situación conflicto nudos críticos

La Carrera de Software de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil enfrenta como problemática principal la falta de un sistema que permita a sus estudiantes identificar vacantes disponibles para prácticas preprofesionales, ya que únicamente se dispone de un listado en formato Excel con más de 1000 registros donde se enlistan todas las empresas con convenio presentando información básica de cada una de ellas. Esta falta de contexto provoca que los estudiantes de la Carrera de Software sin experiencia previa en procesos de postulación laboral realicen una búsqueda desorientada, contactando con múltiples empresas que parezcan relacionadas a su formación técnica, para descubrir en la entrevista que la empresa no dispone de una vacante orientada al desarrollo de software sino para otras áreas.

Como consecuencia de esto, se genera una alta tasa de postulaciones irrelevantes, repetición de trámites, retrasos en el inicio de las prácticas y una pérdida significativa de tiempo tanto para los estudiantes como para las empresas involucradas. Otro nudo crítico aparece cuando el estudiante de la Carrera de Software logra ser aceptado por una empresa, pero las actividades que termina realizando no tienen nada que ver con su formación, ya sea porque la empresa considera que no tiene los conocimientos suficientes para integrarse en áreas de desarrollo o porque simplemente necesita apoyo en tareas administrativas. Esto limita el crecimiento técnico del practicante, reduciendo sus posibilidades de aprendizaje real y disminuyendo las probabilidades

de que la empresa lo contrate una vez terminadas las prácticas, algo que los estudiantes terminan aceptando sin cuestionamiento con el fin de cumplir con las horas exigidas.

Delimitación del problema

En la siguiente tabla se presenta el enfoque del proyecto utilizando como delimitadores el tema del proyecto, campo, área y aspecto en el cual se desarrolla. El presente proyecto se centra en el diseño y desarrollo de un sistema web que implemente un modelo de recomendación con el fin de mejorar la compatibilidad y eficiencia en la asignación de prácticas preprofesionales.

(Ver *Tabla 1*).

Tabla 1

Delimitación del problema

Delimitador	Descripción
Campo	Tecnología
Área	Desarrollo de Software
Aspecto	Proceso de emparejamiento de prácticas preprofesionales entre estudiantes y empresas.
Tema	Sistema de recomendación web para prácticas preprofesionales de la Carrera de Software mediante técnicas NLP y modelos de similitud semántica.

Nota: En esta tabla se plantean los términos de análisis aplicados para la delimitación del problema conforme al contexto en donde se desarrolla la problemática.

Elaborado por: Galarza Bryan, Anchundia Naldo.

Evaluación del Problema

Los aspectos generales de evaluación son:

- **Delimitado:** La delimitación de un problema está relacionada a las limitaciones existentes en el proyecto se encarga de la inclusión o exclusión de alguna temática basado en el criterio del investigador. La delimitación debe ser alineada con las preguntas y metodología de investigación actuando como una guía y una visión

contextual de cómo y qué realizó el investigador para llevar a cabo la tesis. (Coke, 2022).

El estudio está delimitado bajo el contexto de prácticas preprofesionales tomando como población a los estudiantes de la Carrera de Software perteneciente a la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil permitiendo analizar de manera eficaz las ineficiencias en el proceso de búsqueda, postulación y asignación de prácticas preprofesionales.

- **Claro:** La claridad del problema asegura la facilidad en la comprensión de ideas al ser redactado de forma precisa logrando que el investigador no se desvíe del objetivo. Esto se logra mediante la redacción de oraciones directas e ideas organizadas evitando el lenguaje complejo. (Romero Palmera, 2024).

Los puntos relevantes sobre la problemática identificada son claros: la vinculación inicial entre los estudiantes de Software y las empresas no se encuentra centralizada ni estandarizada, por lo que cada estudiante deberá realizar el proceso de búsqueda bajo su responsabilidad lo que ha provocado que el proceso de postulación sea desorganizado y poco eficiente, generando pérdida de tiempo tanto para los estudiantes interesados como para las empresas implicadas que se reúnen con estudiantes de áreas con las que ellos no disponen.

- **Evidente:** Una problemática se considera evidente si se puede comprender mediante la observación sustentándose en información concreta y clara. Además, se considera auto

justificable porque no requiere de deducciones complejas para ser captado. (Riofrío Martínez-Villalba, 2021).

La problemática es evidente y se refleja fácilmente en la cantidad de tiempo que invierten los estudiantes de la Carrera de Software investigando a las empresas para posteriormente postular a ellas, así como en las entrevistas fallidas que debido a la falta de correspondencia entre sus perfiles y requerimientos solicitados son descartados. Por otro lado, esto también se evidencia en la cantidad masiva de correos que reciben las empresas sobre consultas sobre vacantes de prácticas.

- **Relevante:** La relevancia de un problema de investigación se refiere a su importancia y pertinencia dentro de un contexto específico, es decir, cuando aborda una necesidad real que afecta de manera significativa a un grupo o proceso determinado, generando un aporte práctico y útil para mejorar situaciones concretas como la eficiencia operativa o la formación profesional. (Carlino, 2021).

El proyecto es relevante para la Carrera de Software porque propone una solución tecnológica directa al problema de las búsquedas manuales. Al implementar un sistema recomendación que mejora la compatibilidad entre el estudiante y la empresa, se ahorra tiempo, se reducen las postulaciones irrelevantes y se garantiza que el practicante realice actividades que verdaderamente aporten a su formación técnica y futura inserción laboral.

- **Contextual:** El enfoque contextual en la investigación implica analizar el problema dentro del marco específico de circunstancias, condiciones institucionales, temporales

y espaciales en las que se presenta, permitiendo una comprensión más precisa y realista del fenómeno estudiado. Este enfoque sirve como guía para relacionar las decisiones metodológicas con la realidad particular del entorno donde ocurre el problema. (Salcedo Lobatón, 2023).

El problema surge en la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, dentro de la Carrera de Software, bajo el contexto educativo que determina que las prácticas preprofesionales constituyen un componente obligatorio para la formación de los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. La falta de sistematización de estos procesos de postulación implica desorientación en estudiantes y empresas de manera simultánea.

- **Factible:** La factibilidad se refiere a la posibilidad real de llevar a cabo la investigación del problema planteado, considerando los recursos disponibles, el tiempo requerido, el acceso a la información necesaria y la viabilidad metodológica. Un problema es factible cuando puede ser abordado de manera eficiente dentro de las limitaciones del proyecto. (Zeas Guaraca, 2023).

La solución propuesta es factible tanto a nivel técnico como operativo. Por un lado, existe amplia documentación y herramientas accesibles para implementar modelos de procesamiento de lenguaje natural y embeddings semánticos. Por otro lado, la viabilidad se asegura al probar el sistema en un entorno de validación con datos simulados, lo que evita conflictos de privacidad institucional y permite cumplir con el cronograma del proyecto.

Causas y consecuencias del problema

En esta sección presentaremos la relación entre las causas y las consecuencias que implica la problemática identificada en el proceso inicial de selección de empresas de prácticas preprofesionales en la Carrera de Software en la Universidad de Guayaquil. (Ver *tabla 2*)

Tabla 2

Matriz de causas y consecuencias del problema

Causas	Consecuencias
C1. Búsqueda manual basada en información básica de un listado en Excel.	E5.1. Búsqueda desorientada. E1.2 Pérdida de tiempo al tener que investigar el perfil de cada empresa.
C2. Desconocimiento de empresas con vacantes relacionadas a su carrera.	E2.1. Alta tasa de postulaciones irrelevantes. E2.2. Repetición de procesos de contacto y entrevista.
C3. Falta de alineación entre el perfil académico del estudiante y los requisitos de la empresa.	E3.1. Disminuye la probabilidad de ser contratado por la empresa. E3.2 Prácticas que no aportan en la formación del estudiante.
C4. Falta de un sistema centralizado que permita a los estudiantes explorar vacantes disponibles y al gestor de prácticas conocer las áreas ofrecidas por cada empresa al momento de realizar asignaciones.	E4.1. Los estudiantes contactan una a una a las empresas para obtener información sobre las vacantes disponibles. E4.2 El gestor asigna estudiantes sin considerar su perfil académico ni sus intereses, generando asignaciones poco relevantes para su formación.
C5. Subestimación de las habilidades del practicante.	E5.1 Asignación de actividades poco relacionadas a su carrera. E5.2 Desmotivación sobre sus oportunidades laborales.
C6. Presión institucional para cumplir con el número de horas exigidas.	E6. Estudiantes que solo buscan cumplir las horas de práctica sin importar el aprendizaje.

Nota: Esta tabla refleja el análisis causal que se realizó en base a las causas y consecuencias identificadas referentes a la problemática. **Elaborado por:** Galarza Bryan, Anchundia Naldo.

Formulación del problema

En los últimos años la cantidad de convenios entre la Universidad y las empresas para el proceso de prácticas preprofesionales ha estado en aumento, así como la cantidad de estudiantes de la Carrera de Software que requieren cumplir con este proceso. Sin embargo, no existe un proceso de asignación sistematizado por lo que la gestión manual suele ser poco eficiente tanto para el gestor de prácticas como para los estudiantes al tener que basarse en información limitada desde el listado de convenios manteniendo una baja correspondencia entre los perfiles y los requerimientos de las empresas por lo cual muchas veces los practicantes terminan realizando actividades que no guardan relación con su carrera.

En base a esto se plantea la siguiente interrogante:

¿De qué manera un sistema de recomendación basado en técnicas NLP y modelos de similitud semántica mejoraría la compatibilidad entre el perfil académico de los estudiantes y las vacantes ofrecidas por las empresas en el proceso de prácticas preprofesionales de los estudiantes de la Carrera de Software?

Objetivos del proyecto

Objetivo general

Desarrollar un sistema de recomendación web para prácticas preprofesionales de la Carrera de Software mediante técnicas NLP y modelos de similitud semántica para la optimización del proceso de búsqueda y postulación a través de recomendaciones personalizadas.

Objetivos específicos

1. Determinar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema para la definición del alcance lógico y las reglas de operación de la plataforma.
2. Diseñar la arquitectura de software y los esquemas de base de datos aplicando patrones de desarrollo web para la estructuración de los módulos de gestión de usuarios y publicación de vacantes.
3. Desarrollar el modelo de matching bidireccional para la generación de porcentajes de afinidad entre las competencias del postulante y los requisitos de la vacante.
4. Desarrollar el prototipo funcional de la plataforma web integrando los componentes de interfaz y lógica de servidor.
5. Validar la operatividad técnica de la plataforma y la precisión del motor de emparejamiento mediante la ejecución de escenarios de prueba con datos simulados.

Alcance del problema

El proyecto se centra en el diseño y desarrollo de un prototipo de sistema de recomendación web orientado a optimizar la etapa inicial del proceso de prácticas preprofesionales de la Carrera de Software de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil. El prototipo permite a los estudiantes de la Carrera de Software descubrir vacantes compatibles con

su perfil académico y técnico, a las empresas identificar postulantes afines y al gestor de prácticas administrar las empresas convenio disponibles, todo mediante un motor de recomendación basado en procesamiento de lenguaje natural y similitud semántica. El proyecto propuesto no busca reemplazar ningún proceso institucional existente ni integrarse con el sistema actual de seguimiento de prácticas vigente, sino resolver la etapa no sistematizada que ocurre antes de que el estudiante ingrese formalmente al proceso: la búsqueda, recomendación y postulación inicial.

Para la definición de los requerimientos, el alcance se basa en el estudio del proceso actual de búsqueda y postulación de prácticas preprofesionales de la Carrera de Software, identificando la información necesaria para la delimitación lógica del sistema y asegurando que el prototipo se adapte a la realidad académica de la institución.

El diseño del sistema contempla una arquitectura cliente-servidor, utilizando las siguientes tecnologías:

- **React.js:** Para el desarrollo de interfaces dinámicas y la experiencia de usuario.
- **Python y Flask:** Para la gestión de la lógica de negocio y la seguridad de la API RESTful.
- **Python:** Para el procesamiento NLP y los algoritmos de similitud semántica.
- **PostgreSQL:** Para el almacenamiento relacional e íntegro de la información.

El aplicativo será únicamente en versión web y no móvil integrando los siguientes módulos funcionales, alineados a cada objetivo específico del proyecto:

- **Módulo de Gestión de Usuarios:** Controla el acceso y la autenticación diferenciando tres roles: el gestor de prácticas de la Carrera de Software, los estudiantes de la Carrera de Software y las empresas de convenio, cada uno con permisos y vistas personalizadas.

- **Módulo de Perfil Académico:** Permite a los estudiantes de la Carrera de Software registrar y gestionar su información curricular y habilidades técnicas, estructurando los datos para facilitar el análisis semántico.
- **Módulo de Gestión de Vacantes:** Habilita a las empresas para administrar sus ofertas de prácticas detallando requisitos, áreas disponibles y competencias requeridas de forma estandarizada.
- **Módulo de Emparejamiento (Matching):** Ejecuta el algoritmo de similitud semántica desarrollado en Python para comparar automáticamente los perfiles de los estudiantes con las vacantes publicadas, generando un porcentaje de afinidad que servirá como base para las recomendaciones personalizadas.
- **Módulo de Postulación y Seguimiento:** Facilita la aplicación a vacantes por parte de los estudiantes y la visualización del estado de cada solicitud, centralizando el flujo del proceso inicial de prácticas.

La plataforma está desplegada en un entorno de pruebas para validar la integración de los servicios y la precisión del algoritmo de emparejamiento utilizando datos simulados que repliquen la estructura real de perfiles y vacantes.

Justificación e importancia

El presente proyecto surge a partir de la identificación de las deficiencias en el proceso actual de asignación de prácticas en la Carrera de Software, el cual se caracteriza por ser manual y desorientado provocando un alta tasa de postulaciones irrelevantes por parte de los estudiantes, pérdida de tiempo, y una baja alineación entre el perfil del estudiante y las actividades que termina realizando.

Esta desorientación impide que se maximice el potencial del practicante al no exponerlo

a actividades que le permitan especializarse y desarrollar sus habilidades técnicas y sociales, reduciendo sus posibilidades de empleabilidad futura y generando desmotivación y resignación a únicamente cumplir las horas requeridas por obligación, sin el objetivo de aprender de su entorno.

El sistema de recomendación centralizará la información y filtrará las mejores opciones mediante un proceso de match beneficiando tanto a los estudiantes de la Carrera de Software como a las empresas al migrar de un proceso manual a algo sistematizado, minimizando los niveles de frustración e incertidumbre en los estudiantes al contar con una plataforma en la que pueden observar las vacantes y postular y además centralizando la información de los postulantes para las empresas.

Este sistema no busca ser solo un espacio de publicación y postulación, si no que busca actuar como intermediario para una mejor vinculación entre las empresas y los estudiantes a través del uso de técnicas de procesamiento de lenguaje natural, resolviendo las problemáticas identificadas al relacionar a ambas partes según su nivel de compatibilidad, brindado a los estudiantes la oportunidad de participar en un contexto real de su área y llegar a ser contratados por la empresa en la que realizan las prácticas.

Limitaciones del estudio

El presente estudio muestra las siguientes limitaciones técnicas, operativas y de alcance, tomando en consideración los recursos disponibles, la naturaleza académica del proyecto y la privacidad de la información:

- **Uso de datos simulados:** Debido a las políticas de privacidad y protección de datos personales, el entrenamiento y validación del modelo de NLP se realizará exclusivamente con datos ficticios (simulados) que repliquen la estructura de perfiles y vacantes reales. No se hará uso de datos reales ni información sensible proveniente de la plataforma

institucional, como detalles de convenios, empresas ni estudiantes actuales de la Universidad.

- **Entorno de despliegue:** El prototipo será implementado y validado únicamente en un servidor de pruebas o entorno local. Por consiguiente, no se contempla el despliegue en la infraestructura tecnológica oficial de la Universidad de Guayaquil ni una integración efectiva con el sistema de gestión académica de prácticas vigente (SIUG).
- **Alcance de la gestión de prácticas:** El proyecto se enfoca exclusivamente en la etapa inicial de búsqueda y recomendación. No contempla la gestión del proceso de prácticas una vez iniciadas, excluyendo funciones como la asignación de tutores, el registro de horas y la emisión de certificados, ya que dichas actividades corresponden al sistema institucional actual.
- **Alcance del algoritmo NLP:** El motor de recomendación se limitará a analizar la similitud semántica textual entre las habilidades declaradas y los requisitos de la vacante. No contempla análisis psicométricos, procesos de entrevista automatizada, ni la validación o verificación de la veracidad de la información ingresada por los estudiantes, como títulos, certificados o experiencia previa declarada en sus perfiles.
- **Comunicación y notificaciones:** El diseño del sistema no contempla el desarrollo de un módulo de mensajería o chat interno para la comunicación directa entre estudiantes y empresas dentro de la plataforma. Asimismo, no incluye la implementación de notificaciones por correo electrónico ni alertas push ante la creación de nuevas vacantes.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

Antecedentes del estudio

En esta sección presentamos una revisión sistemática acerca de artículos científicos, tesis de grado y proyectos previos realizados en los últimos cinco años a nivel nacional e internacional que mantienen relación con nuestro presente proyecto acerca de la aplicación de un sistema de recomendación para prácticas preprofesionales en la Carrera de Software de la Universidad de Guayaquil. Esto con el objetivo de contextualizar la importancia de aplicar modelos de similitud semántica para mejorar la compatibilidad entre estudiantes y empresas promoviendo la empleabilidad.

Antecedentes Internacionales

El trabajo de investigación realizado en Londres por Ajjam y Al-Raweshidy (2026) titulado “AI-driven semantic similarity-based job matching framework for recruitment systems” consistió en la evaluación del uso de técnicas de procesamiento de lenguaje natural (NLP), vectorización TF-IDF y cálculo de similitud para el desarrollo de un modelo de reclutamiento inteligente capaz de procesar la información de un currículum, evaluar las habilidades y características de los postulantes y filtrarlos con una vacante específica mejorando así la correspondencia entre candidatos y puestos de trabajo.

Entre los resultados de la investigación se evidenció la eficacia de estos modelos semánticos en comparación con otros modelos como el de relación por palabras clave al superarlo en una prueba experimental de similitud con 0.74 de efectividad frente al 0.35 del método de palabras clave. De la misma manera se aplicaron otras pruebas más desafiantes que abordaron contextos reales tales como el análisis en ciencia de datos y el alineamiento de perfiles en el cual se alcanzó una puntuación máxima de 0.88, mientras que los otros modelos se mantuvieron por debajo del 17% concluyendo la utilidad del modelo propuesto en distintos sectores y sobre todo su eficacia para el emparejamiento de empleos basado en similitud.

Bajo un contexto similar, la investigación realizada en Arabia Saudita por Alsaif et al. (2022) titulada “NLP-Based Bi-Directional Recommendation System: Towards Recommending Jobs to Job Seekers and Resumes to Recruiters” consistió en la propuesta de un sistema de recomendación bidireccional cuyo objetivo fue la optimización del proceso de contratación y mitigación de los niveles de desempleo al relacionar de forma recíproca a solicitantes y reclutadores idóneos entre sí. Esto a través del uso de técnicas NLP para la transformación de información desestructurada de perfiles y descripciones de puestos de trabajo permitiendo la comparación de ambas y acorde al nivel de similitud realizar el filtrado de recomendación.

En la investigación a través del uso de métricas de precisión se logró llegar a la conclusión de que el modelo bidireccional mejoró la correspondencia entre perfiles y puestos alineando a los postulantes con áreas donde sus conocimientos serían realmente útiles y separándolos de áreas en donde su porcentaje de similitud fue notoriamente bajo, así como también hubo una reducción en el tiempo que les tomaba a los reclutadores evaluar candidatos.

En base a esto podemos reafirmar nuestra postura por aplicar modelos de similitud semántica al contexto de prácticas preprofesionales a través de un sistema de recomendación web que

optimice la búsqueda de vacantes a través de la vinculación basada en compatibilidad existente entre perfiles y los requisitos de la vacante aumentando las posibilidades de inserción laboral.

Antecedentes regionales

En un estudio realizado en Colombia por Carabali-Sanchez (2025) con el nombre de “Procesamiento de Lenguaje Natural Aplicado a la Selección de Personal” se exploró el uso de técnicas NLP y la aplicación de modelos Transformers y Word embeddings para la modernización de los métodos tradicionales de selección de personal a través de la identificación automática entre relaciones semánticas para distintas partes.

La metodología del estudio requirió de la aplicación de técnicas de scrapping para realizar la captura de los datos de entrenamiento directamente desde plataformas web como LinkedIn, seguido a esta etapa de recolección se realizó la etapa de limpieza y transformación utilizando los modelos de transformación y embeddings como Universal Sentence Encoder (USE) convirtiendo el texto desestructurado en representaciones vectoriales las cuales permitieron la comparación de perfiles y la clasificación automática.

La investigación concluyó que el modelo Universal Sentence Encoder es uno de los modelos más eficientes en NLP para comprender el contexto de los currículums y realizar la clasificación semántica prestándose como un recurso clave para el modelo de selección al optimizar la experiencia de empleadores y postulantes.

En la tesis de maestría titulada “Un enfoque de clasificación no supervisada para un sistema de recomendación de currículums vitae basado en la similitud semántica” elaborada por Alasino, A. (2024) en Argentina se propuso la elaboración de un sistema inteligente basado en aprendizaje no supervisado y técnicas de procesamiento de lenguaje natural para la selección de candidatos y clasificación de estos en base a currículums filtrados en plataformas de ATS.

El estudio consistió en dos partes, primero el procesamiento de datos no estructurados provenientes de un corpus de texto con 1,120 currículums y 3,840 vacantes laborales aplicando métodos de limpieza, etiquetado por áreas y entrenamiento. Posteriormente se combinaron los modelos Lbl2Vec y Transformers para la clasificación de documentos y la generación de recomendaciones específicas simulando un escenario de recursos humanos.

Los resultados evidenciaron la utilidad de los modelos semánticos, en especial Lbl2Vec para el entrenamiento de un sistema de recomendación destacando que el modelo entrenado puede ser integrado a entornos corporativos que integren ATS facilitando la identificación de cualidades y mejorando la eficiencia del proceso de selección.

Según lo planteado por los autores se puede confirmar la viabilidad de la implementación de modelos semánticos de embedding, Lbl2Vec y vectorización para un sistema inteligente de matching orientado a la selección y postulación de prácticas preprofesionales, reduciendo los tiempos de búsqueda a través de filtrado automático basado en contexto y siendo un apoyo para la toma de decisiones tanto para estudiantes como para el gestor de prácticas.

Antecedentes locales

El trabajo de titulación titulado “Buscador interno Web con procesamiento del lenguaje natural y métricas de similitud de inteligencia artificial tomando como caso de estudio un E-commerce” realizado por Recalde Morales y Soria Columba (2022) en Quito-Ecuador consistió en el desarrollo de un buscador interno a través del entrenamiento de un modelo de recomendación orientado a la mejora de una plataforma de e-commerce.

El sistema fue implementado utilizando base de datos NoSQL para el corpus de texto y aplicando métricas de similitud y algoritmos de relación como el coseno de Salton y el coeficiente de Jaccard para la comparación de consultas complejas de Procesamiento de Lenguaje Natural

(NLP), concluyendo que la aplicación de técnicas de procesamiento de lenguaje natural mejoran significativamente los resultados recomendados por un sistema en base a una consulta y por lo tanto brindando una mejor experiencia a los usuarios.

Villamar Cahueñas (2024) en su tesis de grado titulada “Plataforma web para asignación de estudiantes a programas de prácticas preprofesionales en la Facultad de Ingeniería en Sistemas (FIS) con enfoque ágil en el desarrollo de front-end y back-end: Desarrollo de front-end” en la Escuela Politécnica Nacional de Quito elaboró el diseño y desarrollo del frontend de una plataforma web integral a través del uso de la metodología SCRUM y el framework Next.js con el objetivo de optimizar el proceso de asignación y gestión de prácticas preprofesionales en la Facultad de Ingeniería en Sistemas (FIS) en Escuela Politécnica Nacional. El proyecto tuvo como objetivo la sistematización de los procesos manuales por lo que mediante la elaboración de diferentes módulos el sistema permitió centralizar la búsqueda de vacantes a los estudiantes y facilitar la publicación de ofertas para las empresas.

Posteriormente realizaron la aplicación de cuestionarios SUS para identificar la usabilidad del sistema y pruebas de uso al prototipo utilizando una pequeña población de usuarios para obtener feedback de estos. Los resultados del estudio indicaron que una plataforma que pueda ser utilizada tanto por estudiantes como por empresas mejora significativamente la experiencia de los usuarios, logrando una mayor eficiencia en la gestión de vacantes y postulantes.

Por otro lado, Palma Moreira (2024) en su tesis de grado elaborada en Manabí-Ecuador titulada “Las prácticas preprofesionales y su aporte en la inserción laboral de los graduados de la carrera de Trabajo Social de la ULEAM, años 2024-202” realizó un estudio descriptivo y documental respecto al aporte que tienen las prácticas preprofesionales en la inserción laboral de los graduados en la ULEAM. Para el desarrollo de este estudio se aplicó una encuesta a 249

egresados y se procesaron los datos utilizando la herramienta SPSS con el objetivo de evaluar la relación que existe entre la tasa de empleabilidad, las habilidades desarrolladas y el acompañamiento tutorial.

De acuerdo con los resultados obtenidos en el estudio se pudo identificar que las habilidades que más se desarrollan en la realización de las prácticas preprofesionales son las interpersonales y de relación social con un 39%, mientras que las habilidades técnicas se desarrollaron, pero de forma mínima concluyendo que existe una desconexión crítica entre las actividades que se realizan en las prácticas y las competencias que se exigen en el ámbito profesional. Sin embargo, Palma Moreira (2024) sostiene que las otras habilidades que desarrollan los estudiantes en las prácticas son igual de importantes, pero que aun así se deberían rediseñar los programas de prácticas preprofesionales para asegurar que las actividades realizadas por el estudiante se vinculen con las necesidades laborales garantizando una transición profesional menos brusca.

En base a estos antecedentes tanto mundiales como regionales y locales podemos sustentar la viabilidad de implementar un modelo de similitud semántica y técnicas de procesamiento de lenguaje natural para el desarrollo de un sistema de recomendación de prácticas preprofesionales dirigido a la Carrera de Software de la Universidad de Guayaquil optimizando los tiempos de búsqueda, postulación y filtrado, resolviendo problemáticas como las identificadas por Palma garantizando una vinculación más justa y fiable que permita a los estudiantes desarrollar sus habilidades profesionales requeridas en el mundo laboral.

Fundamentación teórica

Carrera de Software de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil

Historia

La Universidad de Guayaquil remonta sus orígenes en el año 1867 con la consolidación de la cátedra de Jurisprudencia permitiendo cubrir con la demanda de los estudios superiores de la época y tan solo nueve meses después creando oficialmente la facultad de Jurisprudencia (Universidad de Guayaquil, 2025).

Desde entonces la Universidad de Guayaquil se ha extendido considerablemente mediante la adaptación a las necesidades sociales, ambientales y tecnológicas del país formando a profesionales de diversas carreras y creando nuevas facultades para las mismas, tal es el caso de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas a la que pertenece la Carrera de Software que se creó en junio del año 1933.

Carrera de Software

La Carrera de Software forma parte de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil y se ubica en el centro de la ciudad específicamente en la Av. Victor Manuel Rendon, contando con autoridades a la Ing. Leili Lopez Dominguez Rivas, M. Sc. como directora de Carrera y al Ing. Douglas Iturburu Salvador, M.Sc. como decano de Facultad.

Misión

Por palabras de la Universidad de Guayaquil (2025) su misión es “consolidarse como la comunidad académica y científica, reconocida como líder nacional por su calidad, innovación y humanismo, generando impacto positivo y trascendente a nivel internacional”. Es decir, que el objetivo de la institución no es solo limitarse con su aporte en formación académica en sus más de 40 carreras ofertadas, sino también impulsar el conocimiento y la investigación científica complementando la formación de los profesionales y contribuyendo en la solución de problemáticas sociales, tecnológicas o culturales reales.

Visión

La Universidad de Guayaquil tiene como visión la formación de profesionales con un perfil integro sustentado en el conocimiento prospectivo y científico, fomentando la responsabilidad social mediante funciones de vinculación y gestión con la finalidad de promover el desarrollo sostenible del país (Universidad de Guayaquil, 2025).

Perfil profesional

El perfil profesional de los egresados en la Carrera de Software los sitúa como Ingenieros en Software con amplias capacidades en diseño y desarrollo de software de calidad a través de la aplicación de principios de ética y responsabilidad, permitiendo el desarrollo de aplicaciones y automatizaciones de procesos mediante el diseño de soluciones respaldadas en estándares y metodologías apegadas a las normas de la organización. (Universidad de Guayaquil, 2025).

Los Ingenieros de Software egresados de la Facultad de Ciencias Matemáticas y físicas de la Universidad de Guayaquil se caracterizan por presentar competencias técnicas y blandas tales

como son: el conocimiento de diversos lenguajes de programación, la gestión de base de datos, el diseño de soluciones, la documentación y presentación de datos y el trabajo en equipo.

**Prácticas Preprofesionales de la Carrera de Software de la Facultad de Ciencias
Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil**

Definición

Las prácticas preprofesionales constituyen actividades académicas obligatorias que buscan la convergencia entre los conocimientos adquiridos en el aula y la práctica requerida en el mundo real, por lo que estas actividades se pueden definir como un proceso de formación crítico para los estudiantes a través del cual podrán entender la realidad profesional, confrontar retos y elaborar soluciones a problemáticas sociales o laborales (Varguillas et al., 2020).

De acuerdo con el Consejo de Educación Superior (2022), las prácticas preprofesionales se definen como un conjunto estructurado de actividades destinadas a la aplicación de conocimientos y al desarrollo de competencias profesionales acercando a los estudiantes al contexto laboral. Sin embargo, las prácticas no solo promueven este acercamiento, sino que también son consideradas como un instrumento de innovación social el cual promueve la generación de vínculos entre la universidad y la empresas (Seller, 2022).

Para Cabrera González et al. (2024) las prácticas preprofesionales se definen como un medio exploratorio en donde profesionales en formación tienen la oportunidad de familiarizarse de forma directa con su futuro contexto laboral mediante la observación, participación e interacción constante con profesionales del área. Por otro lado, Carranza Guevara et al. (2025) las

define como un espacio para la aplicación de los conocimientos teóricos adquiridos en el aula y orientados al desarrollo de competencias y habilidades necesarias para el ejercicio profesional.

En base a estas definiciones podemos describir a las prácticas como un puente diseñado para la transición de un entorno académico al contexto laboral, complementando la formación de los estudiantes a través de la participación activa, el cumplimiento de reglamentos, la ampliación de perspectivas y el desarrollo de valores.

Reglamentos

Las prácticas preprofesionales constituyen una parte elemental en el currículo universitario de los estudiantes de la Carrera de Software, siendo un requisito para la obtención del título profesional. Para esto el CES menciona en el artículo 44 del reglamento de régimen académico que las prácticas deberán ser monitoreadas y coordinadas por el personal académico garantizando que el estudiante aplique sus competencias en la institución receptora. Es debido a esto que la institución educativa deberá establecer convenios o cartas de compromiso con las contrapartes públicas o privadas para permitir el seguimiento de los practicantes a través de tutores.

En cuanto a la cantidad de horas, esta dependerá de la carrera que este cursando el estudiante por lo que en el caso de la Carrera de Software son un total de 240 horas. Según el reglamento del Consejo de Educación Superior (2022) la cantidad mínima de horas correspondiente a prácticas preprofesionales para un estudiante de tercer nivel deberá ser de 240 horas las cuales se pueden distribuir entre 144 y 96, estimando que el cumplimiento de estas horas refleje la aplicación de conocimientos y destrezas adquiridos por los estudiantes.

A pesar de esto el cumplimiento de las horas para la obtención del certificado va más allá de ser un simple requisito para la posterior titulación del estudiante por lo que solo cumplirlas no debe ser el objetivo de los estudiantes universitarios y por ello es primordial el apoyo y seguimiento de la de las instituciones involucradas enfocando las actividades de los practicantes en base a la resolución de problemas profesionales reales (Rodríguez Díaz et al., 2022).

Las normativas y directrices que regulan las prácticas preprofesionales en Ecuador son indispensables para la vinculación de los estudiantes con el sector productivo manteniendo sus derechos y evitando que este componente formativo se convierta en una relación laboral sin beneficios. Es por este motivo que la carga diaria de horas no debe ser mayor a seis y la cantidad de horas máximas puede ser distribuida por semestres, sin embargo, cada institución universitaria mantiene su propio reglamento, aunque este se debe basar con lo decretado por el CES.

Importancia laboral

Las prácticas preprofesionales son un componente esencial en la integración de conocimientos y el desarrollo de habilidades profesionales siendo a su vez la puerta de entrada al mundo laboral de los practicantes debido a que por medio de estas los estudiantes pueden crear una red de contactos, adquirir experiencia, mejorar su toma de decisiones y aumentar sus posibilidades de una futura inserción laboral. Arévalo Cordovilla, Campoverde Pico y Andaluz León. (2024) indican que el mercado laboral exige profesionales flexibles que mantengan conocimientos técnicos, pero también la capacidad de adaptarse a diversas situaciones, las cuales son destrezas que deberían maximizarse en la formación de los practicantes.

Las prácticas preprofesionales influyen en el aprendizaje integral juntando los dos pilares del saber, el saber ser y el saber hacer, conocimientos esenciales para la formación óptima del

profesional (Rodríguez Díaz et al., 2022). En la investigación de Guim & Marreno (2022) se menciona que además de los conocimientos técnicos la experiencia de prácticas favorece al desarrollo de competencias clave que son requeridas por las organizaciones como lo son la visión interdisciplinaria, la creatividad, la innovación y el trabajo en equipo, habilidades blandas que incrementan las posibilidades de inserción de los estudiantes en el mercado laboral.

La investigación de Quilumba (2023) refuerza esta postura al estudiar el impacto de las prácticas en la formación de los estudiantes y llegando a la conclusión de que estas no solo complementan los conocimientos teóricos adquiridos en el aula, sino que también mejoraron habilidades sociales de los practicantes tales como la responsabilidad y la escucha activa, lo que demuestra la importancia de las prácticas en la formación de los futuros profesionales.

Por otro lado, un reciente estudio realizado por Macas Padilla et al. (2025) determina que la formación basada en competencias en la que se basan las practicas preprofesionales no solo genera aprendizajes significativos en valores y capacidades técnicas al exponer a los estudiantes de la Carrera de Software a escenarios reales, sino que también impulsa a la socialización profesional facilitando la transición de los estudiantes hacia las oportunidades laborales.

Esta formación basada en competencias es fundamental ya que ofrece a los estudiantes la oportunidad de fortalecer sus habilidades blandas, desarrollar técnicas de trabajo, comprender una estructura organizacional, aprender el uso de herramientas y consolidar su propia identidad como profesional, incrementando su experiencia y sus posibilidades de empleabilidad.

Desafíos en prácticas preprofesionales

Los ingenieros en formación presentan múltiples desafíos en sus prácticas preprofesionales que se presentan desde el momento de elegir el lugar de prácticas hasta la realización de estas ya sea por el desconocimiento de lugares o la existencia de una cantidad limitada de vacantes para su área. En el desarrollo de prácticas el desafío que más suelen enfrentar los estudiantes es el desconocimiento previo con el que llegan a sus puestos presentando incertidumbre y desmotivación por la asignación de actividades que no se relacionan a su carrera.

Villamar Cahueñas (2024) menciona que son muy pocos los estudiantes que logran encontrar un buen lugar para la realización de prácticas preprofesionales por cuenta propia y que las empresas suelen filtrar a los candidatos según sus niveles de experiencia y proactividad en base a los requerimientos del área y no aceptándolos únicamente por ser parte de la institución de convenio. Además de esto, la adaptación a situaciones inesperadas de forma frecuente es otro de los desafíos que los estudiantes de la Carrera de Software deben enfrentar para su formación como ingenieros, que, si bien muchos estudiantes si suelen desarrollar habilidades de resiliencia y adaptarse a las situaciones presentadas en los proyectos, otros no lo logran y se estancan requiriendo de acompañamiento institucional (Arévalo Cordovilla et al., 2024).

El autoaprendizaje es otro de los desafíos que deberán enfrentar los futuros profesionales puesto que se ha evidenciado que los alumnos realizan las actividades que su tutor o responsable a cargo les ordena, aunque no necesariamente estén relacionadas a su carrera. Esto se debe a que varias empresas ven a los estudiantes como mano de obra adicional y a pesar de que les brindan la oportunidad de involucrarse en un ambiente organizacional real, los inducen con conocimientos básicos, es decir que no existe una guía o acompañamiento diario con el paso a paso de lo que

deben realizar por lo que los estudiantes deben ser autodidactas, proactivos y observadores, investigando y practicando fuera del horario de prácticas (Naranjo y Ávila, 2024).

Otro de los desafíos que enfrentan los estudiantes de Software en prácticas preprofesionales es el brusco cambio de panorama pasando de un ambiente académico a un ambiente laboral real en el que un error puede desencadenar varios fallos en los sistemas. No obstante, los desafíos no deben ser un factor de desmotivación ya que a través del enfrentamiento de estos con resiliencia y proactividad los estudiantes lograrán aprender nuevos conocimientos y desarrollar nuevas destrezas y habilidades.

Relaciones

El proceso de prácticas preprofesionales relaciona tres actores principales: los estudiantes, las empresas y la universidad, por lo que para el cumplimiento de sus horas de prácticas los estudiantes tendrán que vincularse con una empresa de convenio vigente sea pública o privada para el desarrollo de sus actividades. Además, esta vinculación también contribuye a la consolidación de relaciones entre la institución y la empresa, así como la fomentación de competencias profesionales (Caamaño López et al., 2023).

Sin embargo, una relación no implica que todos los estudiantes de la Carrera de Software pasen por la misma experiencia puesto que las labores que desarrollarán en la empresa dependerán de cada entidad y no serán las mismas para cada estudiante, debido a que cada empresa maneja distintos tipos de herramientas, tecnologías y proyectos a desarrollar, así como también un reglamento interno al cual el estudiante tendrá que adaptarse por el periodo de tiempo que permanezca en la empresa.

Por palabras de Ruiz Ducase (2024), el vínculo que se crea entre universidades y empresas en el proceso de prácticas preprofesionales es un componente estratégico que no solo garantiza una mejor formación en el estudiante al adaptarlo a exigencias reales en el entorno profesional, sino que también funciona como un promotor para su permanencia en las empresas poniendo en alto el nombre de la institución.

La relación entre la universidad y el sector empresarial crea un modelo de beneficio mutuo que va más allá del cumplimiento de un requisito académico para los estudiantes debido a la formación de acuerdos de cooperación como los convenios en donde ambas entidades promueven un intercambio estratégico de recursos y capacidades. Es por esta razón que se definen a las prácticas preprofesionales como un medio de conexión recíproco en donde instituciones educativas ofrecen a las empresas soporte y apoyo para sus proyectos, recibiendo como beneficio espacios laborales para que sus estudiantes puedan desarrollar sus labores y experimentar un entorno real (Fernández Medina et al., 2023).

El éxito y aprovechamiento de las prácticas preprofesionales para los estudiantes de la Carrera de Software dependerá de varios factores siendo uno de ellos la compatibilidad entre lo que realiza el estudiante y lo que estudia, por lo que fomentar una buena relación estudiante-empresa debe ser algo crucial y responsabilidad de todos los involucrados ya sean estudiantes, empresas, tutores y el departamento de prácticas preprofesionales de la propia carrera debido a que en este convenio de formación todos se involucran por igual.

Inteligencia Artificial

Historia

El concepto de inteligencia artificial surgió en el año 1950 con la interrogante de Alan Turing de si una maquina puede llegar a tener capacidad de pensamiento tal y como la tienen los humanos, tema propuesto en el artículo “Computing Machinery and Intelligence”. Sin embargo, el término “inteligencia artificial” fue mencionado en 1956 en el seminario realizado en Dartmouth College lo cual fue el inicio a la definición de IA que conocemos en la actualidad (Lan, 2022).

Toosi et al. (2021) nos mencionan que a partir de esta fecha se propusieron nuevos avances de éxito en inteligencia artificial contemplados en una etapa conocida como verano de la IA en donde surgió la idea de las redes neuronales con el termino de perceptrón propuesto por Frank Rosenblatt en 1957. Sin embargo, las altas expectativas provocaron un descenso conocido como invierno de la IA en la década de los 70 en donde decayó el interés por el desarrollo de nuevos sistemas expertos y se quitó el financiamiento a la investigación sobre inteligencia artificial que en conjunto con las limitaciones en tecnología frenaron el crecimiento de la IA por varios años.

No obstante, en 1977 con el triunfo de Deep Blue se recuperó el interés en la inteligencia artificial y el aprendizaje automático refinanciando la investigación y dando paso a la era de Deep learning en el 2012 con las pruebas en sistemas para tareas de visión y reconocimiento hasta llegar a la IA generativa que conocemos hoy en día.

Definición

La Inteligencia artificial o IA es una disciplina que tiene como objetivo la simulación de los aspectos del pensamiento humano aplicados a un computador lo cual incluye características como el aprendizaje automático o machine learning, el procesamiento de lenguaje natural, la visión por computadora, los sistemas experto y el razonamiento automatizado. Cada una de estas ramas abordando diferentes aspectos que conllevan al desarrollo del objetivo general de la IA que es dotar a los sistemas computacionales con capacidades inteligentes para interpretar, aprender y actuar autónomamente en entornos complejos. (Instituto Data Science Argentina, 2025).

Paredes et al. (2025) complementa esta definición recalando que la inteligencia artificial se trata de una disciplina científica que ofrece a los sistemas informáticos la capacidad de realizar actividades que usualmente requerirían de la inteligencia humana tales como son la percepción del entorno, la interacción, el razonamiento y el aprendizaje.

Ramas

La inteligencia artificial se divide en diversas ramas orientadas a un distinto tipo de enfoque como el simbólico, conexionista o probabilístico, enfoques que permiten al sistema emular la inteligencia humana (Paredes et al., 2025).

Barrere et al. (2024) divide a la IA en las siguientes ramas:

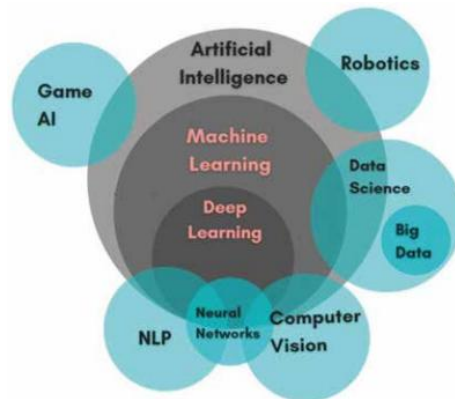
- 1. Machine learning:** Se define como la rama de la inteligencia artificial orientada al aprendizaje de patrones a partir de un gran volumen de datos. Esta rama se divide en subramas y se encarga del uso de métodos estadísticos para el entrenamiento de algoritmos mejorando la precisión en los resultados brindados (Latorre et al., 2024).

2. **Redes neuronales:** Son parte del enfoque conexionista y se inspiran en la relación y conexiones de las neuronas del cerebro humano para simularlas mediante nodos interconectados (Barrere et al., 2024). Debido a esto son esenciales en el procesamiento de lenguaje natural y en actividades de reconocimiento.
3. **Deep learning:** Esta rama integra los beneficios de las redes neuronales multicapa con el machine learning permitiendo el aprendizaje y reconocimiento de datos complejos como imágenes o voz. Latorre et al. (2024) lo diferencia del aprendizaje automático tradicional debido a su capacidad para el aprovechamiento de datos no estructurados al no requerir de un previo etiquetado y preprocesamiento a la data.
4. **NLP:** Latorre et al. (2024) define al procesamiento de lenguaje natural como una rama de la IA probabilística que se dedica a la comprensión y ejecución del lenguaje humano por medio de una máquina. Esta área de la inteligencia artificial nos permite ofrecerle a un sistema la capacidad de entendimiento mediante un entrenamiento con un gran volumen de datos permitiendo comprensión y generación de texto y voz, por lo que será implementado en nuestro sistema de recomendación para el análisis de los perfiles.
5. **Aprendizaje por refuerzo:** Es una rama del machine learning no supervisado que permite al sistema aprender en base a la exploración de posibilidades en forma de prueba y error de una forma similar a como se obtiene el aprendizaje en humanos (Latorre et al., 2024).

Estas ramas y campos en los que se aplica de alguna manera la inteligencia artificial se presentan en la figura 1.

Figura 1

Esquema de intersección de las tecnologías que componen la IA



Nota. Representación gráfica de las ramas de la IA y sus intersecciones con otras áreas como la robótica. Elaborado por Barrere et al. (2024)

Aplicaciones

1. **Minería de datos y Data Analytics:** El análisis y minería de datos son una rama de la ciencia de datos que, aunque no se consideran una rama directa de IA si están relacionadas a esta, siendo una aplicación muy utilizada en las organizaciones debido a su enfoque en la extracción de información valiosa mediante técnicas de machine learning aplicada a un gran conjunto de datos (Latorre et al., 2024).
2. **Motores de recomendación:** Latorre et al. (2024) menciona que estos motores se encargan de extraer patrones en los datos analizando similitudes y entregando recomendaciones personalizadas tal y como es el caso de Netflix con su sistema de sugerencia en base a gustos identificados.

En nuestro sistema de recomendaciones para prácticas profesionales en la Carrera de Software este enfoque será el que estaremos utilizando acompañado de técnicas de

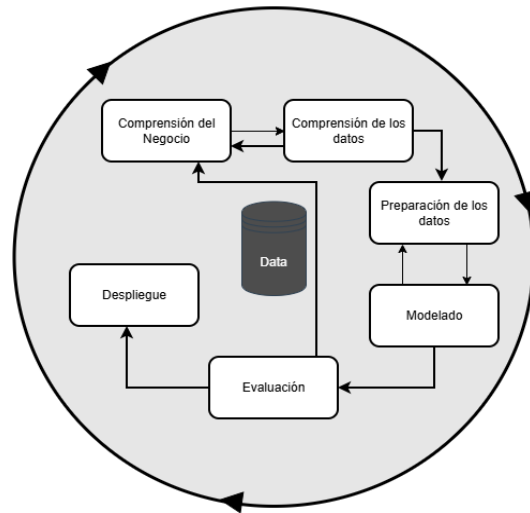
procesamiento de lenguaje natural para facilitar esa identificación de semejanzas entre la descripción de perfiles y vacantes ofrecidas por las empresas asegurando una relación más fiable en beneficio de ambas partes.

Metodología CRISP-DM

La metodología Cross-Industry Standard Process for Data Mining o CRISP-DM es una metodología estándar utilizada en el área de ciencia de datos e inteligencia de negocios para el desarrollo de un proyecto de minería de datos actuando como un modelo de referencia dividido por etapas. Para Sánchez Trujillo & Pérez Hernández (2021) esta metodología consiste en una forma de estructurar todo el ciclo de vida de un proyecto a través de seis fases específicas que tienen como objetivo la extracción de información desde un gran conjunto de datos.

Herrera Cardozo (2025) coincide en esta postura definiendo a CRISP-DM como un estándar para el modelamiento de información y análisis de datos en las empresas de cualquier tipo, siendo una guía para proyectos generales al orientar al equipo de trabajo desde la comprensión del negocio hasta la implementación de la solución.

CRISP-DM consiste en una metodología iterativa que permite regresar a una fase previa según sea necesario lo cual es ideal en proyectos como el propuesto de un modelo para un sistema de recomendación. Las fases se presentan a continuación con la figura 2.

Figura 2*Metodología CRISP-DM*

Nota: Flujo de trabajo general de la metodología CRISP-DM. Elaboración propia basada en el esquema presentado por Rianti et al. (2023)

Fases de CRISP-DM:**1. Comprensión del Negocio**

Esta fase es indispensable para el éxito del proyecto debido a que determina la base para las siguientes etapas. La comprensión del negocio es la fase inicial del ciclo del proyecto que se encarga de la evaluación completa del negocio, identificando la situación actual, la problemática, los requisitos y los objetivos con la finalidad de plasmarlos en un plan de proyecto (Sánchez Trujillo & Pérez Hernández, 2021).

2. Comprensión de los datos

Esta fase es esencial para el posterior tratamiento de los datos descomponiéndose en subactividades como la recolección de los datos a partir de una fuente confiable, la descripción del significado de estos, la exploración de estos identificando relaciones entre ellos y la aplicación de pruebas estadísticas para la verificación de la calidad de la data recopilada logrando identificar los atributos y deficiencias existentes en esa data (Schröer et al., 2021).

3. Preparación de los datos

En esta fase se determinan los datos que serán utilizados para el modelo preparándolos para su uso por lo cual se realiza la selección de estos acorde al objetivo del proyecto. Schröer et al. (2021) menciona que la selección debe realizarse mediante el uso de criterios de inclusión y exclusión siendo el siguiente paso la limpieza y la estructuración de los datos con el fin de mejorar su calidad para proseguir con la integración de estos y el formateo dependiendo del modelo a utilizar.

4. Modelado

Consiste en la construcción de uno o varios modelos de machine learning mediante el uso de algoritmos y técnicas de minería aplicadas a los datos previamente preparados con la finalidad de abordar la problemática identificada en la primera fase obteniendo el modelo mejor entrenado. De acuerdo con Rianti et al. (2023) en esta fase se realiza la selección de la técnica de modelado, la definición de las herramientas que serán utilizadas para pruebas y entrenamiento y la configuración adecuada de los parámetros en función del objetivo del modelo.

5. Evaluación

La fase de evaluación se trata de una fase determinante que nos permite analizar los resultados obtenidos concluyendo si se debe continuar con la implementación del modelo construido o iterar en las fases anteriores para cumplir con los objetivos establecidos en la primera fase. En esta fase se realiza la evaluación de los modelos entrenados mediante la aplicación de métricas y gráficos como la matriz de confusión y el árbol de decisión comparando los resultados obtenidos con los objetivos establecidos (Schröer et al., 2021).

6. Despliegue

Es la última fase de la metodología y su complejidad es variable dependiendo de cada negocio puesto que el despliegue no es obligatorio y se puede finalizar esta etapa elaborando un informe de la planificación para el despliegue, monitoreo y mantenimiento del modelo, aunque si se requiere de la implementación del modelo en un sistema tendrá que realizarse (Rianti et al., 2023).

Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN)

Definición

El procesamiento de lenguaje natural (PLN) es considerado un pilar fundamental en la interacción hombre-máquina. Delso Vicente et al. (2024) definen esta tecnología como la capacidad que permite a las computadoras no solo leer texto, sino comprender, interpretar y generar lenguaje humano con un valor práctico.

Estos autores señalan que esta evolución está revolucionando nuestra forma de comunicarnos con las máquinas ya que facilita tareas complejas para el ser humano como el análisis de grandes volúmenes de información no estructurada, un factor que resulta esencial para aplicaciones modernas como la clasificación de datos y el desarrollo de sistemas de recomendación.

La aplicación de técnicas de PLN en un sistema de recomendación para prácticas preprofesionales es necesaria debido a que la información no está estructurada puesto que las vacantes de empresas y los perfiles de los estudiantes son un texto libre y no categorizados. Es decir que sin el uso de técnicas PLN el sistema no podría diferenciar que "Manejo de React" y "Desarrollo Frontend con librerías JS" son habilidades relacionadas y el no diferenciarlas terminará en una pérdida de oportunidad en la obtención de prácticas.

Historia

La evolución del procesamiento de lenguaje natural (PLN) ha tenido un cambio en los últimos años. Giraldo Forero & Orozco Duque (2023) explican que en sus inicios los algoritmos PLN estaban basados en reglas gramaticales hechas de forma manual, lo que limitaba su capacidad de adaptación. Los autores señalan que con el avance de la inteligencia artificial se ha logrado pasar a modelos de clasificación supervisada como la regresión lingüística y las máquinas de soporte vectorial.

El procesamiento del lenguaje natural a finales de los ochenta tuvo un cambio muy importante. Los investigadores dejaron de depender de las reglas escritas a mano y se transitó a modelos estadísticos que aprenden directamente de grandes colecciones de textos reales. Un ejemplo de esto son las cadenas de Markov que calculan la probabilidad de cada palabra nueva en

base a las anteriores, y el de Naive Bayes, que utiliza el teorema de Bayes para clasificar documentos o analizar sentimientos de manera sencilla. Gracias a estos métodos, los sistemas dejaron de ser tan rígidos y comenzaron a generar resultados más naturales, lo que permitió avanzar en el desarrollo de esta área (Gómez-Rodríguez, 2025).

Desde el 2010 el procesamiento de lenguaje natural cambió con el deep learning, las redes neuronales que durante mucho tiempo habían estado olvidadas volvieron a tomar importancia, gracias al aumento de la capacidad computacional tanto como la disponibilidad de más datos y mejores métodos de entrenamiento. Uno de los momentos más importantes fue la llegada de Word2Vec, que transformaba cada palabra en un vector numérico, siendo capaz de captar si dos términos tenían significados parecidos, aunque no se parecieran en su forma escrita. (Gómez-Rodríguez, 2025).

El procesamiento de lenguaje natural en 2017 tuvo un gran impacto con la introducción de la arquitectura Transformers, que, a diferencia de otros modelos anteriores basados en redes neuronales recurrentes (RNN) que procesaban las palabras de forma secuencial, usaba un mecanismo de atención que procesaba todo el texto de manera simultánea y capturaba relaciones complejas a larga distancia.

Esta innovación tuvo un gran impacto en el campo del PLN ya que este facilitó entrenamientos de modelos con grandes volúmenes de datos y mejoró su capacidad de comprensión y generación de texto. Gracias a esta arquitectura nacieron los large language models (LLM), ya que están contruidos sobre Transformers y hoy son la base de sistemas como ChatGPT. (García Herrera, 2025).

Aplicaciones PLN

En la actualidad el procesamiento de lenguaje natural o PLN es empleado en varias industrias. Algunos sistemas se centran en la extracción de información desde una cantidad muy amplia de textos estructurados o no estructurados para la realización de tareas específicas. Los sistemas de traducción automática son capaces de traducir diferentes idiomas, también el análisis de sentimientos ayuda a la toma de decisiones del cliente interpretando sus emociones o intenciones. Otra aplicación del PLN son los asistentes virtuales o los chatbots que imitan la interacción con un humano mediante conversaciones en un chat automático, brindando respuestas a los usuarios en temas de soporte. (Delso Vicente et al., 2024).

Además, el estudio del procesamiento de lenguaje natural es relevante debido a su impacto significativo en diversas industrias, como la salud, los servicios legales o el entretenimiento. Estos avances están redefiniendo cómo se gestionan y procesan los datos textuales, impulsados por la necesidad de analizar y generar lenguaje natural de manera más efectiva. (Delso Vicente et al., 2024).

La adopción de técnicas de PLN no es una elección arbitraria, sino una respuesta técnica a la naturaleza desestructurada de los procesos actuales en la Carrera de Software de la UG. Dado que la problemática central identificada en el Capítulo I es la ineficiencia de las búsquedas manuales en archivos de Excel, el PLN actúa como el habilitador tecnológico que permite convertir las narrativas de los estudiantes y las descripciones empresariales en datos comparables. Sin esta capacidad de procesamiento, el sistema se vería limitado a una búsqueda de palabras clave exactas, ignorando la riqueza semántica de los perfiles profesionales y perpetuando el problema de las postulaciones irrelevantes.

Pipeline

El desarrollo de modelos basados en procesamiento de lenguaje natural (PLN) exige un diseño metodológico estructurado, conocido como pipeline, que organiza la resolución de la tarea en fases progresivas. Según Elov et al. (2023) la planificación y el procesamiento secuencial del texto constituyen un punto de partida crítico en la creación de cualquier proyecto de PLN, ya que evitan la propagación de errores al transformar el lenguaje no estructurado en datos computables.

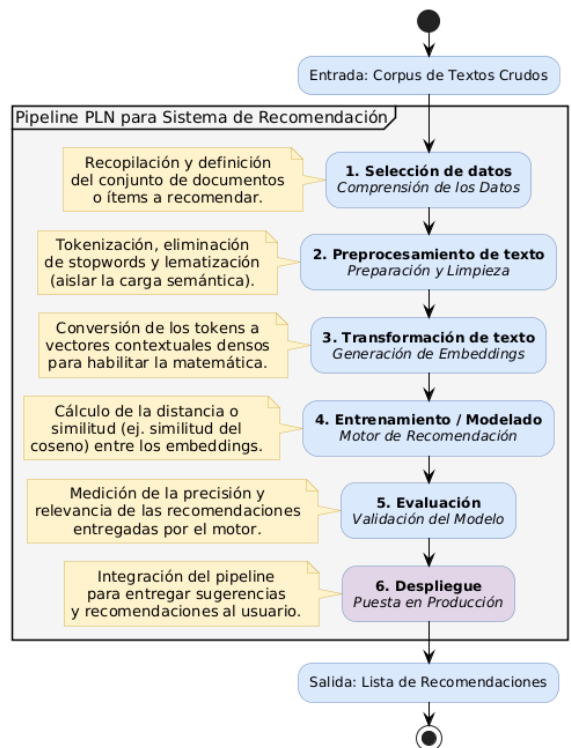
Adaptando estos principios al contexto de la recomendación de prácticas preprofesionales, el flujo de trabajo diseñado se estructura en seis etapas fundamentales:

1. Selección de los datos.
2. Preprocesamiento del texto crudo.
3. Transformación a vectores densos.
4. Entrenamiento del motor de inferencia.
5. Evaluación de similitud.
6. Despliegue en la plataforma web.

La interconexión de estas etapas se detalla visualmente en la **Figura 3**.

Figura 3

Implementación del Pipeline de Preprocesamiento



Nota: flujo de trabajo secuencial implementado para el procesamiento de lenguaje natural en el motor de emparejamiento. Elaboración propia basada en los esquemas metodológicos propuestos por Elov et al. (2023)

Técnicas de procesamiento de texto

La eficacia de cualquier modelo de similitud semántica depende en gran medida de la calidad de los datos de entrada. Siino et al. (2024) comentan que a pesar del gran avance de los modelos Transformers preentrenados, el preprocesamiento de texto sigue teniendo un impacto significativo en el rendimiento de los modelos de clasificación en tareas de procesamiento de

lenguaje natural. Ya que en esta etapa un preprocesamiento deficiente puede llevar a resultados subóptimos usando incluso arquitecturas modernas.

A continuación, se describen las técnicas de procesamiento de texto implementadas en el sistema:

- **Tokenización:** Esta etapa es fundamental para el proceso de análisis textual. Varela-Tapia et al. (2023) señalan que tokenizar significa fragmentar una frase en sus palabras individuales. Como resultado de este recorte, el bloque de texto original deja de ser una sola cadena y se transforma en un arreglo ordenado de elementos, estructurado como [texto1, texto2, texto3].

Ejemplo:

- **Entrada:** "Desarrollo de aplicaciones móviles"
- **Salida:** ["Desarrollo", "de", "aplicaciones", "móviles"]
- **Stopwords:** Una vez separado el texto, el siguiente paso es limpiar aquellas palabras que usamos constantemente pero que no aportan un valor real al contenido, como es el caso de los artículos, pronombres o preposiciones. Arengas Acosta et al. (2025) mencionan que hacer esta limpieza resulta clave para quitarle "ruido" al análisis computacional. Básicamente, al descartar términos que se repiten mucho, pero informan poco nos aseguramos de que el diccionario de datos sea más pequeño permitiendo que el sistema trabaje de una manera más ágil y eficiente.

Ejemplo:

- **Antes del filtro:** ["El", "estudiante", "maneja", "la", "librería", "React"]
- **Después del filtro:** ["estudiante", "maneja", "librería", "React"]

- **Lematización:** Otra fase clave en la preparación del texto es la lematización. Lovera & Cardinale (2023) detallan que este método busca agrupar las diferentes formas en las que puede aparecer una palabra y reducirlas a su versión original o de diccionario denominada lema, que, al eliminar las conjugaciones o inflexiones, el algoritmo deja de tratar cada variante morfológica como si fuera un dato distinto, simplificando enormemente la estructura del vocabulario y agiliza las etapas posteriores del análisis computacional.

Ejemplo:

- **Original:** "Programando", "Programas", "Programó"
- **Lema:** "Programar"

Dentro del flujo de trabajo el procesamiento de texto es el paso que nivela el terreno antes de hacer el emparejamiento. Al revisar cómo escriben los estudiantes frente a cómo publican las empresas, notamos mucha diferencia en los términos. Unos usan un lenguaje más académico y otros uno más comercial. Al aplicar lematización y quitar las palabras vacías (stopwords), obligamos al sistema a ignorar cómo está conjugado el verbo o qué artículos se usaron, enfocándose solo en la habilidad técnica real. Esta limpieza hace que el motor de recomendación trabaje más rápido para que genere la afinidad entre estudiante y empresa.

Técnicas de representación de texto

- **Embeddings:** Para lograr que un algoritmo logre interpretar el lenguaje humano, se recurre a las representaciones vectoriales. De acuerdo con Szymański et al. (2024) esta técnica permite superar las limitaciones de los análisis clásicos al otorgarle a cada término una ubicación específica en un espacio matemático complejo. Gracias a esta

arquitectura dimensional, el sistema puede medir la distancia entre distintos puntos; así, mientras más emparentados estén los significados de dos palabras en la vida real, mayor será la proximidad numérica entre sus respectivos vectores.

Ejemplo:

- **Concepto:** "Especialista en bases de datos"
- **Representación vectorial:** [0.213, -0.567, 0.890, ...]
- **Sentence-BERT:** A diferencia de los métodos tradicionales que evalúan términos aislados, Sentence-BERT está diseñado para analizar oraciones completas. Según Berdejo-Espinola et al. (2025) se trata de una adaptación del modelo original BERT que incorpora redes siamesas para generar representaciones numéricas de alta calidad. En lugar de procesar el texto palabra por palabra, esta herramienta logra comprender el contexto global del mensaje. De este modo, captura el sentido profundo de las frases (incluso en escenarios con múltiples idiomas) y traduce ideas complejas a un formato matemático ideal para calcular similitudes semánticas.

Ejemplo:

- **Contexto A:** "Estudiante con dominio en desarrollo de interfaces de usuario"
- **Contexto B:** "Se busca practicante para diseño de frontend"
- **Resultado:** El modelo determina una similitud alta (ej. 0.92) debido a la relación contextual de los términos.

Por último, decidimos implementar Sentence-BERT (SBERT) porque necesitábamos que la plataforma entienda el contexto de toda la oración y no se limite a comparar palabras aisladas ya que ese es un fallo de los modelos clásicos que no encuentran relación cuando no hay coincidencias exactas en el texto. Sin embargo, SBERT logra captar matemáticamente que si

alguien sabe 'React' su perfil estará directamente relacionado con una vacante de 'Desarrollo Frontend'.

Lograr que el sistema "comprenda" el texto de esta manera es lo que nos ayuda a resolver el problema del arranque en frío, por lo que la aplicación podrá recomendar vacantes desde el día uno, sin tener que esperar a que los usuarios generen un historial de clics o postulaciones.

Sistema de recomendación

Definición

La mayoría de los algoritmos tradicionales se dedican a sugerir productos u objetos, midiendo su eficacia únicamente en función de si al consumidor le agrada la opción. Palomares et al. (2021) señalan que los sistemas de recomendación recíproca (RRS) cambian por completo esta dinámica puesto que, en estos entornos, las recomendaciones no son objetos inanimados, sino otras personas. Para que un emparejamiento se considere verdaderamente exitoso bajo este modelo, es un requisito indispensable que ambas partes acepten la sugerencia mutua.

Este principio de aceptación mutua se refleja directamente en el flujo operativo del sistema propuesto ya que, en primer lugar, el estudiante revisa las vacantes recomendadas según su porcentaje de afinidad y decide postularse. A continuación, la empresa accede desde su panel a las postulaciones recibidas, visualiza el score de compatibilidad de cada candidato y determina si lo acepta.

Una vez confirmada esa aceptación, el gestor de prácticas interviene desde su dashboard para formalizar la vinculación entre ambas partes por lo que solo cuando las tres partes cumplen su rol dentro del flujo el proceso de matching apoyado por el sistema de recomendación se

considera completado, lo que posiciona al sistema dentro del modelo recíproco definido por Palomares et al. (2021).

Características

Para garantizar su utilidad práctica, un modelo de filtrado debe cumplir con ciertos atributos fundamentales que aseguren su calidad técnica.

- **Personalización orientada a la decisión:** El propósito central del sistema es facilitar las elecciones de las personas. Chavarría-Báez & Ruiz-Ledesma (2025) señalan que el algoritmo logra este objetivo al examinar los datos históricos frente a los atributos del catálogo, entregando así sugerencias hechas a la medida de cada individuo.
- **Escalabilidad operativa:** Consiste en la aptitud del modelo para sostener su rendimiento ante exigencias crecientes. De acuerdo con Chavarría-Báez & Ruiz-Ledesma (2025) un sistema escalable logra mantener tiempos de respuesta óptimos y no sacrifica su calidad técnica, incluso si la plataforma experimenta un aumento masivo de usuarios o de volumen de contenido.
- **Adaptabilidad ante el inicio en frío (Cold Start):** Es la capacidad del algoritmo para sobreponerse a la falta de información inicial. Chavarría-Báez & Ruiz-Ledesma (2025) destacan que esta característica resulta crítica para operar con éxito ante dos escenarios: cuando un nuevo sujeto ingresa sin historial de navegación previo, o cuando se añaden artículos recientes que aún carecen de interacciones en la base de datos.

Integrar estas características es una respuesta técnica directa a las deficiencias del proceso actual en la Carrera de Software. En primer lugar, la personalización permite que el sistema analice

el perfil único de cada alumno, eliminando la asignación manual a ciegas para ubicarlo en una vacante que realmente requiera sus habilidades. En segundo lugar, el modelo asegura la escalabilidad para procesar todas las solicitudes del semestre simultáneamente sin colapsar resolviendo el inicio en frío al generar estas recomendaciones exactas desde el primer día, analizando únicamente el texto del currículo sin necesidad de historiales previos.

Arquitectura y componentes de sistemas de recomendación

El diseño del motor de emparejamiento del sistema exige una arquitectura modular capaz de procesar grandes volúmenes de texto de forma estructurada y dado que el sistema opera bajo un esquema de recomendación recíproca, esta arquitectura no solo calcula la afinidad semántica entre perfiles y vacantes, sino que también soporta el flujo de aceptación entre ambas partes. A continuación, se describen los cuatro componentes lógicos que integran el sistema:

- **Módulo de Captura de Datos:** Constituye la capa inicial del sistema y se encarga de adquirir la información. Según Vanetik & Kogan (2023), esta fase comprende la extracción de datos desde bases externas y plataformas (como APIs de distribución de empleos) para estructurar los textos de currículos y descripciones de vacantes en formatos procesables.
- **Motor de Procesamiento (Pipeline NLP):** Ejecuta una secuencia de técnicas de preprocesamiento, como la conversión a minúsculas y la eliminación de caracteres numéricos. Posteriormente se aplica modelos de lenguaje como BERT para la extracción de resúmenes y generación de embeddings contextuales a nivel de oración permitiendo capturar el significado semántico profundo de las habilidades y requisitos (Vanetik y Kogan, 2023).

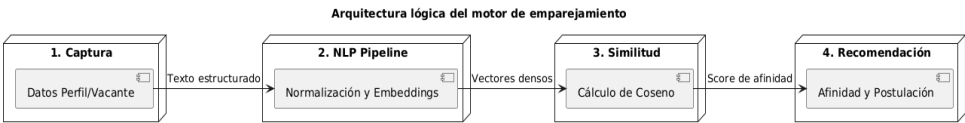
- **Capa del Motor de Similitud:** Representa el núcleo computacional donde se calculan las medidas de afinidad. En esta capa se cuantifica la cercanía semántica entre los vectores de habilidades mediante métricas matemáticas directas, tales como la distancia L1 o la similitud del coseno, produciendo un puntaje final de compatibilidad (Khelkhal y Lanasri, 2025).
- **Interfaz de Recomendación (Visualización):** Genera una lista clasificada de recomendaciones ordenadas por su puntaje de similitud. Para generar confianza, incorpora una capa de explicabilidad que enfatiza visualmente los factores determinantes del match, tales como las palabras clave coincidentes y las habilidades superpuestas (Khelkhal & Lanasri, 2025). Esta lista no representa el resultado final del proceso, sino el punto de partida para que la empresa evalúe las postulaciones recibidas y decida si acepta al candidato, completando así el ciclo recíproco del modelo.

Para nuestro proyecto el implementar esta arquitectura estructurada resulta idóneo para la Carrera de Software de la Universidad de Guayaquil.

Como se aprecia en la **figura 4** al separar el motor de NLP de la interfaz gráfica garantizamos que el cálculo matemático no colapse el sistema cuando los usuarios interactúen simultáneamente lo que se traduce para el estudiante como una plataforma donde las sugerencias de prácticas están respaldadas por un motor lógico que prioriza y explica sus verdaderas competencias, eliminando la ambigüedad del proceso manual.

Figura 4

Arquitectura lógica y flujo de datos del motor de emparejamiento semántico.



Nota. Representación del flujo secuencial de la información, desde la captura de datos crudos hasta la generación de recomendaciones. Elaboración propia basada en las arquitecturas propuestas por Vanetik y Kogan (2023) y Khelkhal y Lanasri (2025).

Evaluación de los sistemas de recomendación

Para asegurar la eficacia del motor de del sistema de recomendación es necesario evaluar matemáticamente atributos como la distancia o proximidad entre los perfiles de los estudiantes y las ofertas empresariales. Debido a esto dentro del procesamiento de lenguaje natural existen diversas métricas que cuantifican numéricamente ese grado de similitud.

A continuación, se detallan las tres principales evaluadas para este proyecto:

Coeficiente de Jaccard

El coeficiente de Jaccard compara conjuntos calculando la proporción de la intersección sobre la unión de sus elementos, esto permite cuantificar la semejanza léxica exacta entre palabras, frases o documentos (Núñez-Prado et al., 2024).

Fórmula:

$$J(A,B) = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|} = \frac{|A \cap B|}{|A| + |B| - |A \cap B|}$$

Distancia Euclidiana

Esta métrica mide la separación geométrica entre vectores en un espacio multidimensional. Se calcula mediante la raíz cuadrada de la suma de las diferencias al cuadrado de sus componentes, sirviendo como un indicador clásico de disimilitud matemática en las representaciones de texto. (Núñez-Prado et al., 2024).

Fórmula:

$$d(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_{i1} - y_{i2})^2}$$

Similitud del Coseno

A diferencia de las métricas anteriores, esta técnica evalúa la similitud examinando directamente el ángulo entre dos vectores en el espacio vectorial. Cuando los vectores forman un ángulo cercano a 0 grados, se indica una alta similitud semántica, lo cual es ideal en el filtrado de currículos y ofertas de empleo (Vicent Caravaca Rostoll, 2024).

Fórmula:

$$\cos(\theta) = \frac{A \cdot B}{\|A\| \|B\|} = \frac{\sum_{i=1}^N A_i B_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^N A_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^N B_i^2}}$$

La elección de la similitud del Coseno como eje central de la evaluación responde a una necesidad de justicia algorítmica. Como se detalla en la **Tabla 3** se evidenció que métricas léxicas como Jaccard fallaban al no relacionar tecnologías equivalentes, mientras que la Distancia Euclidiana generaba sesgos por la cantidad de palabras ingresadas. Implementar el Coseno permite que la postulación del estudiante sea evaluada por el fondo de sus conocimientos y no por la extensión de su redacción.

Tabla 3

Comparativa técnica de métricas de similitud en sistemas de recomendación.

Métrica	Principio Matemático	Ventaja Principal	Desventaja Crítica en Reclutamiento
Coefficiente de Jaccard	Intersección de Conjuntos	Eficiente para listas de etiquetas simples o datos binarios.	Ignora el contexto semántico y no detecta sinónimos (ej: 'React' vs 'JS') ni relaciones conceptuales.
Distancia Euclidiana	Distancia Lineal Recta (L ₂)	Intuitiva y fácil de calcular en espacios de baja dimensión.	Muy sensible a la longitud del documento, penaliza textos cortos (estudiantes) frente a largos (empresas).
Similitud del Coseno	Ángulo entre Vectores	Agnóstico a la longitud. Se enfoca en la orientación semántica.	A nivel computacional es más costosa que Jaccard, pero más precisa para textos descriptivos.

Nota. Comparativa general de los algoritmos de similitud más utilizados en el procesamiento de lenguaje natural. Elaboración propia.

Aplicación Web

Definición

Una plataforma web se define como un conjunto de tecnologías, herramientas y servicios que permiten la creación, gestión y funcionamiento de aplicaciones y servicios a través de internet; en otros términos, es un entorno en línea donde los usuarios pueden acceder y utilizar diversas funcionalidades, contenidos o servicios a través de un navegador web, sin depender de un sistema operativo específico (Villacreses Chong, 2024).

Se entiende por aplicación web a aquella solución de software que trasciende la simple publicación de contenidos estáticos para integrar una lógica de negocio dinámica y una gestión de datos centralizada. A diferencia del software de escritorio, su arquitectura delega el procesamiento pesado y la seguridad de la información a servidores remotos, permitiendo que la interacción del usuario ocurra de manera ubicua a través de un navegador estándar, independientemente del hardware utilizado (Márquez Coca et al., 2023).

En base a las definiciones presentadas, se puede establecer que las plataformas web constituyen una solución tecnológica que elimina las barreras de acceso tradicionales al no requerir de una instalación local, permitiendo a los usuarios interactuar con el sistema desde cualquier ubicación geográfica. Esta característica resulta especialmente relevante en el contexto del presente proyecto, donde tanto estudiantes como empresas necesitan acceder a la plataforma desde diferentes dispositivos y ubicaciones para el proceso de prácticas preprofesionales.

Características de las aplicaciones web

Según Márquez Coca et al. (2023) el desarrollo web moderno se distingue por una serie de ventajas operativas frente al software tradicional de escritorio, destacando cuatro pilares fundamentales:

- **Ubicuidad y Accesibilidad:** La naturaleza distribuida de la web permite que el software esté disponible 24/7 desde cualquier ubicación geográfica, requiriendo únicamente un navegador y conexión a internet.
- **Centralización del Mantenimiento:** Al residir la lógica en el servidor, las actualizaciones y correcciones de errores se despliegan instantáneamente para todos los usuarios sin necesidad de intervenir en sus equipos.
- **Escalabilidad:** Estas plataformas pueden adaptarse al crecimiento de la demanda (aumento de tráfico o datos) mediante la asignación dinámica de recursos en el servidor.
- **Independencia de la Plataforma (Reducción de costos):** Al ser agnósticas al sistema operativo del cliente (Windows, Linux, macOS, Android), eliminan la necesidad de desarrollar múltiples versiones nativas, reduciendo significativamente los costos de desarrollo y soporte.

Estas características validan a la aplicación web como la alternativa tecnológica idónea para el sistema propuesto. La accesibilidad universal garantizará que tanto estudiantes como empresas puedan interactuar con el sistema de recomendación sin barreras de hardware, mientras que el mantenimiento centralizado facilitará la gestión ágil de perfiles y vacantes, asegurando que la información crítica esté siempre sincronizada y actualizada para todos los actores involucrados.

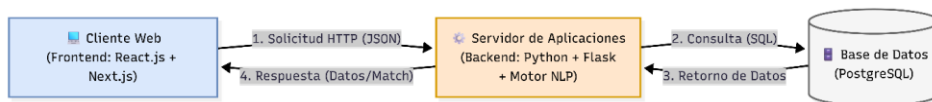
Arquitectura Cliente-Servidor

La arquitectura cliente-servidor tradicional constituye la base de las aplicaciones web modernas. Según Llamuca-Quinaloa, Vera-Vincent y Tapia-Cerda. (2021) en este modelo arquitectónico el sistema se divide estrictamente en dos roles: el cliente, que opera desde el navegador web y realiza peticiones de recursos, y el servidor, que centraliza el procesamiento y la lógica de negocio. Esta separación permite que el servidor gestione la carga computacional pesada y la seguridad de los datos, enviando al cliente únicamente la información necesaria (generalmente en formato HTML o JSON) para su visualización.

La adopción de esta arquitectura es indispensable para la plataforma propuesta ya que de la misma manera como se describe en el estudio de Llamuca-Quinaloa et al., (2021) el sistema requiere del desacoplamiento del Frontend y del Backend para optimizar el rendimiento. Esta separación garantiza que el servidor pueda dedicar sus recursos a la ejecución de los algoritmos de Inteligencia Artificial sin verse ralentizado por la gestión de la interfaz gráfica, asegurando así que los estudiantes reciban recomendaciones de vacantes en tiempo real sin latencia perceptible observándose en la Figura 5.

Figura 5

Arquitectura Cliente-Servidor propuesta para el sistema de recomendación web



Nota. El esquema ilustra la separación de responsabilidades en el sistema. El Cliente Web (Frontend) gestiona la interfaz y solicita datos vía HTTP, mientras que el Servidor de Aplicaciones (Backend) centraliza la lógica de negocio y los algoritmos NLP, siendo el único punto de acceso seguro a la Base de Datos PostgreSQL. Fuente: Elaboración propia.

Modelo de aplicación web (SPA)

La arquitectura de Página Única (SPA) es un modelo de desarrollo web donde la aplicación carga un único documento HTML al inicio y actualiza dinámicamente el contenido mediante JavaScript, eliminando la necesidad de recargas completas de página. Según Phan Khoi (2024), a diferencia de las Aplicaciones de Múltiples Páginas (MPA) tradicionales que solicitan al servidor un nuevo código HTML por cada interacción del usuario, las SPA operan solicitando únicamente los datos necesarios (usualmente en formato JSON) y renderizándolos en el navegador. Esta técnica reduce drásticamente la latencia y el consumo de ancho de banda, permitiendo una navegación fluida similar a la de una aplicación de escritorio nativa, lo cual es crítico en sistemas modernos que requieren alta interactividad.

Para este proyecto de sistema de recomendación se adopta el modelo SPA utilizando React.js debido a su capacidad para desacoplar la interfaz de usuario del procesamiento lógico del servidor. Al integrar módulos de Inteligencia Artificial (NLP) en el backend, es vital que el frontend no se bloquee mientras se procesan los algoritmos de similitud; tal como se fundamenta en la Tabla 4, la arquitectura SPA permite que el usuario siga interactuando con la plataforma de forma asíncrona, evitando el "parpadeo" de recarga y garantizando que la visualización de las vacantes recomendadas sea instantánea en cuanto el motor de IA devuelve los resultados vectorizados.

Tabla 4

Diferencias Estructurales Clave: SPA vs. MPA

Aspecto Diferencial	Single Page Application (SPA)	Multi Page Application (MPA)
Experiencia de Navegación	Fluida: Actualiza el contenido dinámicamente sin recargar la página (cero parpadeos).	Interrumpida: Recarga la página completa y sus recursos en cada clic del usuario.
Intercambio de Datos	Eficiente (JSON): Consume solo datos puros desde la API, ideal para respuestas de IA.	Redundante (HTML): El servidor reenvía la estructura visual completa constantemente.
Arquitectura de Software	Desacoplada: Frontend y Backend funcionan independientemente (cliente-servidor puro).	Acoplada: La lógica del servidor y la interfaz visual son interdependientes.

Nota. Elaboración propia basada en la comparativa de rendimiento de Phan Khoi (2024).

Herramientas de desarrollo

La selección de herramientas y tecnologías para el desarrollo de un sistema de recomendación web implica no solo elegir librerías y servicios populares, sino fundamentar esas elecciones en criterios técnicos replicables: rendimiento (latencia, throughput), mantenibilidad (modularidad, pruebas), escalabilidad (horizontal/vertical), disponibilidad de ecosistema (paquetes, soporte) y compatibilidad con los requisitos no funcionales del proyecto (privacidad, despliegue, acceso concurrente). En proyectos que integran modelos de Procesamiento de Lenguaje Natural y cálculos de similitud semántica, la tecnología debe además facilitar el procesamiento vectorial y el tratamiento eficiente de textos no estructurados en producción (Gabriel Amaya, 2021).

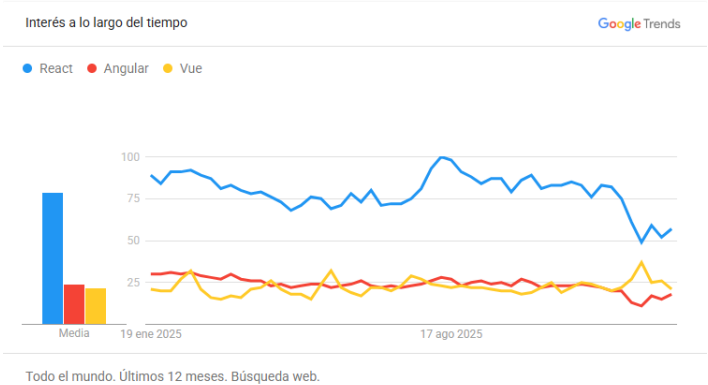
Tecnologías Frontend - React

Es una biblioteca de código abierto basada en JavaScript, desarrollada y mantenida por Meta que se ha consolidado como el estándar para la construcción de interfaces de usuario dinámicas poseyendo una arquitectura que fomenta el flujo de datos unidireccional o One-Way Data Binding. De acuerdo con el análisis de Paucar Mayanquer (2023) la innovación disruptiva de React radica en su implementación del virtual DOM (modelo de objetos del documento virtual), una representación ligera y en memoria de la estructura del documento HTML.

Es por esto por lo que a diferencia de la manipulación tradicional del DOM que es computacionalmente costosa y lenta debido a los repintados constantes del navegador, React emplea un algoritmo de reconciliación (Diffing Algorithm) que compara el estado anterior y el nuevo del virtual DOM para calcular la diferencia mínima necesaria y aplicar solo esos cambios específicos al DOM real.

La elección de React para este proyecto es estratégica y técnica puesto que el sistema web requiere de interfaces complejas con múltiples filtros dinámicos que deben actualizarse en tiempo real sin la necesidad de recargar la página. Debido a esto React ofrece el rendimiento necesario para mantener la fluidez con componentes reutilizables permitiendo la aceleración en el desarrollo con elementos como las "tarjetas de vacante" o los "formularios de perfil" se programaron una sola vez y se instanciaron en múltiples vistas, garantizando consistencia visual y reduciendo la deuda técnica, una eficiencia que respalda su liderazgo en la industria tal como se ve reflejada en la Figura 6 y Figura 7.

Figura 6
Análisis comparativo Global: React vs Angular vs Vue



Nota. La gráfica evidencia la hegemonía de React (línea azul) sobre sus competidores, validando su elección por soporte y comunidad. Fuente: Google Trends (2025).

Figura 7
Análisis comparativo Ecuador: React vs Angular vs Vue



Nota. El uso de React en Ecuador muestra picos de interés superiores, lo que garantiza la disponibilidad de talento técnico. Fuente: Google Trends (2025).

Para la selección del framework de desarrollo frontend se realizó un análisis comparativo entre las tres opciones de mayor uso en la industria, tal como se evidencia en la Tabla 5.

Tabla 5

Comparativa técnica de frameworks Frontend: React vs Angular vs VueEs

Aspecto	React	Angular	Vue
Tipo	Biblioteca UI basada en componentes reutilizables.	Framework MVC completo y opinionado	Framework progresivo basado en componentes.
Consumo de APIs asíncronas	Óptimo, actualiza UI sin recargar mientras el backend NLP procesa.	Funcional, mayor boilerplate en peticiones HTTP.	Funcional, buena integración con APIs REST
Renderizado dinámico de resultados	Alto, Virtual DOM actualiza solo los componentes afectados	Alto, pero con mayor overhead	Alto, Virtual DOM optimizado

Nota. Elaboración propia basada en Google Trends (2025) y Phan Khoi (2024).

Tecnologías backend - Python

Python se define como un lenguaje de programación de alto nivel que se ha posicionado como el "núcleo tecnológico" indiscutible para la innovación empresarial y científica moderna. Según una investigación reciente presentada en Medina Condori et al. (2024) su arquitectura robusta y versátil facilita la integración de múltiples funcionalidades críticas, desde la gestión de bases de datos hasta la automatización de tareas complejas.

Su dominio en el mercado se debe a su capacidad para simplificar el desarrollo de algoritmos lógicos mediante bibliotecas especializadas, permitiendo a los ingenieros centrarse en la resolución del problema de negocio más que en la sintaxis del código.

Este lenguaje también cuenta micro frameworks como Flask que a diferencia de las arquitecturas monolíticas no impone dependencias rígidas ni herramientas predefinidas. Pinto

Demera & Morejón López (2025) mencionan que python dispone de un diseño minimalista que permite a los desarrolladores construir aplicaciones web escalables integrando únicamente las librerías necesarias para el proyecto.

Esta característica es crítica para el desarrollo ágil del sistema de recomendación ya que facilita la creación de APIs y microservicios sin la sobrecarga de código que generan frameworks más pesados como Django, optimizando así el rendimiento en el intercambio de datos.

El NLP es el campo de la Inteligencia Artificial que permite a las máquinas interpretar el lenguaje humano. Según una revisión sistemática de Delso Vicente et al. (2024), Python es el lenguaje estándar para esta disciplina debido a su ecosistema de librerías avanzadas que permiten analizar grandes volúmenes de texto en tiempo real facilitando la tokenización, el análisis semántico y la vectorización de documentos, procesos esenciales para transformar descripciones textuales como perfiles profesionales en datos numéricos comparables.

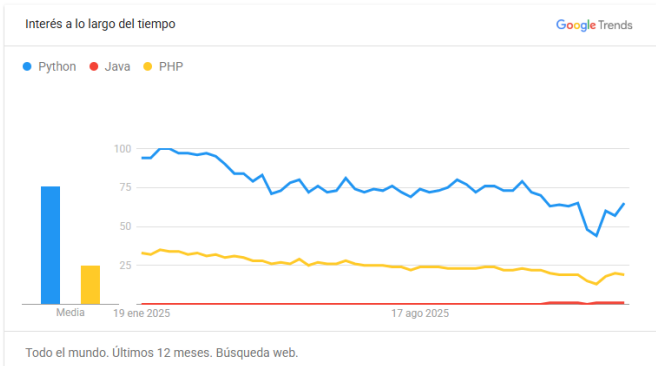
La arquitectura del sistema de un sistema de recomendación requiere de un backend capaz de procesar operaciones matemáticas complejas sin sacrificar el rendimiento web es por esta razón que se ha seleccionado Python como el núcleo del sistema ya que es la única tecnología que ofrece soporte nativo para las librerías de NLP necesarias para calcular la similitud semántica entre vacantes y estudiantes.

Para plasmar nuestra solución utilizamos Flask ya que su ligereza permite procesar las peticiones de recomendación con menor latencia que un framework monolítico. Esta elección no solo es técnica, sino estratégica: su popularidad en la comunidad de desarrollo demuestra su utilidad y adaptabilidad y se ve reflejada en la Figura 8 y Figura 9, donde se confirma que Python

lidera las tendencias de búsqueda tanto a nivel global como en Ecuador garantizando que el proyecto se construye sobre una tecnología sostenible y en constante evolución.

Figura 8

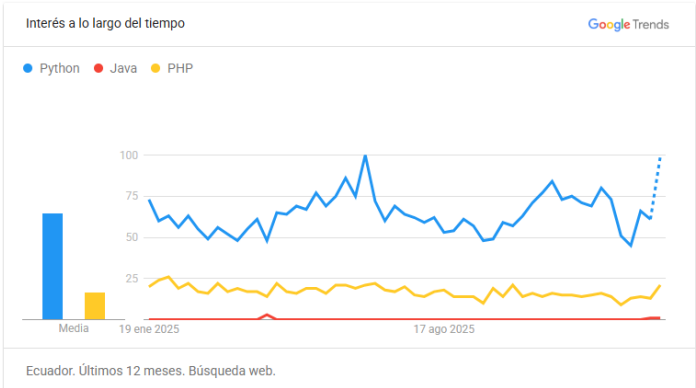
Análisis comparativo Global: Python vs PHP vs Java (2024-2025)



Nota: La gráfica mundial ratifica el dominio de Python, impulsado por el auge de la IA, superando ampliamente a lenguajes tradicionales. Fuente: Google Trends (2025).

Figura 9

Análisis comparativo Ecuador: Python vs PHP vs Java (2024-2025)



Nota: A nivel nacional, la tendencia muestra un interés creciente y sostenido por Python, validando su pertinencia en el mercado laboral ecuatoriano. Fuente: Google Trends (2025).

Para la selección de Python como lenguaje backend se evaluaron las tres tecnologías de mayor relevancia en el mercado, priorizando el soporte nativo para procesamiento de lenguaje natural, como se detalla en la Tabla 6.

Tabla 6
Comparativa técnica de lenguajes Backend: Python vs PHP vs Java

Aspecto	Python	PHP	Java
SopORTE nativo para NLP	Sí, spaCy, NLTK, sentence-transformers, SBERT	No, sin librerías NLP consolidadas	Limitado, bibliotecas poco mantenidas
Procesamiento vectorial	Alto, NumPy y SciPy optimizados para operaciones matriciales	No orientado a cálculo matricial	Alto, sin ventaja específica en NLP
Integración con modelos de IA	Nativa, HuggingFace, scikit-learn, TensorFlow	No dispone de alternativas equivalentes	Indirecta, requiere wrappers adicionales

Nota. Elaboración propia basada en Delso Vicente et al. (2024) y Medina Condori et al. (2024).

Base de datos PostgreSQL

PostgreSQL se ha establecido como el estándar de referencia en sistemas de gestión de bases de datos relacionales debido a su capacidad para manejar cargas de trabajo concurrentes complejas. Según el estudio de Salunke & Ouda (2024) publicado en la revista Future Internet, PostgreSQL demuestra un rendimiento superior en operaciones de selección en comparación con MySQL, siendo hasta nueve veces más eficiente en escenarios de alta latencia.

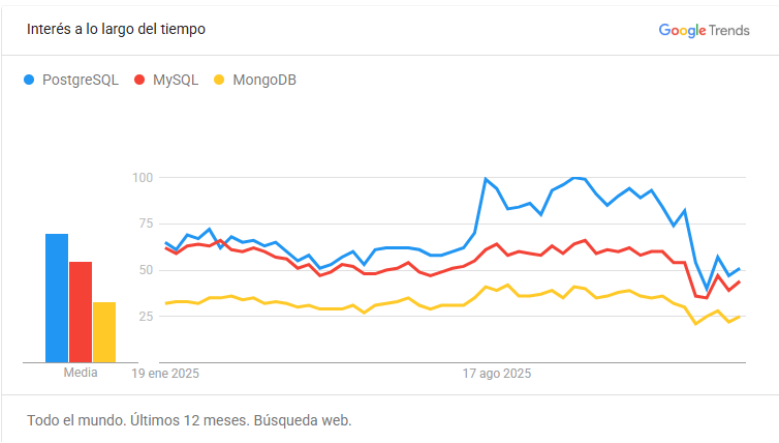
Esta arquitectura garantiza que la plataforma pueda escalar verticalmente, procesando miles de peticiones por segundo generando las recomendaciones sin comprometer la estabilidad del sistema, un requisito indispensable para la naturaleza transaccional del proyecto.

PostgreSQL ha evolucionado hacia un motor híbrido que combina el modelo relacional tradicional con soporte avanzado para datos semiestructurados como los almacenados en formato JSONB lo cual le permite gestionar documentos complejos dentro de un esquema relacional sin renunciar a las garantías ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad).

El uso de PostgreSQL como estrategia para la gestión de los datos y almacenamiento de información semántica se ve respaldado en la realidad del mercado tecnológico evidenciándose en la Figura 10 y Figura 11. PostgreSQL mantiene una hegemonía técnica sobre alternativas como MySQL y MongoDB garantizando no solo un buen rendimiento, sino también la escalabilidad y soporte a largo plazo del proyecto en el entorno ecuatoriano y global.

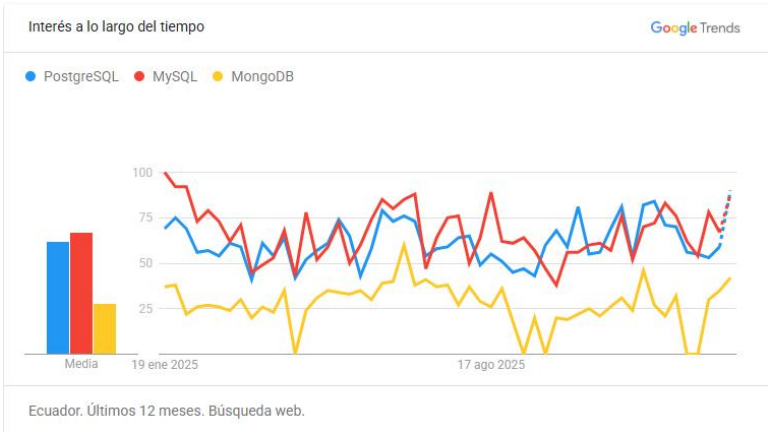
Figura 10

Análisis comparativo Global: PostgreSQL vs MySQL vs MongoDB (2024-2025)



Nota: El gráfico mundial evidencia cómo PostgreSQL ha superado a sus competidores en interés técnico, gracias a su capacidad de unificar SQL y NoSQL. Fuente: Google Trends (2025).

Figura 11
Análisis comparativo Ecuador: PostgreSQL vs MySQL vs MongoDB (2024-2025)



Nota: En Ecuador, la tendencia confirma la preferencia por PostgreSQL en proyectos de ingeniería de software, garantizando disponibilidad de soporte local. Fuente: Google Trends (2025).

Para la selección del gestor de base de datos PostgreSQL se compararon las tres alternativas relacionales más utilizadas en proyectos de software, como se muestra en la Tabla 7.

Tabla 7
Comparativa técnica de lenguajes Backend: Python vs PHP vs Java

Aspecto	PostgreSQL ✓	MySQL	SQL Server
Rendimiento en concurrencia	MVCC, sin bloqueos de lectura en alta demanda	Bloqueos de tabla en operaciones masivas	Bueno, pero requiere licencia comercial
Soporte para datos semiestructurados	JSONB nativo dentro del modelo relacional	JSON sin índice nativo eficiente	Parcial, soporte JSON limitado
Costo	Gratuito y open-source	Gratuito y open-source	Licencia comercial requerida

Nota. Elaboración propia basada en Salunke & Ouda (2024).

Preguntas científicas a contestarse

¿La implementación de un sistema de recomendación basado en técnicas de NLP y modelos de similitud semántica, permitirá la optimización de los tiempos de búsqueda y selección en el proceso de prácticas preprofesionales de la Carrera de Software, asegurando una mayor compatibilidad entre los perfiles de los estudiantes y los requerimientos de las empresas?

¿La implementación de un sistema de recomendación para prácticas preprofesionales en la Carrera de Software, basado en técnicas de NLP y modelos de similitud semántica permitirá aumentar la compatibilidad entre los perfiles de los estudiantes y los requerimientos de las empresas?

Definiciones conceptuales

Aplicación web: Se trata de un sistema informático al que los usuarios pueden acceder mediante el uso de un navegador web, evitando la necesidad de instalarlo de forma local en móvil o desktop. La aplicación está compuesta por un conjunto de tecnologías y herramientas que permiten este funcionamiento en línea (Villacreses Chong, 2024).

Backend: Es conocido técnicamente como desarrollo del lado del servidor contemplando la estructura lógica y funcional que va a operar en segundo plano permaneciendo invisible para el usuario final, pero siendo indispensable para la operatividad del frontend del sistema. Se define al backend como la parte responsable de la administración de la base de datos, el procesamiento de las peticiones del cliente mediante APIs y la ejecución de la lógica de negocio que garantiza la seguridad, integridad y persistencia de la información en el aplicativo (Celí Párraga et al., 2023).

Frontend: Se define como la parte visual y funcional de una aplicación web, es decir la parte con la que el usuario interactuará directamente, por lo que también se denomina desarrollo

del lado del cliente. A diferencia de los procesos ocultos del servidor, el frontend se encarga de la presentación de contenidos, la estructura de la interfaz gráfica y la captura de eventos en tiempo real utilizando lenguajes estándar como HTML, CSS y JavaScript garantizando la responsividad en distintos dispositivos y navegadores (Celí Párraga et al., 2023).

Inteligencia artificial: De acuerdo con Latorre et al. (2024) se trata de un amplio campo de estudio que integra la computación y la ciencia de datos para brindarles a las máquinas la capacidad de realizar actividades que requerirían de la inteligencia humana. En otras palabras, consiste en el desarrollo de una inteligencia propia para los computadores permitiéndoles obtener capacidades de comprensión, aprendizaje y razonamiento.

Matching bidireccional: Se define como un sistema recíproco en el cual se satisfacen las preferencias de ambos lados de la relación, siendo la contraparte de los sistemas tradicionales que evalúan las preferencias de una sola dirección (Yang et al., 2024).

Matching learning: Se trata de una rama de la inteligencia artificial enfocada en el aprendizaje de las máquinas mediante el uso de algoritmos que se alimentan de datos. Dicho de otra manera, tienen como objetivo emular en los sistemas la forma de aprender de los humanos a través del uso de algoritmos que mejoran en cada iteración (Latorre et al., 2024).

NLP: El procesamiento de lenguaje natural es una de las ramas de la inteligencia artificial y el machine learning, la cual permite a los sistemas computacionales procesar, entender y generar información en lenguaje humano mediante la aplicación de técnicas avanzadas como transformación, vectorización y normalización de palabras. Siendo estos aspectos útiles para los modelos de clasificación, análisis semántico y extracción de información aplicable a múltiples dominios. (Gardazi, Daud et al., 2025)

Prácticas preprofesionales: Son un componente de formación obligatorio para los estudiantes universitarios ofreciéndoles la oportunidad de explorar y aprender de su futura área laboral mediante actividades designadas. Además de esto, las prácticas son un medio para el desarrollo de competencias y habilidades requeridas en el ejercicio profesional (Carranza Guevara et al., 2025).

Similitud semántica: Es una métrica de medida que determina la relación o similitud entre el significado de dos términos y no solamente realizando la comparación en base a su escritura. Núñez Torres y Pérez Cabello de Alba (2024) nos mencionan que los criterios para realizar esta comparación son los atributos propios que comparte cada termino tal y como el ejemplo de una bicicleta y un auto que se asocian a un medio de transporte.

Sistema de recomendación: Es un conjunto de algoritmos de aprendizaje que tienen como propósito la generación de recomendaciones automáticas en base al interés del usuario. Estos también se definen como técnicas de filtrado que asisten al usuario en la toma de decisiones al sintetizar toda la información en información relevante (Bron Fonseca y Mar Cornelio, 2022).

CAPÍTULO III

PROPUESTA TECNOLÓGICA

El porcentaje de compatibilidad entre un practicante y sus labores de prácticas es esencial para una adecuada formación profesional ya que además de adquirir experiencia esto le permite desarrollar sus habilidades y mostrar su potencial a la empresa aumentando sus probabilidades de inserción laboral en la misma empresa que realiza sus prácticas.

En base a esto y como se ha detallado en los capítulos I y II, el presente proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de recomendación web para el proceso de postulación de prácticas preprofesionales en la Carrera de Software de la Universidad de Guayaquil mediante la aplicación de técnicas de IA como el procesamiento de lenguaje natural y los modelos de aprendizaje automático teniendo como objetivo la optimización del proceso de búsqueda y postulación a través de recomendaciones personalizadas que permiten la reducción de los tiempos de búsqueda y el aumento del nivel de afinidad entre los practicantes y sus actividades.

En el presente capítulo III evaluamos la viabilidad de nuestra propuesta tecnológica sobre el sistema de recomendación de prácticas preprofesionales mediante un análisis de factibilidad, describiendo a su vez las metodologías aplicadas durante el desarrollo del proyecto.

Análisis de factibilidad

En esta sección justificamos nuestra propuesta tecnológica sobre el sistema de recomendación de prácticas preprofesionales para la Carrera de Software desde un punto de vista analítico mediante el análisis de factibilidad a nivel operacional, tecnológico, legal y económico con el objetivo de fundamentar la viabilidad del proyecto frente a los procesos actuales de búsqueda y asignación de prácticas.

Factibilidad operacional

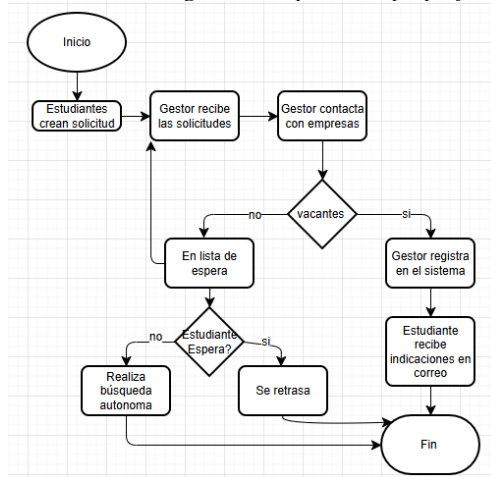
El proyecto está dirigido a la sistematización del proceso actual de búsqueda y vinculación de prácticas preprofesionales que atraviesan los estudiantes de la Carrera de Software de la Universidad de Guayaquil mediante un sistema de recomendación web que elimine el problema de desorientación inicial y contando con el respaldo del gestor de la Carrera mediante una carta de autorización evidenciada en el anexo 3 y su participación con reuniones de seguimiento.

Respecto a los actores del sistema tendremos a los estudiantes que son los más interesados en un sistema que les presente vacantes recomendadas a sus perfiles, a las empresas que podrán publicar las vacantes, al gestor de prácticas que podrá obtener las vinculaciones y generar listados de correspondencia entre estudiantes y empresas según sus niveles de compatibilidad y al administrador que se encargará de la gestión de los usuarios.

El proceso actual de búsqueda y solicitud de prácticas se evidencia con el diagrama de flujo de la figura 12 y 13, en comparación del flujo mejorado definido en la figura 14 y 15.

Figura 12

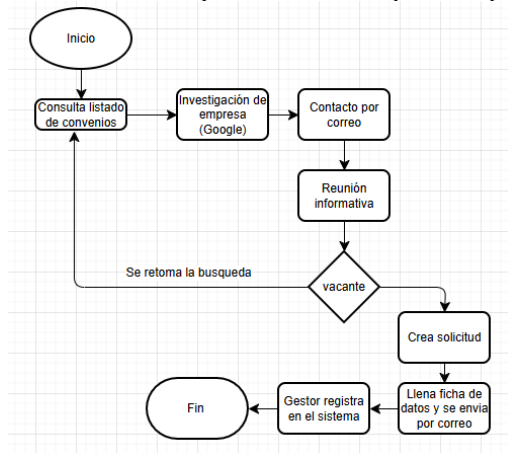
Diagrama de flujo: Proceso actual de asignación de prácticas preprofesionales



Nota: El flujo representa el caso de una solicitud pasiva por parte del estudiante que espera a ser asignado y la gestión recae sobre el gestor de prácticas. Elaborado por: Anchundia Naldo y Galarza Bryan

Figura 13

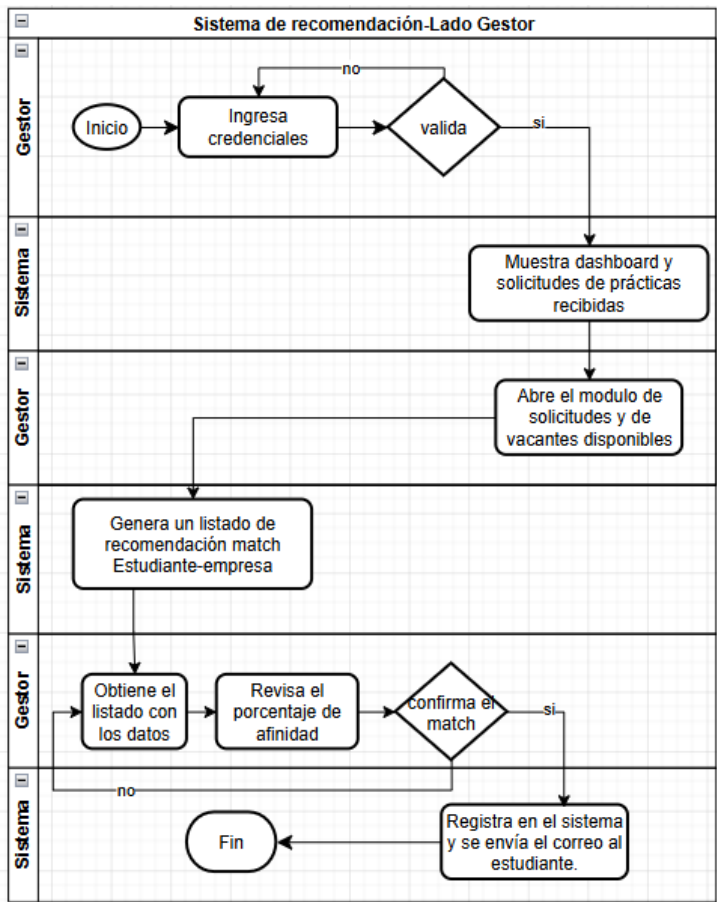
Diagrama de flujo: Proceso actual de búsqueda autónoma de prácticas preprofesionales



Nota: En este flujo el actor principal es el estudiante que realiza una búsqueda autónoma en beneficio de su aprendizaje y el gestor es quien recibe los datos finales para realizar el registro formal en el sistema. Elaborado por: Anchundia Naldo y Galarza Bryan

Figura 14

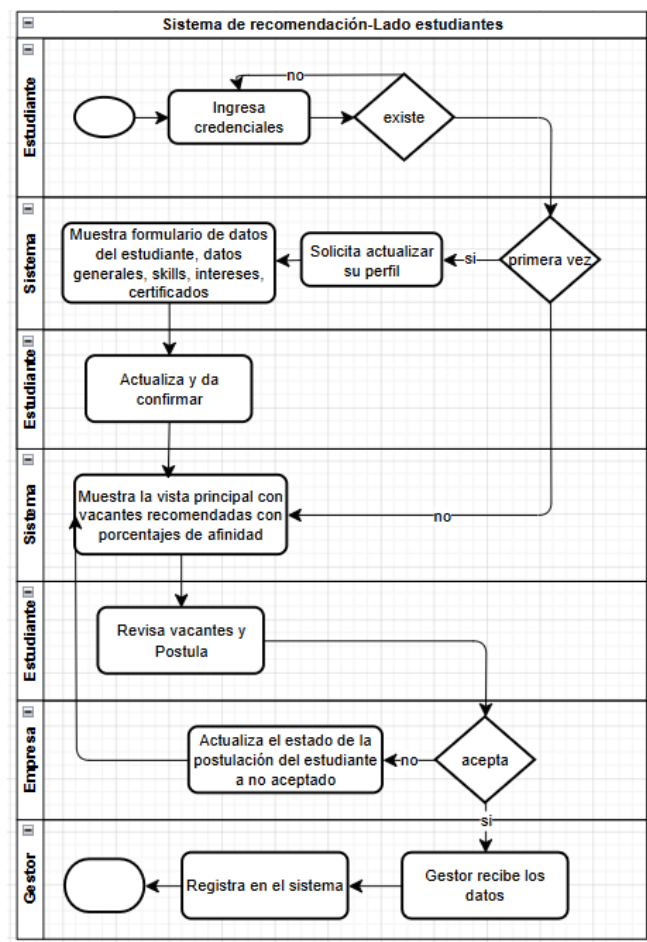
Diagrama de flujo: Proceso mejorado para asignación de prácticas



Nota: En este nuevo flujo se estandariza el proceso de asignación evitando que el gestor deba contactar a cada empresa consultando información sobre vacantes ya que las tendrá a la mano en todo momento. Además, el sistema de recomendación actúa como apoyo para la toma de decisiones del gestor generando un listado match entre estudiantes y empresas según su nivel de afinidad, aunque la decisión final sigue siendo parte del gestor. Elaborado por: Anchundia Naldo y Galarza Bryan

Figura 15

Diagrama de flujo: Proceso mejorado de búsqueda autónoma de prácticas preprofesionales



Nota: A comparación del flujo actual, en el flujo mejorado el estudiante tendrá centralizada toda la información de vacantes e internamente el sistema trabajará para la generación de recomendaciones en base a sus habilidades y conocimientos evitando el contacto desorganizado por mensajes a empresas y brindando toda la información requerida al gestor. Elaborado por: Anchundia Naldo y Galarza Bryan

Factibilidad técnica

En el desarrollo del sistema de recomendación web para la optimización de prácticas preprofesionales en la Carrera de Software se determinó el uso de recursos tecnológicos idóneos para garantizar el rendimiento del prototipo. Respecto a la infraestructura física el proyecto resulta factible al requerir únicamente equipos de cómputo locales con la capacidad de procesamiento suficiente para soportar el entrenamiento de los modelos semánticos asegurando la disponibilidad del entorno de pruebas sin incurrir en gastos de servidores externos cumpliendo con el alcance establecido de validar el motor de emparejamiento utilizando datos simulados.

Por la parte lógica se optó por tecnologías modernas de código abierto que facilitan la construcción de una arquitectura cliente-servidor eficiente. El backend se programará con Python junto al micro framework Flask para ejecutar nativamente los algoritmos de Procesamiento de Lenguaje Natural mediante Sentence-BERT, mientras que el frontend utilizará la librería React.js para ofrecer una interfaz fluida y la gestión de la información operará sobre la base de datos PostgreSQL, consolidando una alternativa viable que cumple con todos los requerimientos funcionales del sistema de recomendación.

A continuación, en la Tabla 8 se presentan de manera detallada las herramientas de hardware utilizadas para el entorno local.

Tabla 8

Herramientas de hardware utilizadas en el presente proyecto de titulación

Hardware	Características
Laptop 1	Intel(R) Core (TM) i5-1135G7 2.40GHz (2.42 GHz) 16 GB de RAM SSD 466 GB
Laptop 2	Intel(R) Core (TM) i5-10210U @1.60GHz (2.11 GHz) 32 GB de RAM SSD 466 GB

Nota: En esta tabla se muestran las herramientas hardware empleadas para el desarrollo y validación en entorno local del prototipo web destinado al emparejamiento de prácticas preprofesionales. Elaborado por: Anchundia Naldo, Galarza Bryan.

En la **Tabla 9** se detallan las herramientas de software que se utilizaron.

Tabla 9

Herramientas de software utilizadas en el presente proyecto de titulación

Tecnología	Versión
Framework frontend	React.js
Framework backend	Python, Flask
Base de datos	PostgreSQL
Modelo PLN	Python
Sistema operativo	Windows 11 pro
Entorno de desarrollo	Visual Studio Code
Hosting	Localhost

Nota: En esta tabla se muestran los diferentes softwares de código abierto utilizados para la elaboración del sistema de recomendación web de la Carrera de Software. Elaborado por: Anchundia Naldo, Galarza Bryan.

Factibilidad legal

Se revisaron las normativas referentes a la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Educación Superior, el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales para verificar que la propuesta no infringe ninguna disposición legal, por lo que se puede concluir que el presente proyecto se encuentra alineado al marco normativo vigente en Ecuador.

El Art. 87 de la LOES respalda directamente la relevancia del proyecto al establecer las prácticas preprofesionales como requisito previo a la titulación, mientras que los Arts. 104 y 131 del INGENIOS protegen el software desarrollado como obra literaria dentro del marco institucional educativo.

Al revisar estas normativas se puede verificar que la propuesta tecnológica no vulnera ninguna ley vigente, además en lo que respecta a la privacidad el sistema operará con datos simulados durante su fase de validación tal y como se estableció en el alcance del proyecto, lo que garantiza el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales sin comprometer información real de estudiantes o empresas.

El detalle completo de los artículos jurídicos aplicables se encuentra en el Anexo 4 y los criterios éticos del estudio en el Anexo 5.

Factibilidad económica

En el análisis de la factibilidad económica se determinó la inversión necesaria para el desarrollo de este sistema verificando así los beneficios institucionales justificando gastos realizados. En este proyecto la inversión financiera fue mínima dado a que se utilizan herramientas de código abierto como Python y React que no requieren pagos por licencia reduciendo significativamente los costos ya que el mayor aporte económico se concentra en el tiempo dedicado por el equipo de desarrollo para el desarrollo del sistema de recomendación.

A continuación, los costos se presentan de forma detallada desglosando los valores de recursos humanos, hardware y software.

En la **Tabla 10** se detallan los costos correspondientes a los recursos humanos, los cuales reflejan el esfuerzo y tiempo invertido en la investigación y programación del modelo.

Tabla 10

Costos por recurso humano en el proyecto

Cargo	Costo	Cantidad	Total
Desarrollador, investigador 1	\$500,00	1	\$500,00
Desarrollador, investigador 2	\$500,00	1	\$500,00
Total			\$1000,00

Nota: En esta tabla se presentan los principales recursos humanos considerados para la elaboración del prototipo. Elaborado por: Anchundia Naldo, Galarza Bryan.

En la **Tabla 11** se exponen los costos de inversión en hardware, considerando los equipos informáticos personales utilizados.

Tabla 11

Costos de inversión en hardware en el proyecto

Equipo	Costo	Cantidad	Total
Laptop 1	\$500,00	1	\$500,00
Laptop 2	\$550,00	1	\$550,00
Total			\$1050,00

Nota: En esta tabla se presenta la inversión referencial en hardware de los equipos de cómputo utilizados. Elaborado por: Anchundia Naldo, Galarza Bryan.

En la **Tabla 12** se detallan los costos de inversión en software, donde se incluye el sistema operativo, el entorno de desarrollo y lenguajes de programación.

Tabla 12

Costos de inversión en software en el proyecto

Descripción	Costos	Cantidad	Total
React.js	\$ 0,00	1	\$ 0,00
Python	\$ 0,00	1	\$ 0,00
PostgreSQL	\$ 0,00	1	\$ 0,00
Visual Studio Code	\$ 0,00	1	\$ 0,00
Windows 11	\$ 0,00	1	\$ 0,00
Total			\$ 0,00

Nota: En esta tabla se presenta la inversión en software para el desarrollo del proyecto, la cual es nula gracias al uso de herramientas gratuitas y licencias preinstaladas. Elaborado por: Anchundia Naldo, Galarza Bryan.

En la **Tabla 13** se presenta el resumen de todos los costos de inversión, consolidando el presupuesto general destinado para el desarrollo del sistema.

Tabla 13

Resumen de costos de inversión en el proyecto

Tecnología	Valor
Recurso Humano	\$1000,00
Hardware	\$1050,00
Software	\$ 0
Total	\$2050,00

Nota: En esta tabla se presenta el resumen final del presupuesto estimado para el desarrollo del proyecto. Elaborado por: Anchundia Naldo, Galarza Bryan.

Metodologías del proyecto

Para el desarrollo del presente proyecto de integración curricular se aplican dos metodologías complementarias orientadas a cubrir los requerimientos analíticos y de software. Por un lado, se aplicó la metodología estándar CRISP-DM para estructurar el modelo de inteligencia artificial, gestionando el ciclo de vida de los datos desde su preprocesamiento hasta la evaluación del algoritmo de procesamiento de lenguaje natural.

En cuanto al desarrollo del prototipo web se utilizó el marco de trabajo ágil Scrum, lo que permitió organizar la construcción de los módulos e integrar el motor de emparejamiento mediante iteraciones progresivas, garantizando el cumplimiento de los objetivos planteados.

Metodología de investigación

Para el desarrollo del presente proyecto se emplearon las metodologías de investigación exploratoria, descriptiva y aplicada como guías desde la evaluación del problema hasta el desarrollo de la solución propuesta.

Investigación Exploratoria

La investigación exploratoria se realiza al inicio de un proyecto teniendo como objetivo la familiarización sobre un tema poco conocido a través del uso de métodos cualitativos como la revisión literaria de fuentes primarias y secundarias para la exploración de información y recopilación de datos (Lösch et al., 2023).

En el desarrollo del presente proyecto se utilizó la investigación exploratoria en la recopilación de información a partir de tesis y artículos científicos nacionales e internacionales para los antecedentes consultando información respecto a los sistemas de recomendación y su impacto en la optimización de los procesos de vinculación entre postulantes y vacantes. Por otro lado, en la fundamentación teórica se consultaron libros, artículos y fuentes institucionales para detallar conceptos claves sobre definición, importancia y normativas de prácticas preprofesionales en la Carrera de Software y temas tecnológicos como la inteligencia artificial, el procesamiento de lenguaje natural, las métricas de precisión y las tecnologías utilizadas en plataformas web.

Investigación descriptiva

Deckert y Wilson (2023) definen a la investigación descriptiva como la identificación y descripción de las características actuales de una situación determinada tal y como están

sucediendo, apoyándose en la observación o en técnicas de recopilación como encuestas o entrevistas. Es decir que permiten visualizar el contexto actual exacto de una situación específica mediante una representación clara como lo son los diagramas.

En el proyecto se aplicó esta metodología para el diseño de los diagramas de flujo elaborados previamente en la sección de factibilidad operacional describiendo las actividades realizadas en el proceso actual de búsqueda y postulación de prácticas preprofesionales en la Carrera de Software en la figura 12 y figura 13, frente al flujo mejorado y estandarizado observable en la figura 14 y figura 15.

Investigación Aplicada

Por palabras de Castro-Maldonado et al. (2023) la investigación aplicada consiste en la aplicación de todo el conocimiento existente sobre un área específica para la resolución de un problema concreto. En otras palabras, se trata de la metodología que tiene como objetivo usar la información recopilada para resolver el problema identificado.

Para abordar la problemática actual de la falta de sistematización de una vista de consulta de vacantes de prácticas y el bajo nivel de compatibilidad entre el perfil del estudiante y las actividades designadas se aplicó el desarrollo de un sistema de recomendación web utilizando técnicas de inteligencia artificial como el procesamiento de lenguaje natural y los modelos de similitud semántica para ofrecer un feed de recomendaciones de vacantes automático basado en la compatibilidad de los perfiles de los estudiantes y la descripción de las vacantes.

Para una propuesta tecnológica, se recomienda aplicar una metodología de investigación que permita explorar o diagnosticar el problema de estudio.

En esta sección puede incluir la metodología de investigación (diagnóstica o exploratoria), población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos.

Se recomienda aprovechar los instrumentos de recolección de datos agregando preguntas que permitan evidenciar/justificar los siguientes aspectos: problemática, factibilidad y requerimientos (estos últimos depende de si son necesarios según la temática de proyecto).

Población y muestra

Población.

Defina la población en la que realizará la investigación; describa algunas características que le tipifican a la población. (Indique qué docentes o especialistas, consideró en su investigación). Si la investigación corresponde a un diseño no experimental (documental o bibliográfico) determine las unidades de análisis utilizadas.

Muestra.

Expresé cómo determinó el subconjunto de la población, a quiénes aplicará los instrumentos para la obtención de la información o datos empíricos, especifique cuál será su población objetivo. Especifique los procedimientos de selección de la muestra si utilizó alguna fórmula y cuáles fueron los resultados.

Presente el análisis estadístico en cuadros estadísticos (Diagrama de barras, Análisis estadístico descriptivo, prueba de hipótesis). (Indique específicamente quiénes y cuántos especialistas o docentes fueron consultados o entrevistados).

Para el cálculo de la muestra puede utilizar alguna de las dos fórmulas siguientes:

Primer Método**UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE CIENES**

$$n = \frac{PxQxN}{(N - 1)E^2/K^2 + PxQ}$$

P = Probabilidad de éxito (0.50)

Q = Probabilidad de fracaso (0.50)

N = Tamaño de la población (750)

E = Error de estimación (6 %)

K = # de desviación típica “Z” (1:68 %, 2:95,5%, 3:99.7 %)

n = Tamaño de la muestra (203)

$$n = \frac{0.50 \times 0.50 \times 750}{(750 - 1)0.06^2/2^2 + 0.50 \times 0.50}$$

$$n = \frac{187.50}{(749)(0.0036)/4 + 0.25}$$

$$n = \frac{187.50}{(749)(0.009) + 0.25}$$

$$n = \frac{187.50}{(0.6741) + 0.25}$$

$$n = \frac{187.50}{0.9241}$$

$$n = 203$$

Segundo Método**UNIVERSIDAD LIBERTADOR DE VENEZUELA CIRTERPLAN**

$$n = \frac{m}{e^2(m - 1) + 1}$$

m = Tamaño de la población (750)

E = Error de estimación (6 %)

n = Tamaño de la muestra (203)

$$n = \frac{750}{(0.06)^2(750 - 1) + 1}$$

$$n = \frac{750}{(0.0036)(749) + 1}$$

$$n = \frac{750}{2.6964 + 1}$$

$$n = \frac{750}{3.6964}$$

$$n = 203$$

Cálculo de la fracción muestral

$$f = \frac{n}{N}$$

$$f = \frac{203}{750} = 0.2707$$

Tabla 8

Cálculo de la muestra

Estrato	Población	Muestra
Alto	120	32
Medio	250	68
Bajo	380	103
Total	750	203

Nota: Colocar una descripción de los estratos, población y muestra, según aplique. Es posible mencionar las fuentes de información y criterios que se aplicaron.

Procesamiento y análisis

Describa los mecanismos que empleará para el procesamiento de la información sea este manual o mecánico y además los criterios para el análisis de los datos.

Para análisis estadístico, se utilizará la minería de datos o exploración de datos que permite identificar varios grupos en los datos, que luego pueden ser utilizados para obtener resultados más precisos de predicción por un sistema de soporte de toma de decisiones.

Los términos relacionados con la obtención de datos se refieren a la utilización de métodos de minería de datos a las partes de la muestra de un conjunto de datos de población más grandes establecidas que son (o pueden ser) demasiado pequeñas para las inferencias estadísticas fiables que se hizo acerca de la validez de cualquier patrón descubierto. Estos métodos pueden, sin embargo, ser utilizados en la creación de nuevas hipótesis que se prueban contra poblaciones de datos más grandes.

Análisis por porcentajes, por cuadros (gráficas según objetivos).

Técnicas de recolección de datos.

Se describen las técnicas y los instrumentos, que se utilizarán para la obtención de la información, así como los procedimientos de comprobación de su validez y confiabilidad, según corresponda y si fuese necesario. Los instrumentos empleados se colocarán como anexos.

Extensión estimada: Hasta 1 página.

Técnicas estadísticas para el procesamiento de la información.

Se describen las técnicas estadísticas que se utilizarán para procesar la información que se obtenga de la aplicación de los instrumentos. Extensión estimada: Hasta 1 página.

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos. Minería de datos o exploración de datos es un campo de la estadística y las ciencias de la computación referido al proceso que intenta descubrir patrones en grandes volúmenes de conjuntos de datos.

De la estadística. Ciertamente, la minería de datos de la estadística toma las siguientes técnicas:

- **Análisis de varianza:** mediante el cual se evalúa la existencia de diferencias significativas entre las medias de una o más variables continuas en poblaciones distintas.
- **Regresión:** define la relación entre una o más variables y un conjunto de variables predictoras de las primeras.
- **Prueba chi-cuadrado:** por medio de la cual se realiza el contraste de la hipótesis de dependencia entre variables.
- **Análisis de agrupamiento o clustering:** permite la clasificación de una población de individuos caracterizados por múltiples atributos (binarios, cualitativos o cuantitativos) en un número determinado de grupos, con base en las semejanzas o diferencias de los individuos.
- **Análisis discriminante:** permite la clasificación de individuos en grupos que previamente se han establecido, permite encontrar la regla de clasificación de los elementos de estos grupos, y por tanto una mejor

identificación de cuáles son las variables que definan la pertenencia al grupo.

- **Series de tiempo:** permite el estudio de la evolución de una variable a través del tiempo para poder realizar predicciones, a partir de ese conocimiento y bajo el supuesto de que no van a producirse cambios estructurales.

De la informática. La minería de datos de la informática toma las siguientes técnicas:

- **Algoritmos genéticos:** Son métodos numéricos de optimización, en los que aquella variable o variables que se pretenden optimizar junto con las variables de estudio constituyen un segmento de información. Aquellas configuraciones de las variables de análisis que obtengan mejores valores para la variable de respuesta corresponderán a segmentos con mayor capacidad reproductiva. A través de la reproducción, los mejores segmentos perduran y su proporción crece de generación en generación. Se puede además introducir elementos aleatorios para la modificación de las variables (mutaciones). Al cabo de cierto número de iteraciones, la población estará constituida por buenas soluciones al problema de optimización, pues las malas soluciones han ido descartándose, iteración tras iteración.
- **Inteligencia Artificial:** Mediante un sistema informático que simula un sistema inteligente, se procede al análisis de los datos disponibles. Entre

los sistemas de Inteligencia Artificial se encuadrarían los Sistemas Expertos y las Redes Neuronales.

- **Sistemas Expertos:** Son sistemas que han sido creados a partir de reglas prácticas extraídas del conocimiento de expertos. Principalmente a base de inferencias o de causa-efecto.
- **Sistemas Inteligentes:** Son similares a los sistemas expertos, pero con mayor ventaja ante nuevas situaciones desconocidas para el experto.
- **Redes neuronales:** Genéricamente, son métodos de proceso numérico en paralelo, en el que las variables interactúan mediante transformaciones lineales o no lineales, hasta obtener unas salidas. Estas salidas se contrastan con los que tenían que haber salido, basándose en unos datos de prueba, dando lugar a un proceso de retroalimentación mediante el cual la red se reconfigura, hasta obtener un modelo adecuado.

Procesar datos significa describir las distintas operaciones a las que serán sometidas los datos recogidos en la investigación.

- Analizar los resultados significa describir, interpretar y discutir los datos numéricos o gráficos que se disponen en los cuadros estadísticos resultantes del procesamiento de datos, para esto debe utilizar paquetes de software libre como lo es R o Python.
- El análisis e interpretación debe realizarlo considerando los contenidos del marco teórico y en relación con los objetivos, las variables e indicadores y frecuencias directrices de la investigación.

- El producto del análisis constituirá las conclusiones parciales que servirán de insumo para elaborar las conclusiones y las recomendaciones.

Dependiendo de la profundidad que requiera su proyecto el proceso a seguir es:

- Revisión de los instrumentos aplicados.
- Tabulación de datos con relación a cada una de las variables previamente identificadas para su análisis estadístico.
- Determinación de las frecuencias absolutas, frecuencias relativas.
- Diseño y elaboración de cuadros estadísticos con los resultados anteriores, análisis descriptivos de los datos, en caso continuo el cálculo de estadísticos de centralización.
- Elaboración de gráficos: Histogramas, polígono de frecuencias, ojivas en caso continuo, gráficos de barras en caso discreto.
- Analizar los resultados significa describir, interpretar y discutir los datos numéricos o gráficos que se disponen en los cuadros estadísticos resultantes del procesamiento de datos, para esto debe utilizar un paquete estadístico, recomendable SPSS.
- El análisis e interpretación debe realizarlo considerando los contenidos del marco teórico y en relación con los objetivos, las variables e indicadores y frecuencias directrices de la investigación.
- El producto del análisis constituirá las conclusiones parciales que servirán de insumo para elaborar las conclusiones y las recomendaciones.

Se sugiere manejar en una hoja la pregunta, tabla, figura estadística y el análisis respectivo.

Como ejemplo se presenta el análisis de la pregunta 4 de una encuesta realizada para recopilar información en un proyecto que consiste en el diseño y desarrollo de un prototipo de aplicación

móvil para agilizar el proceso de adopción de mascotas en las distintas fundaciones que existen dentro de la ciudad de Guayaquil.

Se sugiere manejar en una hoja la pregunta, tabla, figura estadística y el análisis respectivo. Como ejemplo se muestra la pregunta 4 de la encuesta realizada para recopilar información del proyecto que consiste en el diseño y desarrollo de un prototipo de aplicación móvil para agilizar el proceso de adopción de mascotas en las distintas fundaciones que existen dentro de la ciudad de Guayaquil.

Pregunta 4: ¿Tiene mascotas en casa actualmente?

Tabla 8

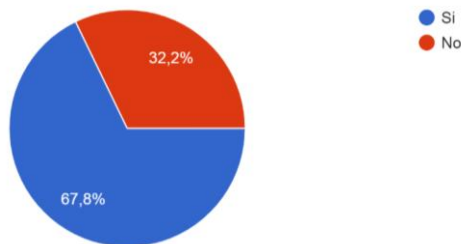
Pregunta 4: ¿Tiene mascotas en casa actualmente?

Opciones de respuesta	Frecuencia Absoluta	Frecuencia Relativa
Si	261	67,80%
No	124	32,20%
TOTAL	385	100,00%

Nota: En esta tabla se muestran los valores absolutos y relativos correspondientes al proceso de tabulación de la Pregunta 4 aplicada en la encuesta a los 385 individuos seleccionados para la investigación.

Figura 4

Pregunta 4: Análisis gráfico de la pregunta número 4 de la encuesta.



Nota: De un total de 385 encuestados se observa que el 67,80% indica que dispone de mascotas en casa, mientras que el 32,20% no las tiene. Se puede mencionar la elaboración de la figura colocando el o los nombres de los investigadores. En el caso de la fuente se puede mencionar el nombre de la institución, base de datos de donde se obtuvo la información, datos propios de la investigación, referencia a otro autor, entre otros.

Comentado [AOYM1]: Utilizar esta hoja de haber gráficos en el desarrollo del proyecto, de lo contrario puede omitirlo.

Análisis: Los resultados de este gráfico muestran un 67,80% de personas que ya poseen una mascota en casa, las cuales no podrían aplicar a un proceso de adopción al tener ya una mascota en casa. Por ello, las fundaciones utilizan su formulario de adopción para conocer uno de estos aspectos del adoptante que es situación económica al estar estable la fundación de rescate animal permite bajo ese aspecto la adopción, caso contrario los resultados del 32,20% de personas que no poseen una mascota son totalmente actos bajo este aspecto para realizar el proceso de adopción.

Metodología de gestión del proyecto (opcional)

La Metodología de Marco Lógico (en adelante, MML) es una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su énfasis está centrado en la orientación por objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios y el facilitar la participación y la comunicación entre las partes interesadas. Es un recurso relevante al momento de la *formulación de proyectos*. Las fases de la MML son:

1. Definición del problema central.
2. Análisis de involucrados.
3. Análisis de problemas.
4. Análisis de objetivos.
5. Análisis de Alternativas.
6. Diseño de estrategia.
7. Matriz de marco lógico.

Etapas de la metodología del proyecto

Describa las etapas de su proyecto de acuerdo con la metodología de gestión de proyecto utilizada (PMI, CMMI, ITIL, AGILE, entre otras).

Metodología de desarrollo del proyecto

En esta sección deberá argumentar la metodología de desarrollo de software seleccionada, evidenciando la aplicación de esta dentro del proyecto. Recuerde que cada metodología tiene entregables claros que demostrar. Por ejemplo, para propuestas de desarrollo de software es necesario seguir una metodología de desarrollo (cascada, espiral, prototipado, SCRUM, entre otras). Es importante que se desarrollen las etapas de la metodología considerando aquella que haya sido seleccionada.

Para el *modelo en cascada* se deben identificar claramente las etapas en este capítulo con sus artefactos:

- **Requerimientos:** Documentación formal de requerimientos.
- **Diseño:** Diagrama de clases, diagrama de arquitectura, diagrama de estados, casos de uso, diagrama de casos de uso.
- **Implementación:** Código.
- **Verificación:** Casos de pruebas con resultados de las pruebas.
- El cronograma debe mostrar las etapas desarrolladas.

Para el *modelo prototipo* se deben identificar claramente las etapas en este capítulo con sus artefactos:

- **Requerimientos:** Documentación formal de requerimientos finales.
- **Diseño:** Prototipado.
- **Implementación:** Código.
- **Verificación:** Evaluación de los prototipos.

En el caso de la *metodología SCRUM* (marco de trabajo), la cual es frecuentemente utilizada en los proyectos, se deben identificar claramente las etapas en este capítulo con sus

artefactos:

- Product Backlog (Historias de usuario completas).
- Sprint Backlog.
- Incremento/Sprints.
- Burndown Chart.
- Sprint Planning, gráficas de progreso y demás.

Ahora bien, comenzar un proyecto tecnológico trae consigo varias interrogantes relacionadas con la metodología que seguirá. Partiendo de esta premisa, se ha diseñado una metodología para la implementación de proyectos tecnológicos, dividida en fases o etapas y comprende desde el estudio de viabilidad (económica, infraestructura tecnológica), elementos del proyecto (recurso humano, formas de aprendizaje), diseño, evaluación y desarrollo de contenidos, hasta su aplicación. Recuerde que son aspectos relevantes: Metodología de desarrollo propia del proyecto, supuestos y restricciones, plan de Calidad (Pruebas a realizar).

Todos estos elementos se deberán manejar e integrar en el proyecto, bajo criterios de desarrollo y puesta en marcha señalando el orden de intervención y actuación de cada uno. Cabe destacar que para el diseño de la metodología se consideraron los tres ambientes fundamentales que soportan los procesos educativos: laboratorio (investigación y desarrollo), biblioteca (almacenamiento), aula.

Beneficiarios directos e indirectos del proyecto

Los beneficiarios, involucrados o stakeholders de un proyecto son las personas u organizaciones que obtendrán algún tipo de beneficio de la implementación de este. Se pueden identificar dos tipos de beneficiarios: Directos e indirectos.

Beneficiarios directos: Los beneficiarios directos son aquéllos que participarán directamente en el proyecto y, por consiguiente, se beneficiarán de su implementación. Así, las personas que estarán empleadas en el proyecto, que los suplen con materia prima u otros bienes y servicios, o que usarán de alguna manera el producto del proyecto se pueden categorizar como beneficiarios directos. Los pacientes potenciales de una clínica o los niños que posiblemente asistirán a la escuela local (y sus familias) se clasificarían como beneficiarios directos; también, la enfermera o el maestro/maestra que trabajen en la clínica y en la escuela. Los beneficiarios directos de una vía de acceso pueden incluir a las personas que se prevé que la transitarán (conductores y pasajeros), así como a los agricultores y otras personas que empleen camiones para transportar bienes por la carretera.

Beneficiarios indirectos: Los beneficiarios indirectos son, con frecuencia, pero no siempre, las personas que viven al interior de la zona de influencia del proyecto. Por consiguiente, aunque una clínica puede prever que tratará únicamente a 1 500 pacientes, los beneficiarios indirectos pueden incluir a las personas que vivan a una distancia de 5, 8 o incluso 10 kilómetros de la clínica (dependiendo de la facilidad de acceso a la misma), pues beneficiará no solamente a los pacientes locales tratados en ese momento sino también a los pacientes potenciales que en un futuro requerirán de tratamiento. Los beneficiarios indirectos de una vía de acceso pueden incluir a todos los habitantes de las comunidades ubicadas en un área cercana a la misma, así como aquéllos que viven a pocos kilómetros a cada lado de la vía.

En esta sección se recomienda complementarlo con la Fase 2 de la Metodología de Marco Lógica denominada “Análisis de Involucrados” empleando para ello la identificación, categorización de involucrados, matriz de involucrados, mapa de actores, entre otros.

Entregables del proyecto

Describa los entregables de su proyecto de acuerdo con la metodología de proyecto utilizada (PMI, CMMI, ITIL, AGILE, ETC.). Como ejemplo de entregables se mencionan: código fuente, código ejecutable, script de base de datos, diagramas de procesos, casos de usos, manual técnico, manual de usuario, hardware, manual de instalación y operación, microcontrolador, robot, dispositivo electrónico, acta de entrega/recepción, entre otros. Para la presentación gráfica y jerárquica de los entregables del proyecto puede hacer uso de la EDT (Estructura de desglose de trabajo).

Propuesta

En esta sección deberá describir su propuesta o solución. Es posible que incluya el diseño arquitectónico de su proyecto, modelo construido, prototipo, ajuste esta sección de acuerdo con su producto.

Criterios de validación de la propuesta

Describa el criterio y estrategia que utilizará para validar el módulo o propuesta (Juicio de Expertos o experimentación, entre otros). Para Proyectos Tecnológicos utilizar: Informe de Pruebas y Encuesta de Satisfacción del proyecto. No olvide exponer los resultados de la encuesta. Además, incluir formatos que respalden su validación siguiendo los criterios éticos mostrados en el Anexo 5; por ejemplo, anexo de juicio de expertos.

Se recomienda realizar juicio de expertos incluyendo criterios que permitan validar lo realizado en el desarrollo del proyecto. Para el caso de propuestas de desarrollo de software estos criterios deberían evidenciar, entre otros posibles, el cumplimiento de los requerimientos especificados.

Para este caso se debe tener claro que los resultados obtenidos de la entrevista, será en base al juicio de los expertos, para esto se debe hacer uso de técnicas que me ayuden a validar las respuestas de cada uno de los expertos, para lo cual seguirá los siguientes pasos para validar el cuestionario:

1. Selección de los expertos, con un mínimo de 12 a 15 expertos.
2. Validación del contenido, en este caso el objetivo es que queden de los 12 expertos una cierta cantidad que cumplan todos los criterios, asegúrese de que después del análisis le queden como mínimo 5 expertos, para esto se utiliza el Método Delphi y la prueba de concordancia de Kendall.

Para el criterio de la toma de decisiones, el estadístico de prueba (Chi-cuadrado), debe aplicar contraste de hipótesis, este es el caso cuando se aplica el Método Delphi y la prueba de concordancia de Kendall.

Criterio de toma de decisión en el caso que se utilice el criterio de expertos:

- Si $p \leq 0.05$ entonces se rechaza H_0 y se acepta H_1 y se dice significativo (Si la probabilidad correspondiente al valor calculado por la prueba estadística es menor o igual que su respectivo valor crítico al nivel de 0.05, entonces se rechaza H_0 y se dice significativo).
- Si $p > 0.05$ entonces se acepta H_0 y se dice no significativo (Si la probabilidad correspondiente al valor calculado por la prueba estadística es mayor que su respectivo valor crítico al nivel de 0.05, entonces se acepta H_0 y se dice no significativo).

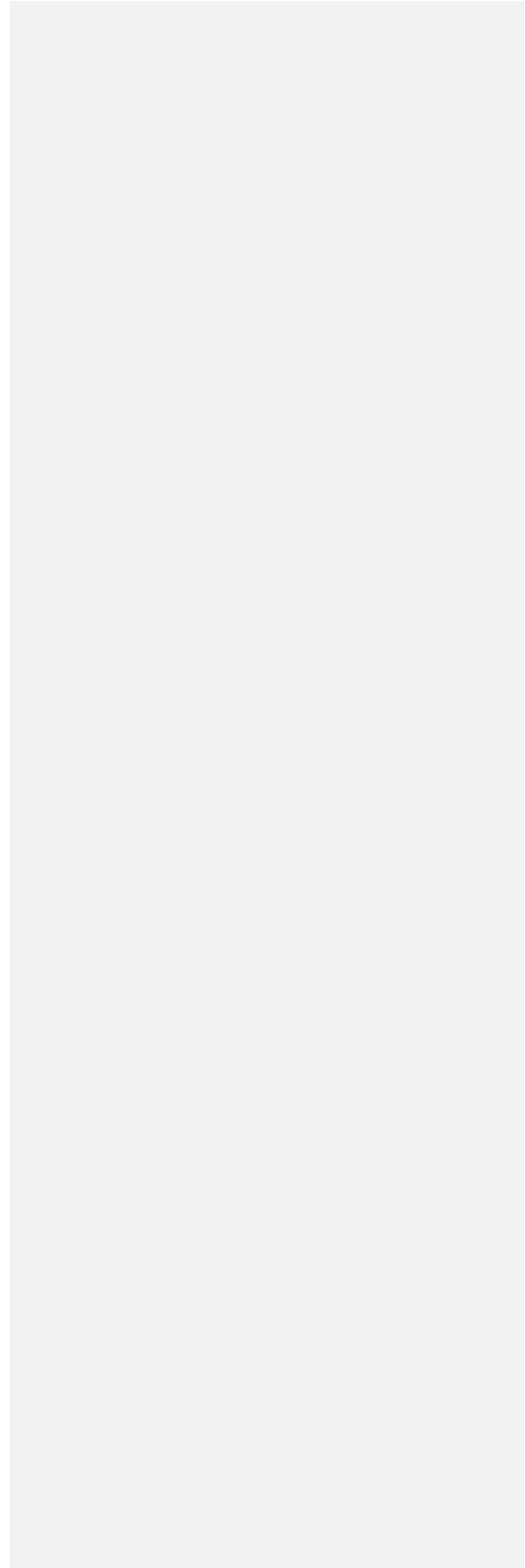
Resultados

Los datos mostrados en la sección resultados deben estar dispuestos de forma clara y sencilla. Los datos mostrados en el texto permiten que el lector capte la información en forma más

eficiente y rápida. Las tablas son ideales para presentar datos precisos y repetitivos. Los gráficos son ideales para presentar datos que muestran tendencias o patrones importantes.

En esta sección se muestran los hallazgos encontrados en el estudio. Solo se deben mostrar los datos más relevantes. No se interpretan ni comentan los hallazgos. Lo que se coloca dentro del texto, no se debe repetir en las tablas y gráficos. Estos hallazgos deben estar redactados y expresados de manera clara y sencilla, para facilitar la lectura por parte de los lectores ya que es un aporte nuevo para el conocimiento. El autor no necesita incluir los datos obtenidos durante el proceso de investigación, es necesario que escoja lo más significativo, como lo señaló Wesley Powell (1888): “el necio colecciona hechos; el sabio los selecciona”. Si hay variables que no afectan el resultado o influyen de forma negativa, también se deben colocar, no solo es cuestión de colocar los resultados positivos.

Como ejemplo de un resultado se menciona: “33 1/3% de los ratones utilizados en este experimento curaron con el medicamento ensayado; 33 1/3% de la población experimental no resultó afectada por el fármaco y persistió en estado agónico; el tercer ratón escapó” (Erwin Neter, Editor Jefe de Infection and Immunity).



CAPÍTULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Criterios de aceptación del producto o servicio

Consiste en medir y decidir si la calidad y el rendimiento de un producto o servicio es aceptable o no. Los criterios utilizados pueden ser las especificaciones técnicas (como el nivel de tolerancia admitida en las partes), cláusulas y condiciones contractuales, o el rendimiento de un proceso o servicio. La idea implícita es que todos los procesos, productos y acciones deben tener asignado un nivel de rendimiento aceptable que se pueda medir. Se entiende que esos criterios se extraen de las propias capacidades del proceso, los técnicos deben medir periódicamente la aceptabilidad para averiguar en qué medida un proceso o un producto cumple las especificaciones.

Los criterios de aceptación son evaluados por el cliente o posible cliente de la propuesta realizada. Determinan las circunstancias específicas bajo las cuales el cliente aceptará el resultado final del proyecto. Es importante incluir en los criterios de aceptación tanto cuestiones funcionales como no funcionales. Es posible agregar, por ejemplo, un tiempo máximo de respuesta, la facilidad de eso, entre otros. Es necesario que se produzca un documento que evidencia la aceptación del cliente, el cual debe incluir firma y sello (en caso de ser posible).

Elaborar una matriz completa con los criterios de aceptación por cada uno de los requerimientos indicados en el alcance de su proyecto.

- Informe de aceptación y aprobación para productos de software/hardware.
- Informe de aseguramiento de la calidad para productos de software/hardware.
 - a) Establecer mecanismos de control.
 - b) Definir métodos para corrección.
 - c) Medidas, métricas e indicadores.

Comentado [AOYM2]: En los criterios de aceptación se debe tener en cuenta:

1. Criterios de aceptación para aplicación móvil, aplicación web, aplicación de escritorio; según en caso.
2. Carta de aceptación del software por parte de un directivo como gerente de sistema o similar.

Conclusiones

Una vez realizado el análisis de cada una de las respuestas del instrumento aplicado, se enuncian las conclusiones. Las conclusiones constituyen una sección independiente y presentan, en forma lógica, los resultados del trabajo. Las conclusiones deben ser la respuesta a los objetivos específicos o propósitos planteados. Se debe dar respuesta a todos los objetivos específicos y debe quedar claro de qué manera se evidencia su cumplimiento. Adicionalmente, pueden agregarse otras conclusiones acerca de los resultados obtenidos.

Se recomienda que cada conclusión se maneje en un párrafo independiente, para ello utilice viñetas. Por ejemplo:

- Detalle la conclusión 1.
- Detalle la conclusión 2.
- Entre otras.

Recomendaciones

Se presentan como una serie de aspectos que se podría realizar en un futuro en la aplicación, mejora en los procesos administrativos, entre otros. Se incluyen recomendaciones de aspectos que no estuvieron en el alcance pero que se sugieren agregar.

Se sugiere que cada recomendación se maneje en un párrafo independiente, para ello utilice viñetas. Por ejemplo:

- Detalle la recomendación 1.
- Detalle la recomendación 2.
- Entre otras.

Trabajos futuros

En esta sección se presentarán las futuras líneas de investigación y/o desarrollo que fueron identificadas durante el período de tiempo que llevó realizar el presente trabajo.

Se sugiere que cada idea de trabajo futuro se maneje en un párrafo independiente, para ello utilice viñetas. Por ejemplo:

- Detalle el trabajo futuro 1.
- Detalle el trabajo futuro 2.
- Entre otras.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Las referencias bibliográficas se asocian a la inclusión de obras o recursos de todos los autores que han sido citados en su trabajo de integración curricular. Puede incluir artículos de revistas científicas, tesis de grado y/o maestría, libros físicos, libros virtuales, entre otros.

Su inclusión es obligatoria en todo trabajo de investigación. Cada referencia bibliográfica se inicia contra el margen izquierdo. Se recomienda el uso de gestores bibliográficos (Mendeley, Zotero, EndNote, entre otros) para su facilidad o gestión.

El trabajo de integración curricular deberá contener al menos 30 referencias bibliográficas correctas. Se recomienda que el 20% de las referencias sean en idioma inglés.

Utilice la norma APA7; por ejemplo, considere las siguientes citas: Kumar y cols. (2018), Zambrano y Senti (2016).

Ejemplo

Kumar, D., Wu, H., Rajasegarar, S., Leckie, C., Krishnaswamy, S., & Palaniswami, M. (2018).

Fast and scalable big data trajectory clustering for understanding urban mobility. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 19(11), 3709-3722.

Zambrano, G. R., & Senti, V. E. (2016). Marco de trabajo para el diseño de una arquitectura ITS en Ecuador que mejore la interoperabilidad y el despliegue de los sistemas de control de tráfico vehicular/ [Framework for designing an ITS architecture in Ecuador that improves the interoperability and deployment of vehicular trac control systems]. International Journal of Innovation and Applied Studies, 14(4), 886.

BIBLIOGRAFÍA

La bibliografía es la relación de las fuentes documentales consultadas por el investigador para sustentar sus trabajos. Su inclusión es obligatoria en su trabajo de integración curricular. Cada referencia bibliográfica se inicia contra el margen izquierdo. Recuerde que solo se refiere a los autores o recursos que se utilizaron, pero que no se citaron en el documento. Puede incluir artículos de revistas científicas, tesis de grado y/o maestría, libros físicos, libros virtuales, entre otros. Utilice la norma APA7.

Ejemplo

Duan, M., Qi, G., Guan, W., & Guo, R. (2020). Comprehending and Analyzing Multiday Trip-Chaining Patterns of Freight Vehicles Using a Multiscale Method with Prolonged Trajectory Data. *Journal of Transportation Engineering, Part A: Systems*, 146(8), 04020070.

ANEXOS

Los anexos son todos los contenidos que se agregan al final de un trabajo de integración curricular para ampliar la información presentada, pero sin resultar imprescindibles para la comprensión del fenómeno estudiado. A continuación, se presenta una lista de los anexos que se sugiere incluir en su proyecto:

- Anexo 1. Planificación de actividades del proyecto. Se recomienda utilizar Microsoft Project, Gantt Project, TeamGantt, Trello o un software equivalente.
- Anexo 2. Geolocalización del problema.
- Anexo 3. Carta de autorización del proyecto.
- Anexo 4. Fundamentación legal.
- Anexo 5. Criterios éticos a utilizarse en el desarrollo del proyecto

Se incluye la gestión de permisos a las distintas organizaciones a las cuales se orientan los proyectos para el uso futuro de los datos. Extensión estimada: Hasta 1 página.

- Anexo 6. Formato de técnicas de recolección de datos aplicadas para variables cuantitativas o cualitativas.
- Anexo 7. Validación de expertos.
- Anexo 8. Bases de datos para análisis estadístico (Opcional)
- Anexo 9. Diagramas de casos de uso (Dependiendo de la metodología que aplique en el proyecto).
- Anexo 10. Acta de entrega y recepción definitiva.
- Anexo 11. Carta de uso de software (Aplica según se requiera).
- Anexo 12. Evidencias fotográficas adicional (Opcional).

Comentado [AOYM3]: Incluir en los anexos el manual de usuario y el manual técnico de acuerdo a lo indicado. Cada anexo debe incluir elaboración y fuente como mínimo. El instrumento deberá ser validado por lo menos, 3 docentes del área.

- Anexo 13. Manual técnico.

El manual incluirá la tabla de contenidos correspondiente.

- Anexo 14. Manual de usuario.

El manual incluirá la tabla de contenidos correspondiente.

Considere que si los manuales técnicos y de usuario no superan las 30 páginas pueden ser considerados como anexo, caso contrario deben ser un segundo tomo de su trabajo de integración curricular. Adicionalmente, recuerde que la cantidad de páginas que suman sus cuatro capítulos no debe ser inferior a 80 páginas.

Comentado [AOYM4]: Nota: El manual incluirá la tabla de contenidos correspondiente. No colocar esta nota en su documento final.

Comentado [AOYM5]: Nota: El manual incluirá la tabla de contenidos correspondiente. No colocar esta nota en su documento final.

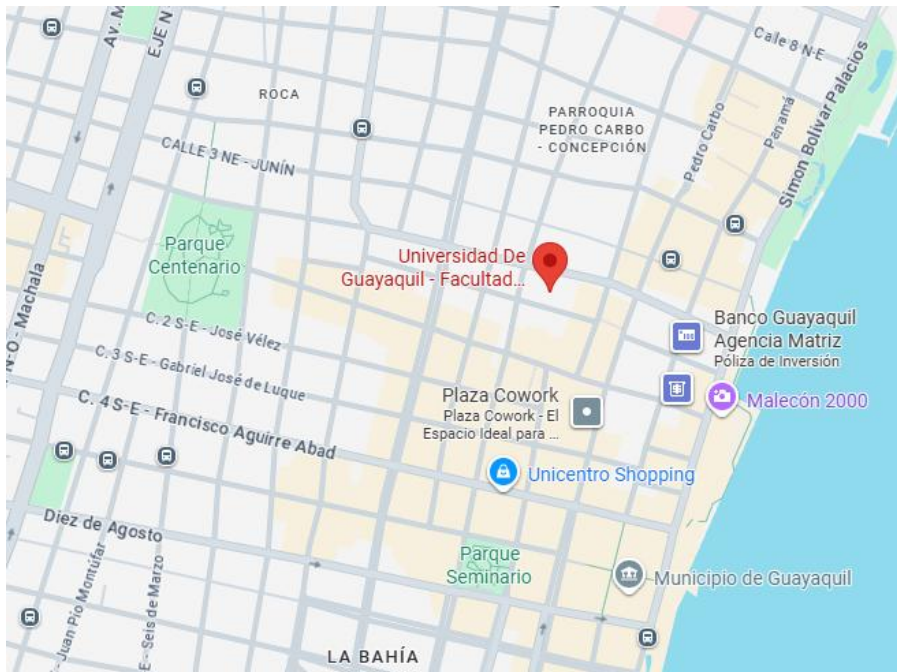
Anexo 1. Planificación de actividades del proyecto

ID	Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Predecessors
1	MC	Desarrollo de una aplicación móvil para la recomendación de libros por tema mediante el uso de aprendizaje no supervisado. Caso práctico: Biblioteca de la Cámara de Ingenieros en Sistemas Computacionales de la FCMF de la Universidad de Guayaquil	90 days?	Mon 06/05/19	Fri 06/06/19	
2	✓ MC	Grupo de iniciación del proyecto	21 days	Mon 06/05/19	Mon 03/06/19	
3	✓	Definición de tema de proyecto	5 days	Mon 06/05/19	Fri 10/05/19	
4	✓	Aprobación del tema del proyecto	5 days	Mon 13/05/19	Fri 17/05/19	3
5	✓ MC	Desarrollar Metodología de Marco Lógico	6 days	Fri 24/05/19	Fri 31/05/19	4
6	✓	Realizar análisis causas - consecuencias	1 day	Fri 24/05/19	Fri 24/05/19	4
7	✓	Identificar los interesados del proyecto	1 day	Fri 24/05/19	Fri 24/05/19	
8	✓	Realizar Árbol de Problemas	1 day	Mon 27/05/19	Mon 27/05/19	7
9	✓	Realizar Árbol de Objetivos	1 day	Tue 28/05/19	Tue 28/05/19	8
10	✓	Realizar Árbol de Análisis	1 day	Wed 29/05/19	Wed 29/05/19	9
11	✓	Realizar Diseño de Estrategias	1 day	Thu 30/05/19	Thu 30/05/19	10
12	✓	Realizar MML	1 day	Fri 31/05/19	Fri 31/05/19	11;6;7;8;9;10
13	✓	Desarrollar Acta de constitución del proyecto	1 day	Mon 03/06/19	Mon 03/06/19	4;5;7
14	✓ MC	Grupo de planificación del proyecto	72 days?	Tue 14/05/19	Wed 21/06/19	4
15	✓	Investigación de la metodología, técnicas y procesos a usar.	5 days	Mon 20/05/19	Fri 24/05/19	5;13
16	✓	Definición de la metodología, técnicas y procesos a usar.	1 day	Mon 27/05/19	Mon 27/05/19	15;5;13
17	✓	Desarrollar el plan para la dirección del proyecto	1 day	Wed 12/06/19	Wed 12/06/19	16;5;13;15
18	✓	Planificar la gestión del alcance	1 day	Wed 12/06/19	Wed 12/06/19	13;5;15;16;17
19	✓ MC	Recopilar los requisitos	14 days	Thu 13/06/19	Tue 02/07/19	18;5;13;15;16;
20	✓	Seleccionar técnicas de observación y experimentación	1 day	Thu 13/06/19	Thu 13/06/19	
21	✓	Diseñar Instrumento de observación	1 day	Thu 13/06/19	Thu 13/06/19	20
22	✓	Diseñar Instrumento de experimentación	1 day	Tue 25/06/19	Tue 25/06/19	20
23	✓	Aplicar la técnica de observación	1 day	Fri 14/06/19	Fri 14/06/19	21
24	✓	Aplicar la técnica de experimentación	1 day	Mon 01/07/19	Mon 01/07/19	22
25	✓	Tabulación y procesamiento de datos de la observación	1 day	Fri 14/06/19	Fri 14/06/19	23
26	✓	Tabulación y procesamiento de datos de la experimentación	1 day	Tue 02/07/19	Tue 02/07/19	24
27	✓	Definir el alcance del proyecto	1 day	Mon 17/06/19	Mon 17/06/19	13;5;15;16;
28	✓ MC	Crear la EDT del proyecto	1 day	Mon 17/06/19	Mon 17/06/19	13;5;15;16;17;
29	✓	Crear el diccionario de la EDT del proyecto	1 day	Mon 17/06/19	Mon 17/06/19	
30	✓	Desarrollar la matriz de responsabilidades RACI	1 day	Wed 19/06/19	Wed 19/06/19	28
31	✓ MC	Planificar Gestión de Tiempo	30 days	Tue 14/05/19	Mon 24/06/19	15;16;17;18;
32	✓	Definir actividades	1 day	Tue 14/05/19	Tue 14/05/19	31
33	✓	Secundar actividades	1 day	Wed 15/05/19	Wed 15/05/19	32
34	✓	Estimar recursos	1 day	Thu 16/05/19	Thu 16/05/19	33
35	✓	Estimar duración	1 day	Fri 17/05/19	Fri 17/05/19	34
36	✓	Desarrollar cronograma	1 day	Mon 24/06/19	Mon 24/06/19	32;33;34;35
37	✓ MC	Planificar gestión de costos	2 days	Mon 15/07/19	Tue 16/07/19	31;13;5;15;16;
38	✓	Estimar costos	1 day	Mon 15/07/19	Mon 15/07/19	
39	✓	Determinar presupuesto	1 day	Tue 16/07/19	Tue 16/07/19	38
40	✓ MC	Planificar gestión de RRHH	1 day	Tue 30/07/19	Tue 30/07/19	
41	✓	Desarrollar el equipo del proyecto	1 day	Tue 30/07/19	Tue 30/07/19	13;5;15;16;17;
42	✓	Dirigir el equipo del proyecto	1 day	Tue 30/07/19	Tue 30/07/19	13;5;15;16;17;
43	✓	Planificar gestión de calidad del proyecto	1 day	Fri 16/08/19	Fri 16/08/19	40
44	✓ MC	Planificar gestión de comunicaciones	2 days?	Thu 01/08/19	Fri 02/08/19	
45	✓	Planificar comunicaciones	1 day	Thu 01/08/19	Thu 01/08/19	13;5;40;15;
46	✓	Gestionar comunicaciones	1 day	Fri 02/08/19	Fri 02/08/19	13;5;40;15;
47	✓	Controlar comunicaciones	1 day	Fri 02/08/19	Fri 02/08/19	13;5;40;15;
48	✓ MC	Planificar gestión de riesgos	4 days	Tue 23/07/19	Fri 26/07/19	13;5;15;16;17;
49	✓	Identificar riesgos	1 day	Tue 23/07/19	Tue 23/07/19	13;18;19;27;21
50	✓	Realizar análisis cualitativo	1 day	Wed 24/07/19	Wed 24/07/19	
51	✓	Realizar análisis cuantitativo	1 day	Thu 25/07/19	Thu 25/07/19	
52	✓	Planificar respuesta a riesgos	1 day	Fri 26/07/19	Fri 26/07/19	50;51
53	✓	Planificar gestión adquisiciones	1 day	Tue 20/08/19	Tue 20/08/19	13;5;15;16;17;
54	✓	Planificar gestión de interesados	1 day	Wed 21/08/19	Wed 21/08/19	13;5;15;16;17;
55	✓ MC	Grupo de ejecución del proyecto	65 days	Mon 03/06/19	Fri 30/08/19	13;5;15;16;17;
56	✓ MC	Metodología: Modelo Incremental	65 days	Mon 03/06/19	Fri 30/08/19	
57	✓ MC	Fase 1: Análisis	25 days	Mon 03/06/19	Fri 05/07/19	

Elaboración: Investigadores.

Fuente: Propia.

Anexo 2. Geolocalización del problema



Elaborado por: Anchundia Naldo, Galarza Bryan
Fuente: Google Maps

Anexo 3. Carta de autorización del proyecto



PROYECTO DE TESIS

Oficio N° 010-FCMF-PPP-CISC-CS-2026

Guayaquil, 17 de marzo del 2026

A quien corresponda:

Por medio de la presente, comunico a ustedes que se ha realizado la revisión del anteproyecto de trabajo de integración curricular titulado "**Sistema de recomendación web para prácticas preprofesionales de la Carrera de Software mediante técnicas NLP y modelos de similitud semántica**", presentado por los estudiantes Anchundia Caicedo Naldo Jonnel, con CI 0942646266, y Galarza Indacochea Bryan Guillermo, con CI 0955236773.

El anteproyecto ha sido evaluado por la Mgtr. Eleanor Alexandra Varela Tapia, quien ha verificado su pertinencia académica, coherencia metodológica, viabilidad técnica y aporte al área de conocimiento, concluyendo que cumple con los requisitos establecidos por la normativa vigente para su desarrollo.

En mi calidad de Gestor de Prácticas Preprofesionales, y tras la revisión realizada en conjunto con la Mgtr. Eleanor Alexandra Varela Tapia, manifiesto que el proyecto representa un aporte significativo para la mejora de los procesos inherentes a esta gestión, por lo que se considera una iniciativa pertinente y valiosa para su ejecución.

Atentamente,



César Andrés Mero Baquerizo

Lcdo. César Andrés Mero Baquerizo, Mgtr
GESTOR DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
CARRERA DE SOFTWARE

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas
Cda. Universitaria "Universidad de Guayaquil"
Av. Delta S/N y Av. Kennedy
Guayaquil, Ecuador



Anexo 4. Fundamentación Legal

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

TÍTULO II

DERECHOS

CAPÍTULO II

DERECHOS DEL BUEN VIVIR

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional.

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.

TÍTULO VII

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR

CAPÍTULO I

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.
3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir.

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo.
2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kawsay.
3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido en la Constitución y la Ley.
4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales.
5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley.

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (LOES)

TÍTULO IV

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

CAPÍTULO I

Art. 87.- Requisitos previos a la obtención del grado académico. - Como requisito previo a la obtención del grado académico, los y las estudiantes deberán acreditar servicios a la comunidad mediante programas, proyectos de vinculación con la sociedad, prácticas o pasantías preprofesionales con el debido acompañamiento pedagógico, en los campos de su especialidad. En el caso de las y los egresados de las facultades de jurisprudencia, derecho y ciencias jurídicas se estará a lo dispuesto en el Código Orgánico de la Función Judicial.

Art. 144.- Trabajos de Titulación en formato digital. - Todas las instituciones de educación superior estarán obligadas a entregar los trabajos de titulación que se elaboren para la obtención de títulos académicos de grado y posgrado en formato digital para ser integradas al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de autor.

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (INGENIOS)

LIBRO III

RÉGIMEN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TÍTULO I

DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 104.- Obras susceptibles de protección. - La protección reconocida por el presente Título recae sobre todas las obras literarias, artísticas y científicas, que sean originales y que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocerse.

Art. 131.- Protección de software. - El software se protege como obra literaria. Dicha protección se otorga independientemente de que hayan sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén expresados, ya sea como código fuente; es decir, en forma legible por el ser humano; o como código objeto; es decir, en forma legible por máquina, ya sea sistemas operativos o sistemas aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y organización del programa. Se excluye de esta protección las formas estándar de desarrollo de software. En este sentido, los documentos y textos producidos en las Instituciones de Educación Superior desarrollados con el objeto de obtener sus grados académicos y/o trabajos de facultad, son autores intelectuales con el patrocinio de cada institución, por lo tanto, son acreedores a los derechos de protección intelectual dispuestos en la normativa vigente.

LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (LOPD)

Art. 1.- Objeto y finalidad. - El objeto y finalidad de la presente ley es garantizar el ejercicio del derecho a la protección de datos personales, que incluye el acceso y decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. Para dicho efecto se regula, prevé y desarrolla lo relativo a la recopilación, procesamiento, almacenamiento, uso y cualquier otra operación que se realice sobre datos personales de personas naturales.

Art. 7.- Tratamiento legítimo de datos personales. - El tratamiento será legítimo y lícito si se cumple con alguna de las siguientes condiciones:

1. Por consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos personales, para una o varias finalidades específicas.
2. Por el cumplimiento de una obligación legal o una orden judicial o administrativa emanada de autoridad competente.
3. Por el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.
4. Por la protección de intereses vitales del titular o de otras personas naturales.
5. Por la ejecución de medidas precontractuales a petición del titular o por la ejecución de un contrato en el que el titular es parte.
6. Por la satisfacción de intereses legítimos del responsable o de un tercero, siempre que sobre dichos intereses no prevalezcan los intereses o derechos y libertades fundamentales del titular.

Art. 13.- Derecho de acceso. - El titular tiene derecho a conocer y a obtener, gratuitamente, del responsable de tratamiento acceso a todos sus datos personales y a la información detallada en el artículo precedente, sin necesidad de presentar justificación alguna. El responsable del tratamiento de datos personales deberá establecer métodos razonables que permitan el ejercicio de este derecho, el cual deberá ser atendido dentro del plazo de quince (15) días. El derecho de acceso no podrá ejercerse de forma tal que constituya abuso del derecho.

Anexo 5. Criterios éticos a utilizarse en el desarrollo del proyecto

Criterios	Características del criterio	Procedimientos
Credibilidad Valor de la verdad/autenticidad	Aproximación de los resultados de una investigación frente al fenómeno observado.	- Los resultados son reconocidos "verdaderos" por los participantes. - Observación continua y prolongada del fenómeno. - Triangulación.
Transferibilidad Aplicabilidad	Los resultados derivados de la investigación cualitativa no son generalizables sino transferibles.	- Descripción detallada del contexto y de los participantes. - Muestreo teórico. - Recogida exhaustiva de datos.
Consistencia Dependencia/replicabilidad	La complejidad de la investigación cualitativa dificulta la estabilidad de los datos. Tampoco es posible la replicabilidad del estudio.	- Triangulación - Empleo de evaluador externo. - Descripción detallada del proceso de recogida, análisis e interpretación de datos. - Reflexibilidad del investigador.
Confirmabilidad o Reflexibilidad Neutralidad / Objetividad	Los resultados de la investigación deben garantizar la veracidad de las descripciones realizadas por los participantes.	- Transcripciones textuales de las entrevistas. - Contraste de los resultados con la literatura existente. - Revisión de hallazgos por otros investigadores. - Identificación y descripción de limitaciones y alcances del investigador.
Relevancia	Permite evaluar el logro de los objetivos planteados y saber si se obtuvo un mejor conocimiento del fenómeno de estudio.	- Configuración de nuevos planteamiento teóricos o conceptuales. - Comprensión amplia del fenómeno. - Correspondencia entre la justificación y los resultados obtenidos.
Adecuación teórica-epistemológica	Correspondencia adecuada del problema por investigar y la teoría existente.	- Contraste de la pregunta con los métodos. - Ajustes de diseño.

Elaboración: Investigadores.

Fuente: Propia.

Anexo 6. Formatos de técnicas de recolección de datos aplicadas para variables cuantitativas o cualitativas.

Ejemplo de Formato de Encuesta



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Proyecto: El uso del celular como factor que afecta la comunicación en el entorno familiar.

Objetivo: Recopilar información referente al uso del celular y como afecta la comunicación en el entorno de la familia.

De antemano le agradecemos por su valioso tiempo y la formación prestada.

La información será tratada de manera confidencial y sólo para propósito investigativo.

Encuesta N° ____

PREGUNTAS BÁSICAS

1. Edad ____
2. Sexo M ____ F ____
3. Lugar de nacimiento ____
4. Centro educativo en el que se encuentra matriculado su hijo ____
5. Curso o grado en el que se encuentra matriculado su hijo: ____ Básico ____ Bachillerato
6. Podría Indicarme, ¿Cuál es el nivel de estudios más alto que ha completado? (Solo marque una respuesta)
 Universidad ____ Tecnología ____ Bachillerato ____ Primaria Completa ____ Primaria sin terminar ____
 No posee estudios ____

PREGUNTAS RESPECTO A LA RELACIÓN FAMILIAR CON SU HIJO

7. Número de miembros de su familia con quien vive (Sin incluirse) ____
8. Personas de su familia con quien usted vive (Marque más de una):
 Esposo ____ Hijo ____ Hija ____ Padre ____ Madre ____ Hermanos ____ Abuelos ____ Otros ____
9. ¿Cómo calificaría la relación que tiene con su hijo?
 Excelente ____ Buena ____ Regular ____ Mala ____
10. Continúan más preguntas.

Elaboración: Investigadores.

Fuente: Propia.

Ejemplo de Formato de Entrevista



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Proyecto: Implementación de un Sistema de Control para el Registro de Capacitaciones en el Área de Meteorología de la Dirección de Aviación Civil.

La presente entrevista tiene como objetivo realizar un levantamiento de información sobre los procesos y subprocesos del sistema de capacitación del área de meteorología de la Dirección de Aviación Civil (DAG).

De antemano le agradecemos por su valioso tiempo y la formación prestada.

La información será tratada de manera confidencial y solo para propósito investigativo.
Entrevista N°

Nombre del entrevistado:

Área de adscripción:

Cargo: _____ Fecha: ____/____/____ Hora: ____:____

1. ¿Todos los cursos son dictados por la Escuela Técnica de Aviación Civil?

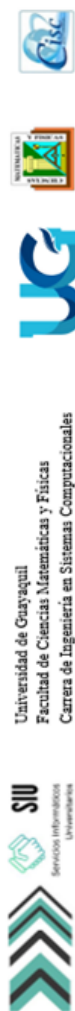
2. ¿En dónde se dan los cursos existe la infraestructura apta para la capacidad del personal que será capacitado?

3. ¿Son cursos, seminarios o talleres los que realiza la Escuela de Aviación Civil?

4. Continúan...

Elaboración: Investigadores.

Fuente: Propia.



Ficha de Experimentación

Proyecto: Desarrollo de una aplicación móvil para la recomendación de libros por tema mediante el uso de aprendizaje no supervisado. Caso práctico: Biblioteca de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil.

Lugar: Biblioteca de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil

Proceso de Experimentación: Preguntarle a un estudiante al entrar en la biblioteca si va a hacer una investigación con los libros de la universidad, en caso de respuesta positiva se le pide que instale la aplicación móvil para que esta le ayude a agilizar el proceso, luego de esto, se recolectan datos de cuanto tiempo pasa dentro de la biblioteca para luego contrastar estos datos con los tiempos de investigación de los estudiantes antes del desarrollo de la aplicación esto sirve para enfocarnos en el proceso de entrenamiento.

Responsable: _____ Fecha: _____

Número de Estudiante	Hora de:		Observaciones
	Entrada	Salida	

Firma de responsable

Elaboración: Investigadores.
Fuente: Propia.



Universidad de Guayaquil
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas
Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales



Ficha de Observación

Proyecto: Desarrollo de una aplicación móvil para la recomendación de libros por tema mediante el uso de aprendizaje no supervisado. Caso práctico: Biblioteca de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil.
Objetivo: Evidenciar el tiempo que se demora cada estudiante al realizar una búsqueda de recursos bibliotecarios.
Proceso: Se utilizar esta ficha de observación para contrastar con el proceso de desarrollo de software.
Lugar: Biblioteca de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil

Responsable: _____		Fecha: _____		
Número de Estudiante	Hora de:		Tarea ejecutada	Observaciones
	Entrada	Salida		

Elaboración: Investigadores.
Fuente: Propia.

Firma de responsable

Anexo 7. Validación de expertos.

Juicios de expertos

Para la validación del proyecto se utilizó el instrumento de juicio de expertos con la finalidad de realizar las pruebas de funcionalidad y porcentaje de validación del software desarrollado, adicional los expertos que realicen la validación correspondiente pueda ofrecer valorización para este proyecto y que las técnicas implementadas sean las adecuadas. (Véase Anexo 7).

Considere de 3 a 5 validación de expertos.

DATOS GENERALES

APELLIDOS Y NOMBRES DEL EXPERTO				TITULO PROFESIONAL DEL EXPERTO				AUTOR(ES)															
TÍTULO DEL PROYECTO																							
INDICADOR	CRITERIO	DEFICIENTE 0-20				REGULAR 21-40				BUENA 41- 60				MUY BUENA 61- 80				EXCELENTE 81 - 100					
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100		
CLARIDAD	Se utiliza el lenguaje de programación apropiado que facilita la comprensión.																						
OBJETIVIDAD	Está expresado en conductas observables y medibles.																						
ACTUALIDAD	Esta acorde a los aportes recientes en la disciplina de estudio.																						
SUFICIENCIA	Son suficientes la cantidad y calidad de ítems presentados en el instrumento.																						
INTENCIONALIDAD	Es adecuado para valorar la variable seleccionada.																						
CONSISTENCIA	Está basado en aspectos teóricos y científicos.																						
METODOLOGÍA	El instrumento se relaciona con el método planteado en el proyecto.																						
APLICABILIDAD	El instrumento es de fácil aplicación.																						

CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO

Estimado(a) Ingeniero(a)

Nombres y apellidos del tutor(a)

DOCENTE TUTOR(A) DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

Ciudad. -

El presente instrumento certifica que se realizó la revisión del Proyecto de Integración Curricular “NOMBRE DEL PROYECTO” cuyos criterios e indicadores empleados permitieron articular el trabajo según se muestra en el Anexo 7, por tanto, _____ y _____ estudiante(s) no titulados de la Carrera de Software de la Universidad de Guayaquil, **(NO)** pueden continuar con el proceso de integración curricular en vista que (no) existen observaciones.

Por lo actuado en el Anexo 7, se procede a validar el trabajo de integración curricular.

Sin otro particular.

Nombres y apellidos del experto
C.I. N° 9999999999

Elaboración: Investigadores.
Fuente: Propia.

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN

Estimado(a) participante:

Usted ha sido seleccionado(a) para ser parte de la prueba piloto del instrumento que se adjunta a continuación, por lo que le solicito muy comedidamente responder el cuestionario, anotar el tiempo en que tardo en contestarlo, para luego llenar el cuadro propuesto.

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN							
TÍTULO DEL TRABAJO:							
INSTRUCTIVO							
	Congruencia (con el título del trabajo)		Claridad		Tendenciasidad (las preguntas estan libres de otros factores que influyen en la respuesta)		Observaciones
Item	Si	No	Si	No	Si	No	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
12							
13							
14							
15							
Total							
%							

EVALUADO POR				
	Apellido(s) Nombre(s)		Cédula de Identidad	Fecha Firma
	Profesión		Cargo	Teléfono

Agradecido por su colaboración

Cordialmente,

Nombres y apellidos

C.I. N° 9999999999

Elaboración: Investigadores,

Fuente: Propia.

Comentado [AOYM6]: El instrumento deberá ser validado por lo menos, 3 docentes del área.

Anexo 8. Bases de datos para análisis estadístico (Opcional)

BASE DE DATOS DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO

Proyecto de Estadística.sav [Conjunto_de_datos1] - IBM SPSS Statistics Editor de datos

Archivo Editar Ver Datos Transformar Analizar Marketing directo Gráficos Utilidades Ventana Ayuda

Visite 15 de 15 variables

	Disponibilidad	Frecuencia	Conexión	Ingreso_Siug	Problemas_Ingreso	Ingreso_bibliotecas	Problemas_biblioteca	Velocidad_la	Red_uso_est	Puntos_cone	Red_trabajos	EDAD	ESTOCVIL	SEXO	SEM
1	5	5	3	4	5	2	3	2	5	3	2	18	1	1	
2	5	4	1	1	3	4	4	5	4	4	2	19	1	2	
3	5	5	2	3	4	3	4	4	1	4	2	22	1	1	
4	4	4	2	3	4	5	5	2	4	2	2	23	1	2	
5	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	1	20	1	1	
6	5	3	3	3	3	0	0	3	3	4	2	19	1	2	
7	5	5	4	4	3	3	3	2	4	5	2	19	1	1	
8	5	4	1	3	4	3	4	4	4	4	2	23	1	2	
9	2	4	3	3	3	4	4	3	4	3	2	23	1	1	
10	5	3	2	3	4	5	4	2	5	4	2	19	1	2	
11	5	2	1	1	3	5	5	1	5	5	1	21	1	2	
12	4	4	5	3	3	1	4	4	5	4	1	21	2	1	
13	5	4	3	1	5	5	5	1	5	3	2	22	1	2	
14	5	5	1	3	4	3	5	3	5	2	2	20	1	2	
15	5	4	3	3	3	0	0	3	4	2	2	19	1	2	
16	5	3	1	3	3	0	0	4	4	3	2	25	1	2	
17	5	5	2	2	2	0	0	1	5	1	2	20	1	2	
18	5	5	1	3	4	3	4	1	5	1	2	21	1	2	
19	5	5	4	4	3	4	4	4	5	4	2	19	1	2	
20	5	3	5	4	4	3	3	4	4	4	1	20	1	2	
21	4	4	1	2	3	0	0	1	3	3	2	19	1	1	
22	5	4	1	3	3	3	3	4	5	0	2	22	1	1	

Vista de datos Vista de variables

IBM SPSS Statistics Processor está listo Unicode ON

CODIFICACIÓN DE LAS VARIABLES EN SPSS

Proyecto de Estadística.sav [Conjunto_de_datos1] - IBM SPSS Statistics Editor de datos

Archivo Editar Ver Datos Transformar Analizar Marketing directo Gráficos Utilidades Ventana Ayuda

	Nombre	Tipo	Anchura	Decimales	Etiqueta	Valores	Perdidos	Columnas	Alineación	Medida	Rol
1	Disponibilidad	Númérico	1	0	Considera uste...	{1, Total de...	Ninguna	11	Centrado	Ordinal	Entrada
2	Frecuencia...	Númérico	1	0	Con que frecue...	{0, Vacío}...	Ninguna	8	Centrado	Ordinal	Entrada
3	Conexión_a...	Númérico	1	0	Considera uste...	{1, Total de...	Ninguna	6	Centrado	Ordinal	Entrada
4	Ingreso_Siug	Númérico	1	0	Con qué frecue...	{0, Vacío}...	Ninguna	8	Centrado	Ordinal	Entrada
5	Problemas...	Númérico	1	0	Con qué frecue...	{0, Vacío}...	Ninguna	13	Centrado	Ordinal	Entrada
6	Ingreso_bibl...	Númérico	1	0	Usted ha ingres...	{0, NINGUN...	Ninguna	13	Centrado	Nominal	Entrada
7	Problemas...	Númérico	1	0	Con que Frecu...	{0, Vacío}...	Ninguna	13	Centrado	Ordinal	Entrada
8	Velocidad_l...	Númérico	1	0	Considera uste...	{1, Total de...	Ninguna	8	Centrado	Ordinal	Entrada
9	Red_uso_e...	Númérico	1	0	Considera uste...	{1, Total de...	Ninguna	8	Centrado	Ordinal	Entrada
10	Puntos_con...	Númérico	1	0	Considera uste...	{1, Total de...	Ninguna	8	Centrado	Ordinal	Entrada
11	Red_trabajos	Númérico	1	0	Usted consider...	{1, SI}...	Ninguna	8	Centrado	Nominal	Entrada
12	EDAD	Númérico	1	0	Edad de cada u...	Ninguna	Ninguna	5	Centrado	Escala	Entrada
13	ESTOCVIL	Númérico	1	0	Estado civil de ...	{1, SOLTER...	Ninguna	8	Centrado	Nominal	Entrada
14	SEXO	Númérico	1	0	El sexo De cad...	{1, FEMENI...	Ninguna	4	Centrado	Nominal	Entrada
15	SEMESTRE	Númérico	1	0	El semestre qu...	{1, Primer S...	Ninguna	8	Centrado	Escala	Entrada
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											

Vista de datos Vista de variables

Definición de Variables (Un concepto básico de lo que hace cada variable)

Variables Cuantitativas

- **Edad:** Esta variable discreta nos indica la edad de los estudiantes encuestados.
- **Semestre:** Indica si la mayor cantidad de estudiantes encuestados

Variables Cualitativas

- **Sexo:** Indica si el estudiante encuestado es del sexo masculino o femenino.
- **Estado civil:** Indica si el estudiante encuestado es: casado, soltero o unión libre.
- **Dispositivo_Conexion_WIFI:** Nos indica si están de acuerdo en un dispositivo capacitado (Hotspot) para conectarse a la red WIFI.
- **Frecuencia_Uso:** Indica la frecuencia que le da un estudiante promedio a la red para uso de investigaciones respecto a la carrera.
- **Red_Apta:** Indica la opinión del estudiante encuestado si se encuentra totalmente de acuerdo o en desacuerdo sobre si la conectividad es la suficiente para realizar sus trabajos.
- **Frecuencia_Problemas_SIUG:** Indica que tan frecuente ha sido las molestias al tratar de ingresar al sitio web del SIUG.
- **Ingreso_Bibliotecas:** Indica si el estudiante ha ingresado al menos una vez a una biblioteca de la carrera.
- **Problemas_Bibliotecas:** Indica si al ingresar a las bibliotecas ha tenido siempre o nunca problemas en la conexión.
- **Velocidad_Laboratorios:** Indica la opinión del estudiante encuestado sobre si la velocidad de navegación en los laboratorios de la carrera es óptima para la realización de trabajos.
- **Uso_Exclusivo:** Indica la opinión del estudiante si se encuentra de acuerdo o no en que se implemente más puntos de conexión en la CINT solo para estudiantes y otro solo para

docentes para que de esta manera mejore la velocidad de navegación y con ella la efectividad de esta.

- **Puntos_conexion_Suficientes:** Indica la opinión del estudiante si está conforme o no con la cantidad de puntos de acceso a la red WIFI en la CINT.
- **Red_Optima:** Indica la opinión si el estudiante sobre que si la red es óptima para su uso académico.
- **Conocimiento_Previo:** Indica si el estudiante tenía conocimiento de las bibliotecas virtuales de la CINT antes de esta encuesta.

Codificación de las variables cualitativas

Tabla de codificación la variable SEXO

CODIFICACIÓN	
ETIQUETA	VALOR
MASCULINO	1
FEMENINO	2

Tabla de codificación la variable ESTADO CIVIL

CODIFICACIÓN	
ETIQUETA	VALOR
CASADO/A	1
SOLTERO/A	2

Tabla de codificación la variable DISPOSITIVO CONEXION WIFI

CODIFICACIÓN	
ETIQUETA	VALOR
TOTAL ACUERDO	5
PARCIAL ACUERDO	4
INDIFERENTE	3
PARCIAL DESACUERDO	2
TOTAL DESACUERDO	1

Tabla de codificación la variable FRECUENCIA USO

CODIFICACIÓN	
ETIQUETA	VALOR
SIEMPRE	5
CASI SIEMPRE	4
A VECES	3
CASI NUNCA	2
NUNCA	1

Tabla de codificación la variable FRECUENCIA PROBLEMAS SIUG

CODIFICACIÓN	
ETIQUETA	VALOR
TOTAL ACUERDO	5
PARCIAL ACUERDO	4
INDIFERENTE	3
PARCIAL DESACUERDO	2
TOTAL DESACUERDO	1

Tabla de codificación la variable INGRESO BIBLIOTECAS

CODIFICACIÓN	
ETIQUETA	VALOR
SIEMPRE	5
CASI SIEMPRE	4
A VECES	3
CASI NUNCA	2
NUNCA	1

Tabla de codificación la variable PROBLEMAS BIBLIOTECAS

CODIFICACIÓN	
ETIQUETA	VALOR
SIEMPRE	5
CASI SIEMPRE	4
A VECES	3
CASI NUNCA	2
NUNCA	1

Tabla de codificación la variable VELOCIDAD LABORATORIOS

CODIFICACIÓN	
ETIQUETA	VALOR
SIEMPRE	5
CASI SIEMPRE	4
A VECES	3
CASI NUNCA	2
NUNCA	1

Tabla de codificación la variable USO EXCLUSIVO

CODIFICACIÓN	
ETIQUETA	VALOR
TOTAL ACUERDO	5
PARCIAL ACUERDO	4
INDIFERENTE	3
PARCIAL DESACUERDO	2
TOTAL DESACUERDO	1

Tabla de codificación la variable PUNTOS CONEXION SUFICIENTES

CODIFICACIÓN	
ETIQUETA	VALOR
TOTAL ACUERDO	5
PARCIAL ACUERDO	4
INDIFERENTE	3
PARCIAL DESACUERDO	2
TOTAL DESACUERDO	1

Tabla de codificación la variable RED OPTIMA

CODIFICACIÓN	
ETIQUETA	VALOR
SI	1
NO	2

Tabla de codificación la variable CONOCIMIENTO PREVIO

CODIFICACIÓN	
ETIQUETA	VALOR
SI	1
NO	2

Elaboración: Investigadores.

Fuente: Propia.

EJEMPLO DE FORMATO DE TABLA DE META-ANÁLISIS

Autores	Resumen	Tipo de Publicación	Año	Se Aplicó Análisis Digital de Imágenes (DIC)	Características importantes ADI
"F. Laurin, J.-S. Charrier, D. Lévêque, J.-F. Maire, A. Mavel, P. Nuñez"	Presentan en su investigación el daño provocado después de un impacto en los diseños de estructuras de materiales compuestos laminados con fibra de carbono y matriz polimérica en la elaboración de aviones civiles.	Artículo	2012	Si	Análisis de imágenes también permite estimar la evolución de la densidad de fisuras en las estructuras de material compuesto.
J. Wang, A. M. Waas, y H. Wang	En su trabajo presentan los resultados de un estudio experimental y numérico del comportamiento de impacto de baja velocidad de paneles sándwich de material compuesto laminado, con centro de espuma. Los paneles con núcleo de espuma de poliuretano y tejido de laminado de carbono.	Artículo	2013	Si	Análisis de imágenes también permite estimar la evolución de la densidad de fisuras en las estructuras de material compuesto.

Aplicaciones prácticas del Trabajo de Investigación	Componente específico aplicado para el análisis	Mecanismos de Daño producido por el impacto	Tipo de Validación de otra técnica Experimental Utilizada	Evaluación de la otra técnica Experimental Utilizada	Condiciones de contorno del impacto (campos extraídos)
Aviones	La fabricación de estructuras primarias tales como la caja central del ala y el fuselaje de las alas.	Carga de tracción en la fibra, compresión después del impacto.	1.- Sensor LVDT (lineal variable differential transformer) 2.- Medidores de deformación.	Medir el desplazamiento de la estructura y medir la rigidez local del material.	Desplazamiento y deformación.
Paneles sándwich	Aplicaciones Aeronáuticas.	Hendiduras permanentes que tienen formas semiesféricas en el marco del impactador, el aplastamiento de la matriz debido a la compresión, roturas de remolque, fractura de la fibra y la deformación residual global de todo el panel.	Microscopía óptica y electrónica de barrido.	Evaluar el área de daño y los patrones de fallas alrededor de la zona afectada, dentro del panel tamaño del impactador, la energía del impacto, El grosor de la cara-hoja, y el grosor del núcleo.	Sometidas a impacto de baja velocidad con impactadores de acero hemisférico de diferentes diámetros en los distintos niveles de energía.

Elaboración: Investigadores.

Fuente: Propia.

Anexo 9. Diagramas de casos de uso (Dependiendo de la metodología que aplique en el proyecto)

Anexo 10. Acta de entrega y recepción definitiva

Comentado [AOYM7]: Las definiciones que se adjuntan deberá borrarlas del anexo, dejar solo el formato de acta.

La legislación vigente en materia de propiedad intelectual no reconoce ni niega la existencia de una obligación cierta de entrega de los códigos fuente de páginas web. En cambio, en materia contractual civil y mercantil sí se reconoce esta obligación en determinados casos, a saber:

- Cuando se haya acordado expresamente la entrega de los códigos fuente.
- Cuando no se haya acordado, únicamente en los casos que reúnan las condiciones siguientes:
 - La página web debe haber sido personalizada a petición del cliente y para cumplir los fines requeridos por éste.
 - El comprador queda dependiente del programador para la realización de todo tipo de actualizaciones.
 - El cliente debe haber corrido con los gastos de investigación y desarrollo de la página web.

Fuente: <https://www.pablofb.com/2008/11/debo-dar-al-cliente-el-codigo-fuente/>

En la ciudad de Guayaquil, a ____ días del mes de ____ de ____

Por el presente documento.

Los estudiantes no titulados de la Carrera de Software _____ con cédula de identidad N° _____ y _____ con cédula de identidad N° _____ hacemos la entrega del código fuente del Proyecto de Integración Curricular a la Dirección de la Carrera de Software en un medio magnético.

Los códigos del programa/producto que se encargaron por compromiso al estar inserto en el proceso de integración curricular desde fecha ____ de ____.

Para efectos de dar cumplimiento a la entrega del código fuente, cedo todos los derechos de explotación sobre el programa y, en concreto, los de transformación, comunicación pública, distribución y reproducción, de forma exclusiva, con un ámbito territorial nacional.

Apellidos y nombres del estudiante

Cédula de identidad N°

Apellidos y nombres del estudiante

Cédula de identidad N°

Comentado [AOYM8]: En el caso de que el Proyecto de Titulación tenga la participación de dos estudiantes, se deberá generar la sección resaltada de rojo. Una vez personalizada la información del segundo participante colocar color negro a la fuente.

Elaboración: Investigadores.
Fuente: Propia.

Anexo 11. Carta de uso de software (Aplica según se requiera)

Guayaquil, ____ de _____ de _____

Señores

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

Ciudad. -

Como es de vuestro conocimiento, los estudiantes no titulados _____ y _____, luego de haber realizado su Proyecto de Integración Curricular cuyo tema es “_____” en nuestra institución _____ y dado que para estos fines, se proporcionó información de nuestra base de datos y procesos, además de otros requerimientos que demandaron los estudiantes, creemos pertinente solicitar a ustedes, como Institución de Educación Superior **Universidad de Guayaquil**, se nos permita hacer uso de una licencia del módulo o sistema desarrollado por los estudiantes, en retribución al trabajo realizado y tiempo invertido de ambas partes, dejando en claro que las puertas de la empresa _____ están abiertas para impulsar nuevos desafíos, con miras de hacer innovación tecnológica con sus estudiantes.

Sin otro particular, y en espera de una respuesta favorable quedamos de ustedes muy agradecidos.

Atentamente,

Gerente General o Representante Legal
Empresa XYZ
C.I. N°

Anexo 12. Evidencias fotográficas adicionales (Opcional)

Las imágenes utilizadas en cualquier trabajo al igual que cualquier otra información, debe ser citada adecuadamente siguiendo al manual de Estilo APA.

- Evalúe si es necesario la presencia de esa Imagen o foto en su trabajo.
- La imagen debe de ser citada dentro del texto y debe contar con su entrada en las referencias.
- Toda fotografía de menores de edad en cualquier contexto, con cualquier tipo de plano que se publique en cualquier medio digital debe tener una autorización firmada por los padres o tutores.
- En caso de que se quiera publicar constantemente fotos de los mismos niños, puedes firmar un acuerdo abierto con los padres que especifique dónde se van a publicar, durante qué periodo de tiempo y en qué circunstancias concretas. También podrías agregar algunas prohibiciones para especificar que no pondrás en riesgo su identidad. Piensa por ejemplo en la página de Facebook de un centro de cuidado infantil que constantemente sea alimentado con fotos de los alumnos. Si debes pedir autorización por cada foto seguro tardarás mucho, pero si puedes pedir a los padres que firmen una carta, a inicio de año cuando inscriban a sus hijos, en los que aceptan que publicarás fotos únicamente en la página y que solo estarán relacionadas a las actividades que realizan en el centro.
- Hay que tener mucho cuidado con el tipo de imágenes que se publican porque se trata de una población vulnerable que puede ser afectada en sus derechos.
- En las leyes de Ecuador se hace referencia a la prohibición de usar imágenes de menores de edad cuando estos sean víctimas de algún delito.

El Código de la Niñez y Adolescencia y un artículo similar se puede observar en la Ley Orgánica de Comunicación.

- Por último, si obligatoriamente necesitas publicar una imagen de la que tienes duda que puede afectar o no a un niño siempre podrás hacer uso del desenfoco o “blureado” para ocultar su rostro.

Ejemplo

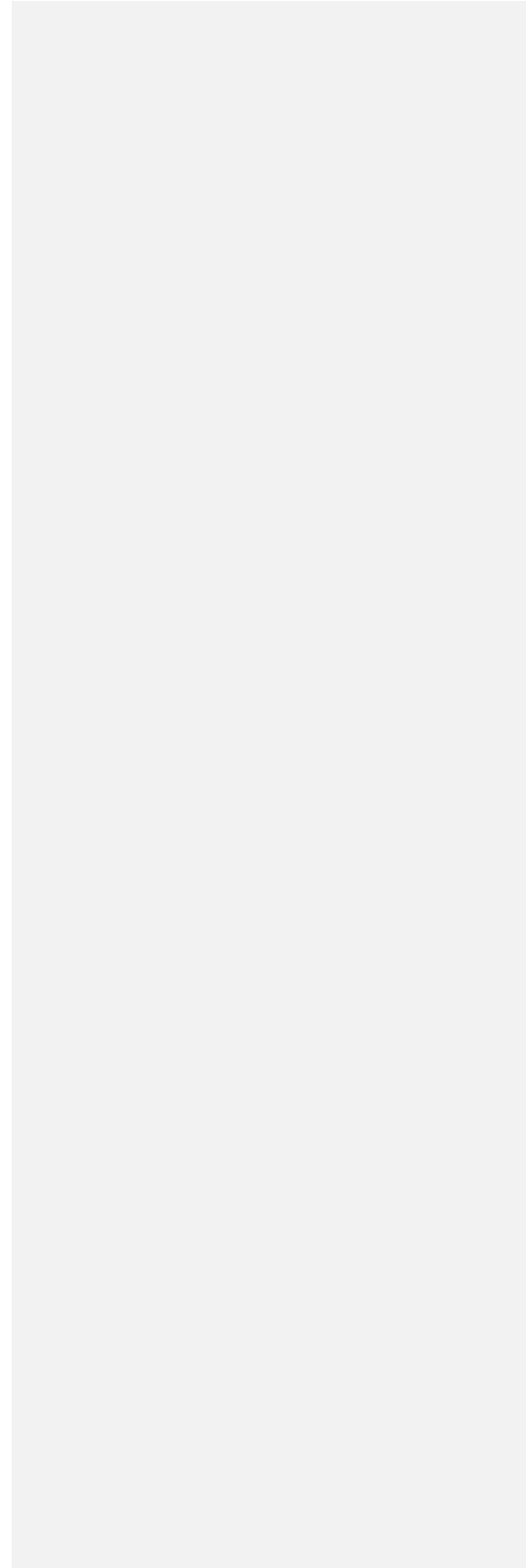
Figura 4

Descripción breve pero completa que explique la imagen o fotografía

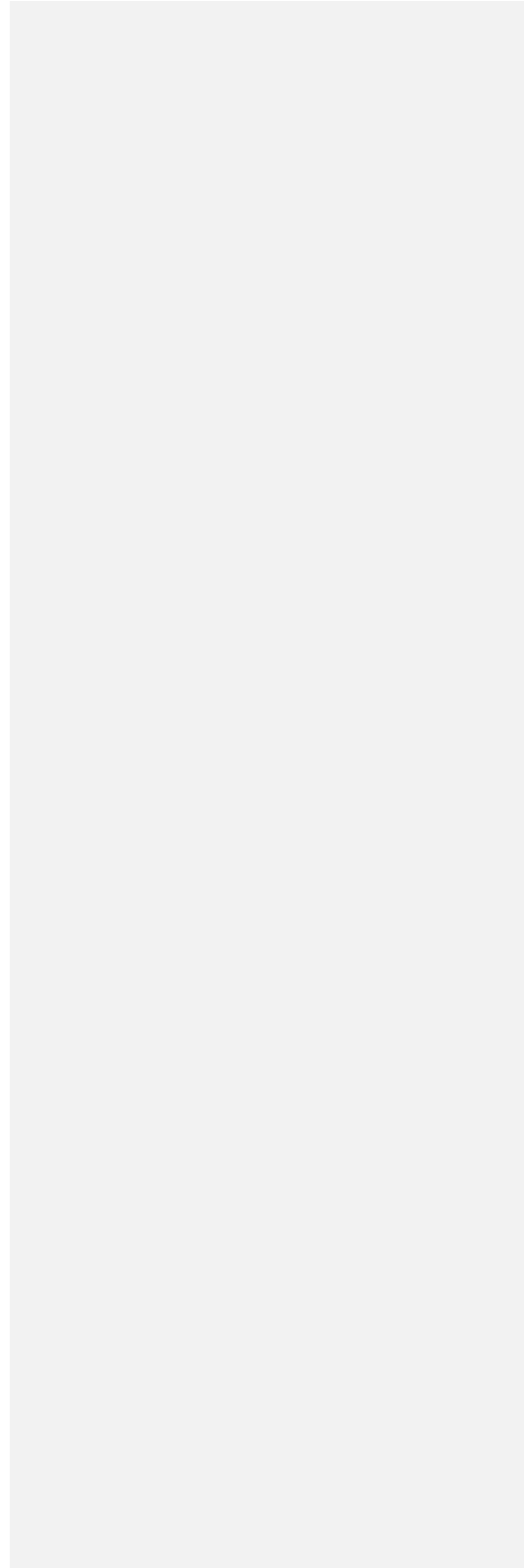


Nota: Incluir una descripción de la imagen que presenta. Se puede enfatizar el objetivo que persigue, la fuente de donde extrajo la fotografía, la elaboración de la misma citada en formato APA7.

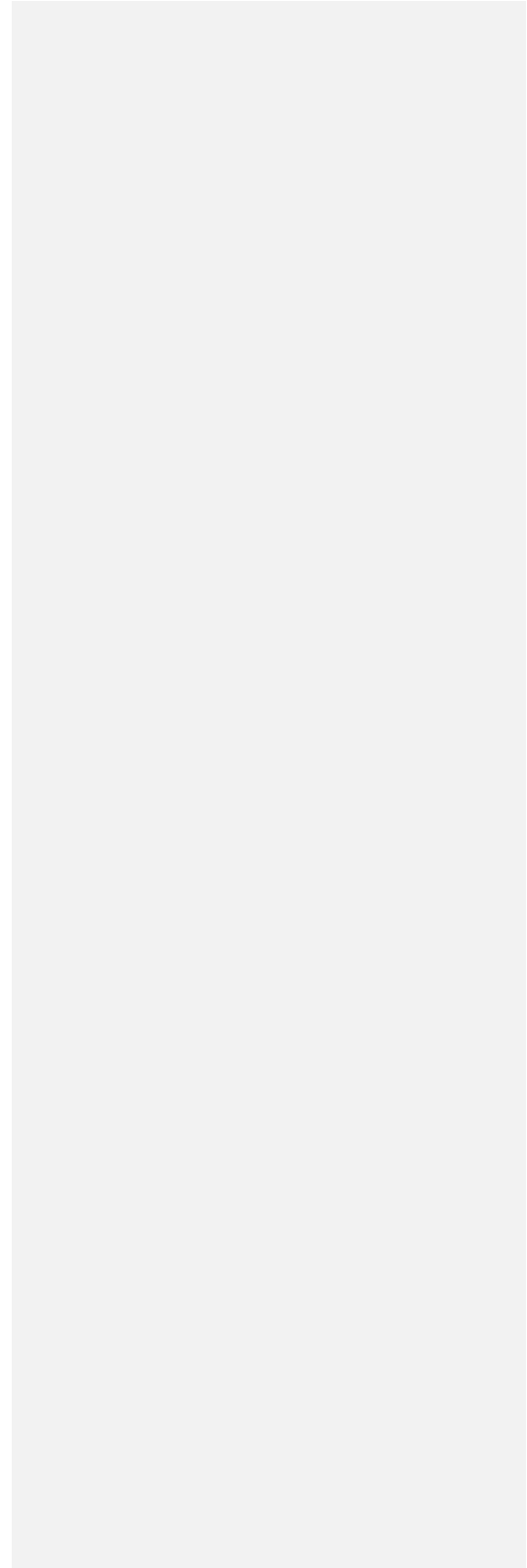
Anexo 13. Certificado del Docente-Tutor del Trabajo de Integración Curricular



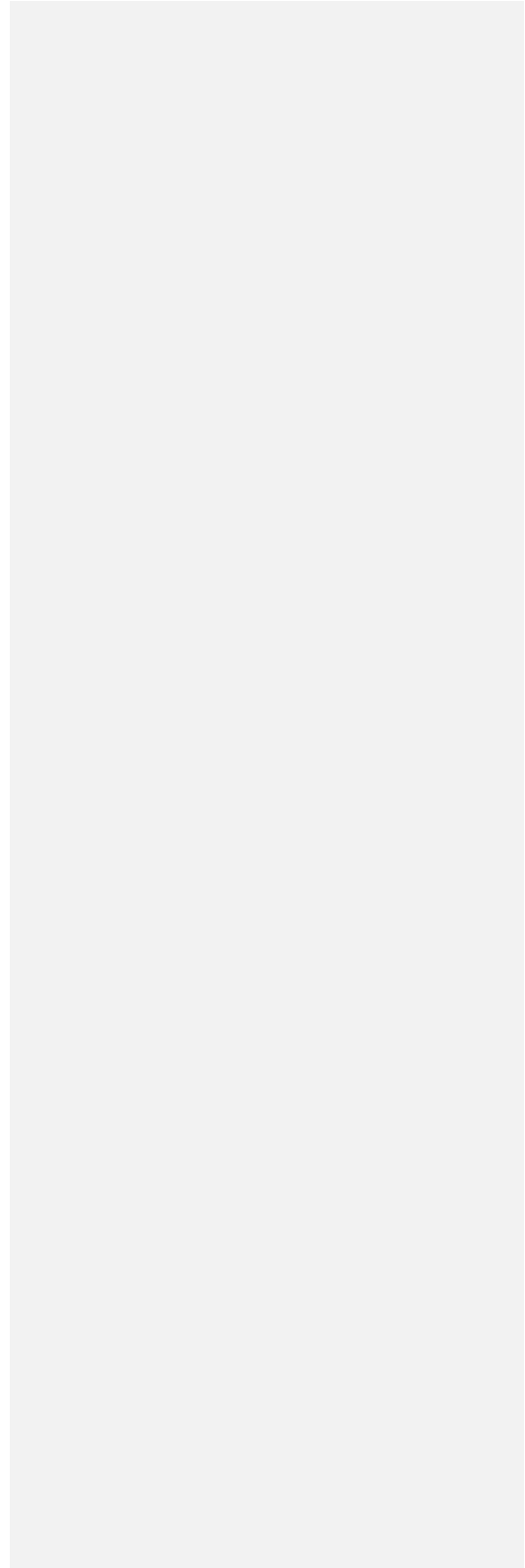
Anexo 14. Certificado Porcentaje de Similitud



Anexo 15. Informe del Docente Revisor



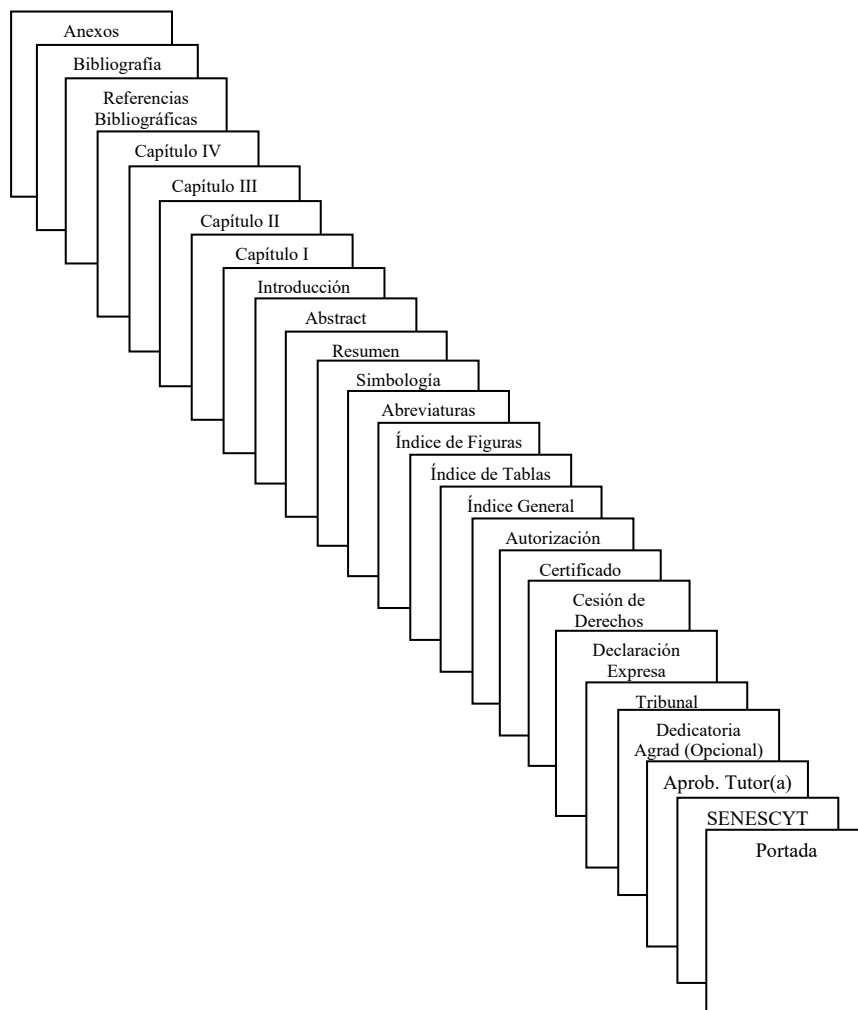
Anexo 16. Manual técnico



Anexo 17. Manual de usuario

NORMAS DE PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO FINAL DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

La elaboración y presentación del Proyecto de Integración Curricular debe ajustarse a la siguiente estructura:



Comentado [AOYM9]: UG-FCMF-CISC-2020C1-UT-Comisión "Adaptación de Guías/formatos de Trabajos de Titulación (Tesis) de Carrera"
 Miembro Responsable de la Comisión: Ing. Ángela Yanza.
 Miembros de Comisión: Ing. Alfonso Guijarro, Ing. Lorenzo Cevallos.
 Contribución del Pasante: Emanuel Santamaría.
 Fecha de Creación: 08/Jul/2020.

El contenido del trabajo de integración curricular deberá considerar imprescindiblemente las siguientes partes: cuerpo preliminar, texto o capítulos, referencias bibliográficas y anexos, optativamente incluirá dedicatoria, agradecimiento, bibliografía y material complementario.

Además, deberá alinearse a las siguientes disposiciones que norman su formato:

- Adicionalmente, debe entregar 2 ejemplares del Proyecto de Integración Curricular en su última versión en formato digitalizado en CD, presentado de manera profesional con caratula y portada de disco.
- El CD contendrá los siguientes entregables:
 - Trabajo de Titulación (Formatos .docx y .pdf).
 - Manual técnico y de usuario (Formatos .docx y .pdf).
 - Código Fuente.
 - Respaldo de la base de datos (con registros de pruebas).
 - Base de datos de análisis (SPSS, Excel, entre otros). Este aspecto aplica de acuerdo con el proyecto.
 - Artículo científico (si aplica).
 - Lista de referencias exportadas del gestor bibliográfico (si aplica).
 - Instaladores de software de desarrollo del proyecto (Por ejemplo: Frameworks, gestor de base de datos, entre otros).
- El largo total del Proyecto de Integración Curricular no debe ser inferior a 80 páginas (sin incluir anexos)
- El Proyecto de Integración Curricular se presentará en 2 ejemplares uno a colores y uno en blanco y negro.

- El trabajo debe ser escrito en español, en algunos países es común el uso del papel A4, pero **atención**, el tamaño de la hoja recomendado por APA es el tamaño carta; sin embargo, se utilizará formato A4 (210mm x 297mm) y como regla general siempre se utilizará interlineado doble.
- El tipo de papel Bond de 75 gramos, color blanco, se escribirá en una sola carilla.
- Los títulos de tamaño 14 (centrado) y los subtítulos alineados a la izquierda. Los títulos y subtítulos ayudan a que los lectores encuentren los puntos clave de un documento. En el estilo de Normas APA se recomienda el uso de hasta 5 niveles de títulos y subtítulos. Cada nivel cuenta con un formato propio. (<https://normas-apa.org/>)

Atención

- Evite tener solo un subtítulo debajo de un nivel.
- No etiquete los títulos y subtítulos con números o letras.
- Los títulos y subtítulos deben tener interlineado doble.
- No agregue líneas en blanco encima o debajo de los títulos o subtítulos, incluso si cae al final de una página.

Tipo de Fuentes Recomendadas

Históricamente, las fuentes sin serifa eran utilizadas en trabajos en línea y las fuentes con serifa para trabajos impresos; sin embargo, hoy día las resoluciones de pantalla modernas acomodan con nitidez cualquier tipo de fuente. Por lo tanto, en la **7ma (séptima) edición de las Normas APA** se permite una variedad de fuentes en los documentos. Las opciones de fuente incluyen lo siguiente:

Sin serifas

- Calibri de 11 puntos.

- Arial de 11 puntos.
- Lucida Sans Unicode de 10 puntos.

Con serifas

- Times New Roman de 12 puntos.
- Georgia de 11 puntos.
- Computer Modern normal de 10 puntos (la fuente predeterminada en LaTeX).

Nota: Para el desarrollo de los Trabajos de Titulación de la CISC se utilizará “Times New Roman de 12 puntos”.

Figuras: Dentro de las imágenes de figuras, es recomendado utilizar una fuente sin serifa con un tamaño entre 8 y 14 puntos. Para fines del Trabajo de Titulación se empleará Times New Roman de 10 Puntos.

Código Fuente (Lenguajes de Programación): Para código fuente, utilice una fuente monoespaciada como la Lucida Console de 10 puntos o Courier New de 10 puntos.

Notas al Pie de Página: Al insertar notas al pie de página se puede utilizar una fuente más pequeña que la fuente del texto (y un interlineado diferente).

Ecuaciones Matemáticas: En estos casos es permitido aplicar un interlineado triple o cuádruple. Ajuste al valor que deje la ecuación visible.

Márgenes

La distribución del texto deberá conservar los siguientes márgenes en blanco de las hojas sin empastar:

- Margen izquierdo, de 1.5 pulgadas (3.81 cm).
- Lateral derecho, de 2,54 cm.

- Superior, de 2,54 cm.
- Inferior, de 2,54 cm.

En los inicios de cada capítulo se debe considerar: 3,81 Margen izquierdo, Lateral derecho 2,54, Superior 3,81, Inferior 2,54 y el resto de la obra (3,81 Margen izquierdo, Lateral Derecho 2,54, Superior 2,54, Inferior 2,54).

Todos las tablas y figuras, incluidas dentro del texto del Proyecto de Integración Curricular deberán someterse a este formato; es decir, respetando los márgenes aquí señalados. En caso de requerirse más espacio, las tablas, las figuras y planos en general, deberán incluirse como anexos al final del Proyecto de Integración Curricular.

El título de cada capítulo se escribirá, centrado, en mayúscula y con negrita y se debe utilizar los niveles de títulos consecutivamente, tamaño 14 puntos. Si su documento cuenta con hasta tres niveles de títulos, entonces se utilizará los tres primeros estilos de encabezados, para más información de los niveles (<https://normas-apa.org/formato/titulos-y-subtitulos/>)

El primer subtítulo al centro de la página, con letra normal y con negritas, respetando las normas ortográficas, primero con mayúscula.

El segundo subtítulo, igual que el anterior pero subrayado.

El tercer igual que el anterior, pero el margen izquierdo.

Nivel	Formato
Nivel 1	Centrado • Negrita • Cada Palabra Iniciando en Mayúscula Texto inicia en nuevo párrafo
Nivel 2	Alineado a la izquierda • Negrita • Cada Palabra Iniciando en Mayúscula Texto inicia en nuevo párrafo
Nivel 3	Alineado a la izquierda • Negrita • Cursiva • Cada Palabra Iniciando en Mayúscula

	Texto inicia en nuevo párrafo
Nivel 4	Alineado a la izquierda • Negrita • Cada Palabra Iniciando en Mayúscula • Con sangría de ½ pulgada (1.27 cm) • Con punto final. Texto inicia en la misma línea
Nivel 5	Alineado a la izquierda • Negrita • Cursiva • Cada Palabra Iniciando en Mayúscula • Con sangría de ½ pulgada (1.27 cm) • Con punto final. Texto inicia en la misma línea

Numeración

- Los capítulos deben comenzar en una página nueva.
- Las páginas preliminares se numeran con romanos mayúsculas comenzando a contar con la página del título, la misma que no se numera. Las demás se numeran con símbolos arábigos.
- El número de la página irá en la derecha inferior, teniendo claro que los números romanos y arábigos van en la esquina inferior y los arábigos en la parte inferior.
- En general, utilice los propios números para expresar los números a partir de 10, y use palabras para expresar los números del cero al nueve.

Párrafos y Citas

Las citas corresponden a un extracto exacto o parafraseado de ideas o teorías expresadas en otro documento por otro autor, sea de un libro, artículo, entre otros. Se debe indicar la cita en el texto de manera que para el lector sea posible recurrir a la fuente principal fácilmente.

Dependiendo del tipo de documento que se esté citando, el formato puede variar, de manera que se indican a continuación las formas para hacer las citas dentro del cuerpo del Trabajo de Integración Curricular.

Es importante que **“Toda cita que se realice debe tener su correspondiente referencia bibliográfica al final del trabajo, caso contrario le marcará plagio su documento”**.

Existen los principales tipos de citas:

- Directa / textuales de las fuentes consultadas.
- Parafraseadas.
- Indirecta de fuentes secundarias.

La cita directa / textual, es cuando se toma la información **textualmente** de forma directa del documento del autor consultado; es decir, usar las mismas palabras originales usadas por el autor del documento y que usted desea poner en su documento del Proyecto de Integración Curricular.

La cita parafraseada, es cuando se **utiliza con palabras propias suyas** para expresar la idea del autor. El texto puede ser igual de extenso que el original y no debe agregarle otras ideas diferentes a lo que ha tratado de decir el autor del documento.

La cita indirecta, es cuando **el autor del documento original que usted ha consultado, este ha citado a otro autor en su trabajo**, y se quiere tomar esa misma idea para el documento de su Proyecto de Integración Curricular que está redactando. Se debe mencionar la fuente citada por el otro autor, pero se hace la cita del documento que se está consultando.

Adicionalmente, las citas textuales pueden ser cortas y largas.

Cita corta: No debe exceder de 40 palabras.

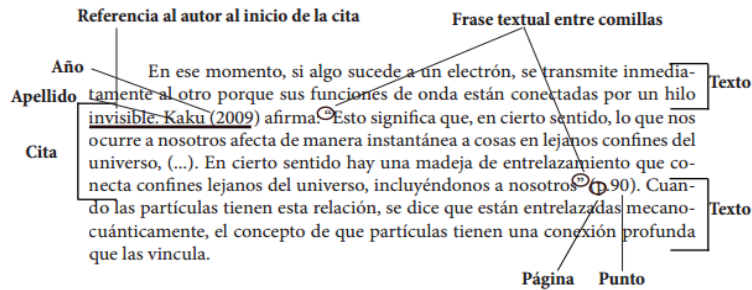
Cita larga: Puede exceder más de 40 palabras.

Ejemplo de citas directas / textuales

Hay 4 formas de citas las citas textuales, que se muestran a continuación:

Recuerde que las citas textuales, es el texto con las mismas palabras originales del autor. Las citas textuales cortas van con “”.

1. **Cita textual de menos de 40 palabras con énfasis en el autor:** Esta cita empieza mencionando al autor, el año, luego el texto del autor y finalmente la página de la fuente.



Observe como se ve en el ejemplo, al tener una cita de menos de 40 palabras se debe insertar en el medio del texto. En este caso se tiene una cita con énfasis en el autor, por lo tanto, se lo cita primero con el apellido y el año del texto citado seguido de una frase o palabra que vincule al autor con la cita, ejemplo: afirma, concluye, se dice, entre otros. Seguido de la cita textual y finalmente entre paréntesis el número de la página.

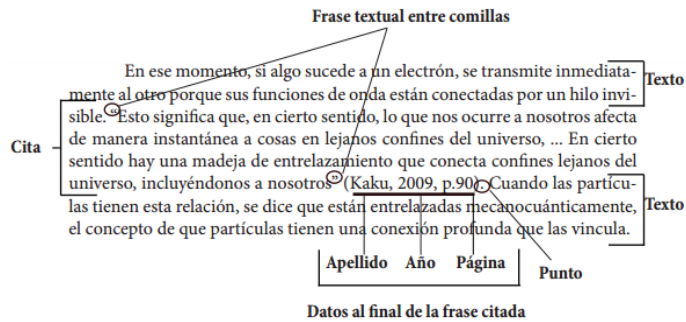
Elementos de la cita:

- Apellido del autor: Solo el primer apellido o el apellido más conocido.
- Año del texto citado: Entre paréntesis va el año en que se publicó el texto citado.
- Cita: Entre comillas dobles se transcribe el texto a citar.
- Página: Al final de la cita, entre paréntesis, se pone la página del libro o artículo que fue citado. Termina con punto.

Nota:

(...) esto significa palabras omitidas del texto original del autor y que no considera usted necesario ponerlo en la cita.

2. **Cita textual de menos de 40 palabras con énfasis en el texto:** Esta cita empieza con el texto en “”, luego el autor, año y página de la fuente.

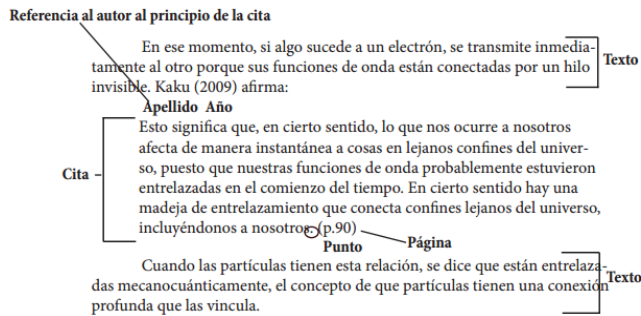


Observe el ejemplo, al tener una cita de menos de 40 palabras se debe insertar en el medio del texto. En este caso se tiene una cita con énfasis en el texto; por lo tanto, se lo cita primero el texto entre comillas y después de éste, apellido, año y página separados por comas y encerrado entre paréntesis; se finaliza con un punto seguido.

Elementos:

- Cita: Entre comillas dobles se escribe el texto original a citar.
- Datos de la cita: Este elemento contiene primero el apellido del autor (el primero o más conocido), segundo el año en que se publicó el texto citado y tercero la página donde se encuentra el fragmento citado. Estos tres elementos se separan por comas y se encierran entre paréntesis.

3. Cita textual con más de 40 palabras con énfasis en el autor: Esta cita empieza mencionando al autor, el año, luego el texto del autor y finalmente la página de la fuente. Con la diferencia que el texto citado no tiene “”.



Observe como se ve en el ejemplo, al tener una cita de más de 40 palabras se debe insertar aparte el texto y con sangría (5 espacios o 1,27 cm). En este caso se tiene una cita con énfasis en el Autor; por lo tanto, antes de comenzar la cita, se coloca el primer apellido del autor o el más conocido, seguido del año de la publicación entre paréntesis y después una frase o palabra que vincule al autor con la cita, ejemplo: afirma, concluye, se dice, entre otros. Finalmente, en un párrafo aparte se coloca la cita textual sin comillas, terminada con un punto y la página citada.

Elementos:

- Apellido del autor: Solo el primer apellido o el apellido más conocido.
- Año del texto citado: Entre paréntesis va el año en que se publicó el texto citado.
- Cita: sin comillas, en un párrafo aparte se transcribe el texto a citar, finaliza con punto. Recuerde la sangría (5 espacios – 1,27 cm) **y puede estar justificada.**
- Página: Al final de la cita, entre paréntesis, se pone la página del libro o artículo que fue citado.

Nota:

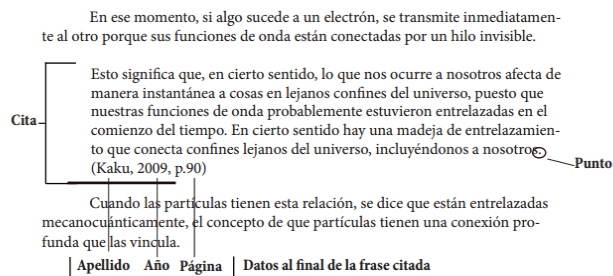
En el caso de que no se sepa la fecha en la que se publicó el texto se debe poner “s.f” en vez del año en la cita en el texto. En la referencia en vez del año se debe poner “Sin fecha”.

Ejemplo: Antes de la cita poner

Kaku (s.f) afirma que:

Procure que en su Trabajo de Titulación tenga lo más mínimo posible de documentos citados sin fecha.

4. Cita textual de más de 40 palabras con énfasis en el texto: Esta cita empieza mencionando el texto del autor, luego el apellido, año y página de la fuente.



Como se ve en el ejemplo, al tener una cita de más de 40 palabras se debe insertar aparte de nuestro texto y con sangría (5 espacios o 1,27 cm). En este caso se tiene una cita con énfasis en el texto, por lo tanto, primero se pone en un párrafo aparte la cita textual sin comillas, terminada con un punto y después de éste, apellido, año y página separados por comas y encerrado entre paréntesis.

Elementos:

- Cita: sin comillas, en un párrafo aparte se transcribe el texto a citar, finaliza con punto.
- Datos de la cita: Este elemento contiene primero el apellido del autor (el primero o más conocido), segundo el año en que se publicó el texto citado y tercero la página donde se encuentra el fragmento citado. Estos tres elementos se separan por comas y se encierran entre paréntesis.

Nota:

En el caso de que no se sepa la fecha en la que se publicó el texto se debe poner “s.f” en vez del año en la cita en el texto. En la referencia en vez del año se debe poner “Sin fecha”.

Ejemplo: Al final de la cita poner

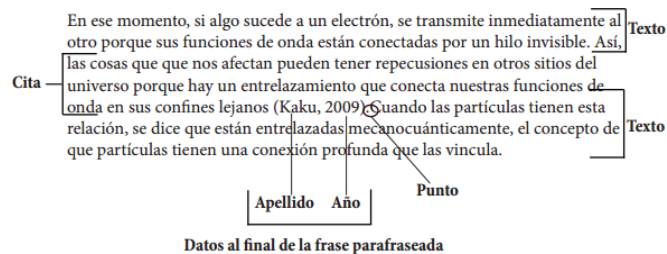
(Kaku, s.f)

Procure que en su trabajo de integración curricular tenga lo más mínimo posible de documentos citados sin fecha.

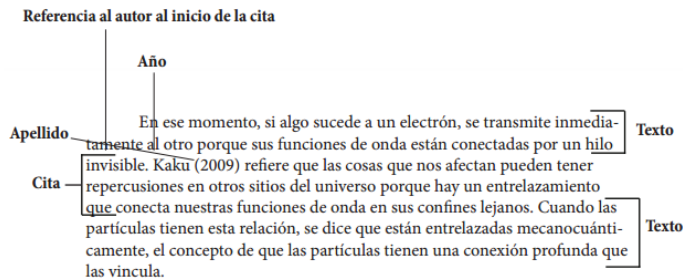
Ejemplo de citas parafraseadas

Recuerde que estas citas, el texto del autor lo puede expresar usted con sus propias palabras sin cambiar el sentido del texto que mencionó el autor.

1. **Basadas en el texto:** Empieza el texto, luego autor y termina con el año. Estas no llevan número de página porque son sus palabras propias que leyó usted del texto original a lo largo del documento.



2. **Basadas en el autor:** Empieza con el autor, año y termina con el texto parafraseado.



Reglas según cantidad de autores en las citas.

Las citas deben crearse dependiendo del número de autores como se describe a continuación:

Dos autores

Dependiendo del lenguaje del artículo o documento se debe usar “y” o “&” respectivamente para unir los nombres de los autores.

Cita textual: Gutiérrez y Rojas (2013).

Cita parafraseada: (Gutiérrez y Rojas, 2013).

Tres a cinco autores

En este caso la primera vez que se hace la cita se debe escribir todos los apellidos de los autores.

Después solo se debe citar al primer autor y se debe agregar “et al.”.

Cita textual: Castiblanco, Gutiérrez y Rojas (2013).

Y la 2da vez que lo cite -> Castiblanco et al. (2013).

Cita parafraseada: (Castiblanco, Gutiérrez y Rojas, 2013).

Y la 2da vez que lo cite -> Castiblanco et al. (2013).

Seis o más autores:

Siempre se cita el apellido del primer autor seguido de “et al.”

Cita textual: Rojas et al. (2013).

Cita parafraseada: (Rojas et al., 2013).

Ejemplo de citas de fuentes secundarias

Esta cita se basa cuando un autor ha citado a otro en su trabajo, y se quiere tomar esa misma idea para el documento que se está redactando. Se menciona la fuente citada por el otro autor, pero se hace la cita del documento que se está consultando, como se muestra a continuación:

Olds (citado en Turkle, 1997) indica que “muchos teóricos de la libido probablemente no sabían demasiado sobre las máquinas de vapor; realizaron un uso conceptual de las propiedades que les interesaban” (p.179), considerando esta afirmación...

Nota:

Al final del trabajo se indica sólo la referencia bibliográfica del autor de la fuente que se está consultando, es decir, la referencia del trabajo de Turkle.

Ejemplo de citas de páginas web: autores corporativos

Es indispensable, que estas citas en su trabajo de integración curricular sean solo de páginas comerciales de fabricantes de tecnologías informáticas: hardware, software, entre otros.

Más no de blogs personales ni similar ni páginas cualesquiera, **eso le resta credibilidad a su Trabajo de Titulación.**

La primera vez que se cita se debe poner el nombre completo de la institución o corporación seguido de su sigla, en las siguientes referencias basta con citar las siglas.

Cita textual: International Business Machines [IBM] (2013).

Cita parafraseada: (International Business Machines [IBM], 2013).

Y la 2da vez citada (...) IBM (2013).

Referencias para la bibliografía

En contraste, una bibliografía funciona como antecedentes de lectura del autor o como recomendaciones de lecturas adicionales al lector y puede incluir notas descriptivas. Es decir, en una bibliografía puedes incluir trabajos que de alguna manera influenciarán en el texto que escribiste.

La lista de referencia debe estar escrita a doble espacio y deben tener una sangría francesa.

Debido a que una lista de referencias incluye solo referencias que tengan datos recuperables, no debes incluir comunicaciones personales, como cartas, correos electrónicos, etc. En su lugar, cite las comunicaciones personales solo en texto de tu artículo.

Los datos para redactar la cita se tomarán del documento original al que se refieren, y se extraerán principalmente de la portada.

Los elementos de una referencia generalmente son: autor, año de publicación, título y datos de la publicación (lugar y editorial).

Los subtítulos se pueden incluir tras el título, separados por dos puntos y espacio.

Si tienes que referenciar textos del mismo autor se tienen que leer en orden de publicación: de la más antigua a la más reciente y si tienen la misma fecha de publicación, en orden alfabético según el título de la obra

La lista de referencias debe ir en orden alfabético, a doble espacio y con sangría en las entradas.

Cada entrada de referencia llevará sangría francesa (la primera línea se orienta hacia la izquierda y las líneas siguientes poseen sangría).

Consideraciones generales para los Autores

Nombres: se deben anotar los apellidos, se indican sólo las iniciales para el primer y segundo nombre.

Cuando hay varios autores, éstos se separan con coma.

Cuando se va a anotar el último autor, se hace con la letra “y” en lugar de la coma. Por ejemplo:

Fuentes, L. R., Ugalde, M. y Ramírez, P.

Consideraciones generales acerca del DOI

¿Qué es el DOI?

DOI (Digital Object Identifier)

Es el número de identificación utilizado en publicaciones científicas para localizarlas más rápidamente en los sistemas de información digitales.

Los documentos con DOI deben estar en la referencia el código respectivo.

Ejemplos de referencias para el Trabajo de Titulación

Artículo de periódico

Patrón

Autor. (Año, Mes Día). Título del artículo. *Título del periódico*, pp. xx-xx, Número o nombre de la Sección.

Ejemplo

Bodipo-Memba, A. (2007, febrero 21). AT & T, GM se compromete a donar \$1000 millones para el pacto de las telecomunicaciones. *Detroit Free Press*. p. 7B, Economía, finanzas y negocios.

Ejemplo de referencia

Carreño, L. (9 de febrero de 2020). La disputa gremial por los aranceles a las prendas de vestir. *El Espectador*. <https://www.elespectador.com/economia/la-disputa-gremial-por-los-aranceles-las-prendas-de-vestir-articulo-903768>

Artículo de periódico en línea

Patrón

Autor. (Año, Mes Día). Título del artículo. *Título del periódico*, Recuperado de <http://xxxx>

Ejemplo

Agüero, M. (2010, setiembre 7). Acceso a Internet es un derecho fundamental. *La Nación*. Recuperado de <http://www.nacion.com/2010-09-08/ElPais/NotasSecundarias/ElPais2514038.aspx>

Artículo de revista impresa

Patrón

Autor. (Año de publicación). Título del artículo. *Título de la revista*, Volumen (Número), Número de página inicial y final.

Ejemplo

Silva, L. (2007). Epistemológicas y desafíos teóricos por el poder y la política en el estudio de los sistemas de información. *Información Systems Journal*, 17(2), 165-183.

Artículo de revista obtenido de bases de datos con DOI

Patrón

Autor. (mes, año de publicación). Título del artículo. Título de la revista, Volumen (Número), Número de página inicial y final. DOI:xxxx

Ejemplo

Vaida, V. (2011). Perspective: Water cluster mediated atmospheric chemistry. *Journal of Chemical Physics*, 135(2), 209-221. doi:10.1063/1.3608919

Artículo de revista obtenido de bases de datos sin DOI

Patrón

Autor. (mes, año de publicación). Título del artículo. *Título de la revista*, Volumen (Número), Número de página inicial y final. Recuperado de <http://xxx> (Número de acceso) [si la base lo provee]

Ejemplo

Barcelona, R. y Rockey, D. (abril, 2010). Uso de Tecnologías de Aprendizaje Colaborativo para facilitar grupo eficaz de trabajo. *Journal of Physical Education, Recreation & Dance*, 81(4), 12-14. Recuperado de <http://web.ebscohost.com/ehost/detail?....> (Número de acceso: 2011130951).

Capítulo de libro electrónico, en base de datos

Patrón

Autor del capítulo. (Año de publicación). Título del capítulo. En Apellido del autor, Inicial del nombre, *Título del libro* (pp. xx-xx). Recuperado de <http://xxx>

Ejemplo

Domingo Curto, J. M. (2005). Parte IV: cultura, cognición y autoconsciencia. En Domingo, Curto, J. M., *La cultura en el laberinto de la mente: aproximación filosófica a la "psicología cultural" de Jerome Bruner* (pp. 296-379). Recuperado de <http://site.ebrary.com/lib/sibdilibrosp/docDetail.action?docID=10102380>

Capítulo de libro electrónico en línea con DOI

Patrón

Autor. (Año de publicación). Título del capítulo. En Apellido del autor, Inicial del nombre. *Título del libro* (pp. xx-xx). Recuperado de doi: xxx

Ejemplo

Gray-Davidson, F. (1999). Chapter 7 Dealing with difficult problems. En Gray-Davidson, F., *Alzheimer's Disease: Frequently Asked Questions* (pp. 103-138). doi: 10.1036/0737300795

Capítulo de libro electrónico en línea sin DOI

Patrón

Autor. (Año de publicación). Título del capítulo. En Apellido del autor, Inicial del nombre. *Título del libro* (pp. xx-xx). Recuperado de <http://xxx>

Ejemplo

Benítez Burraco, A. (2005). Capítulo 5 Cultivos transgénicos: mejora biotecnológica de las prácticas agrícolas desde el punto de vista medioambiental. En Benítez Burraco, A., *Avances recientes en biotecnología vegetal e ingeniería genética de plantas* (pp. 97-140). Recuperado de <http://goo.gl/6iVAEW>

Libro impreso

Patrón

Autor. (Año de publicación). *Título del libro*. Lugar de publicación: Editorial.

Ejemplo

Melkman, A. (2006). *Planificación estratégica de los clientes*. Londres, Reino Unido: Thorogood.

Capítulo de libro impreso

Libro completo, versión impresa

Herrera Cáceres, C. y Rosillo Peña, M. (2019). *Confort y eficiencia energética en el diseño de edificaciones*. Universidad del Valle.

Versión electrónica de la versión impresa

Herrera Cáceres, C. y Rosillo Peña, M. (2019). *Confort y eficiencia energética en el diseño de edificaciones*. Universidad del Valle. <https://www.reddebibliotecas.org.co/>

Libro disponible sólo en formato electrónico

Panza, M. (2019). *Números: elementos de matemáticas para filósofos*. Universidad Del Valle. <https://www.reddebibliotecas.org.co/>.

Tesis o monografía

Manrique Gómez, A. S. (2013). *Gentrificación de La Candelaria (Bogotá D.C). Agentes y estrategias intervinientes* [Monografía]. <http://bdigital.unal.edu.co/11605/>.

Informes técnicos y de investigación

Patrón

Autor. (Año de publicación). *Título del trabajo* (Informe No. ##). Lugar: Editorial.

Ejemplo

Virginio, E. (2014). *Agroforestería sostenible en la amazonía ecuatoriana* (Informe No. 398). Turrialba, C.R.: CATIE.

Trabajos Finales de Graduación en línea

Patrón

Autor. (Año de publicación). *Título de la tesis* (Disertación de doctorado o Tesis de maestría, Nombre de la universidad). Recuperado de <http://xxx>

Ejemplo

Vital de Almeida, R. (2006). *El consentimiento y su relevancia para la teoría jurídica del delito* (Tesis de doctorado, Universidad de Granada). Recuperado de <http://hera.ugr.es/tesisugr/16430190.pdf>

Trabajos Finales de Graduación publicada en base de datos

Patrón

Autor. (Año de publicación). *Título de la tesis* (Disertación de doctorado o Tesis de maestría). Recuperado de [nombre de la base de datos] (número de acceso).

Ejemplo

Gutiérrez, J. M. (1984). *Isolation, partial characterization, and pathologic effects of a myotoxin from bothrops asper venom (snake, myonecrosis, regeneration)* (Disertación de doctorado). Recuperado de ProQuests Dissertations & Theses (Publication No. AAT 8427667)

Trabajos Finales de Graduación sin publicar

Patrón

Autor. (Año de publicación). *Título de la tesis* (Disertación de doctorado sin publicar o Tesis de maestría sin publicar). Nombre de la universidad, Lugar.

Ejemplo

Lomonte Vigliotti, B. (1986). *Estudios inmunoquímicos y de neutralización sobre una miotoxina del veneno de bothrops asper de Costa Rica* (Tesis de maestría sin publicar). Universidad de Costa Rica, San José, C.R.

Notas

Las notas correspondientes, si van como pie de página deberán separarse del texto mediante una raya horizontal de 30 mm. Desde el margen izquierdo, dejando tres espacios libres después del último renglón del texto.

Las notas deben escribirse a espacio simple, sin invadir el margen inferior de la página. Entre una nota y otra, deberá haber doble espacio.

Ilustraciones

Las ilustraciones utilizadas para la comprensión de un texto pueden ser fotografías y dibujos, mapas, cronología y cuadros sinópticos, tablas y gráficos, etc.

Estas ilustraciones estarán encuadradas dentro de los márgenes aquí establecidos, sin pliegues ni relieves. Deberá evitarse en lo posible, las hojas dobladas y el uso de bolsillo en la contraportada posterior del Proyecto de Integración Curricular.

Todas las ilustraciones deberán ir tituladas y numeradas dentro de los márgenes establecidos)

Mapas

Los mapas y las tablas deberán numerarse con números romanos; las demás ilustraciones con números arábigos. Al pie de la ilustración deberá constar siempre la fuente o referencia al original, de ser el caso.

Bibliografía consultada de la norma APA 7ma edición para el presente documento de la guía del Proyecto de Integración Curricular.

American Psychological Association. (2010). *Manual de publicaciones de la American Psychological Association* (3.^a ed.). México, D. F.: El Manual Moderno.

Biblioteca de la Universidad de Alcalá. (2016). Referencias bibliográficas. Recuperado de <https://biblioteca.uah.es/investigacion/documentos/Ejemplos-apa-buah.pdf>

Biblioteca de la Universidad de Sevilla (2014). Guías de la BUS: Herramientas y guías para encontrar y gestionar la información. Recuperado el 12 abril 2018, de <http://guiasbus.us.es/bibliografiaycitas/apa>

Meléndez, M. E. (2013). Citar fuentes según APA: formas generales. Recuperado de Universidad Interamericana de Puerto Rico. Recinto de Ponce: http://ponce.inter.edu/cai/manuales/Citar_fuentes_APA_6ta.pdf

Silva Ramírez, B. (Coord.) y Juárez Aguilar, J. (2013): Manual del modelo de documentación de la Asociación de Psicología Americana (APA) en su sexta edición: México, Puebla: Centro de Lengua y Pensamiento Crítico UPAEP.